

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Banco de Dados – Parte II



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250521194510



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Banco de Dados – Parte II	6
Modelos de Dados	6
Principais Modelos de Dados	7
Modelo Hierárquico ou de Árvore	7
Modelo em Rede	8
Modelo Relacional	9
Modelo Orientados a Grafos	10
Modelo Orientado a Objetos	10
Modelagem Conceitual	11
Modelo Entidade-Relacionamento (Exemplo de Modelo Conceitual)	12
Entidades	13
Atributos	14
Relacionamentos	17
Grau de um Relacionamento	18
Cardinalidade de Relacionamento	21
Cardinalidade de Atributos	27
Generalização/Especialização	28
Entidade Fraca	30
Entidade Associativa	32
Diagrama Entidade – Relacionamento (DER)	32
Outros Modelos Conceituais	34
Bachman	34
Notação de Setas	34
Notação James Martin (ou Pé de Galinha – Crow’s Foot)	35
Notação IDEF1X	37

Recapitulando as Fases da Modelagem de Dados.....	38
Resumo	40
Questões Comentadas em Aula	46
Questões de Concurso.....	47
Gabarito	62
Gabarito Comentado.....	63
Referências	104

APRESENTAÇÃO

Saudações, caro(a) amigo(a),

Disciplina é você **fazer o que precisa ser feito**, mesmo quando não tem vontade.

Sabemos que estudar não é uma tarefa fácil: muitas vezes o processo é cansativo e a recompensa não é imediata. Para manter a disciplina, é importante estar focado(a) e priorizar seu planejamento mesmo quando o desânimo bater. Continue firme, concurseiro(a)! 💪

Nesta aula daremos continuidade ao estudo da teoria relacionada à **Banco de Dados**, com foco no **Modelo E-R e afins**.

Avante, guerreiro(a).

Força nos estudos!

Profª Patrícia L. Quintão

BANCO DE DADOS – PARTE II

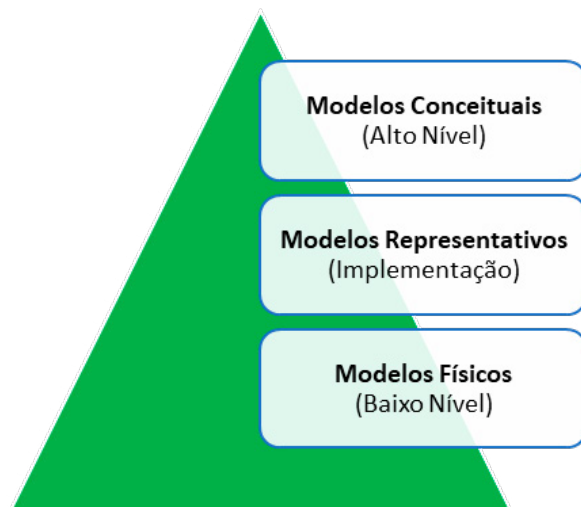
MODELOS DE DADOS

Conforme visto, uma das principais características da abordagem de banco de dados é o fato de ele **fornecer alguns níveis de abstração de dados, omitindo ao usuário final detalhes de como estes dados são armazenados.**

Um **modelo de dados** é um conjunto de conceitos que podem ser utilizados para descrever a **estrutura lógica e física** de um banco de dados. Por estrutura podemos compreender o tipo dos dados, os relacionamentos e as restrições que podem recair sobre os dados.

De acordo com os tipos de conceitos usados para descrever a estrutura do banco de dados os modelos de dados podem ser divididos em: **conceituais**, **representativos** e **físicos**, conforme destacado a seguir.

Modelos de dados



Fonte: Elaboração própria (2025).

Modelos de Dados Conceituais	Estão no nível mais alto → Alto nível. Apresentam os dados da forma como os usuários finais percebem. Assim, fornecem uma visão mais próxima do modo como os usuários visualizam os dados realmente. Exemplo: Modelo Entidade-Relacionamento (MER ou Modelo ER).
Modelos de Dados Representativos (ou Representacionais ou lógicos ou de Implementação)	Localizados em um nível intermediário. Fornecem um entendimento aos envolvidos no processo de desenvolvimento do Banco de Dados, mas já introduz informações sobre a forma pela qual os dados são armazenados dentro de um computador. Exemplo: Modelo Relacional.

Modelos Físicos	De Baixo Nível. Oferecem uma visão mais detalhada do modo como os dados estão realmente armazenados no computador. Demonstra os dados fisicamente e leva em consideração todas as regras e limitações de um banco de dados. Contém a descrição da implementação da base de dados, em que estão descritas as estruturas de armazenamento e os métodos de acesso.
------------------------	--

PRINCIPAIS MODELOS DE DADOS

Os bancos de dados, para serem construídos e organizados, seguem um modelo de dados específico. Cada modelo possui sua própria estrutura lógica para representar os dados e os relacionamentos entre eles, com vantagens e desvantagens que determinaram sua popularidade e casos de uso ao longo do tempo.

MODELO HIERÁRQUICO OU DE ÁRVORE

Este é um dos modelos mais antigos e estruturados. Ele organiza os dados em uma estrutura de **árvore invertida**, em que cada registro (chamado de **nó**) pode ter vários “filhos”, mas cada “filho” **só pode ter um único “pai”**.

Utiliza árvores para a representação lógica dos dados. Esta árvore é composta de **nós**. O nível mais alto da árvore denomina-se **raiz**. Cada nó representa um **registro** com seus correspondentes campos.

Estrutura: baseia-se em uma relação estrita de **um-para-muitos (1:N)**, na qual uma ocorrência do “pai” pode estar ligada a várias ocorrências do “filho”.

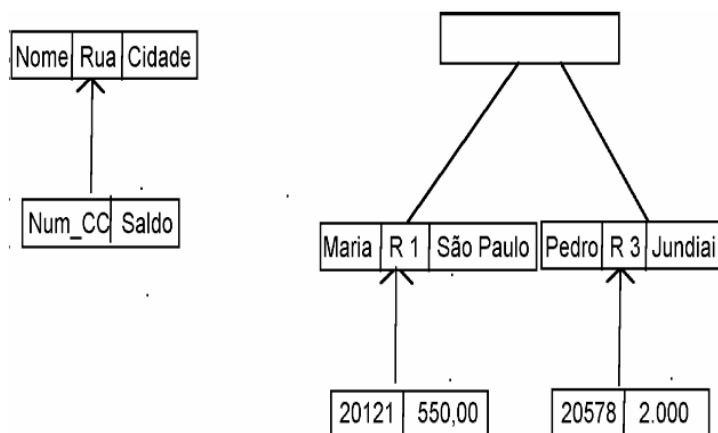
Uma ligação é uma associação entre exatamente dois registros. Uma informação importante é que **um registro pai pode ter vários filhos, mas um filho só pode ter um pai**.

Representação: consiste em uma coleção de registros conectados uns aos outros por ligações, formando uma hierarquia rígida.

- **Vantagens:** simples para dados que naturalmente se encaixam em uma estrutura hierárquica e oferece acesso rápido se o caminho hierárquico for conhecido;
- **Desvantagens:** é muito inflexível. Dificulta a representação de relacionamentos complexos (muitos-para-muitos) e o acesso a dados que não seguem o caminho hierárquico “de cima para baixo” é menos eficiente.

Esse método de ligação é semelhante à relação entre pais e filhos: a criança não existirá sem os pais. É o que mais bem se adapta a situações nas quais as relações lógicas entre os dados podem ser representadas com a abordagem (um-para-muitos).

Diagrama de Estrutura de Árvore Cliente – Conta Corrente



Fonte: Takai, Italiano e Ferreira (2005).

Vamos esclarecer os conceitos de “registro” e “nó” no contexto do texto sobre o Modelo Hierárquico ou de Árvore.

- **Nó:** refere-se a cada ponto de conexão na árvore. Cada nó representa uma entidade, que pode ser um conjunto de dados ou informações. Os nós são mencionados como representando registros, e a árvore é composta por esses registros interconectados. O nível mais alto da árvore é chamado de “raiz”, e a partir dela, você tem ramos que se estendem para baixo, representando os relacionamentos hierárquicos entre os registros;
- **Registro:** cada “registro” é um conjunto de dados ou informações específicas. No contexto da árvore hierárquica, cada nó representa um registro. Cada registro possui seus próprios campos correspondentes, que são os atributos ou características associadas a esse registro. Portanto, um nó (ou um registro) consiste em uma coleção de campos que contêm valores de dados específicos. Esses registros são conectados uns aos outros por meio de ligações.

MODELO EM REDE

Considerado uma **extensão do modelo hierárquico**, o modelo em rede surgiu para superar a limitação de um único pai. Ele permite que um registro “filho” possa ter **múltiplos “pais”** ou, mais formalmente, um “membro” (registro) pode ter vários “proprietários” (registros).

Um **modelo em rede** é uma **extensão do modelo hierárquico**, eliminando o conceito de hierarquia e **permitindo que um mesmo registro esteja envolvido em várias associações**.

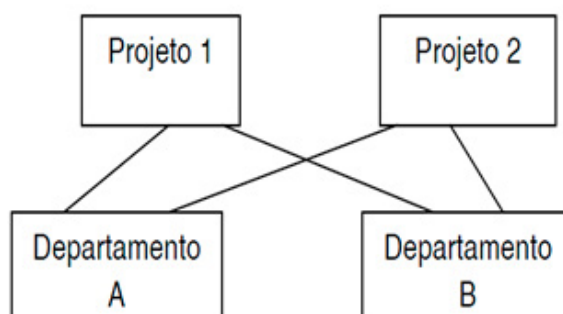
Estrutura: suporta relacionamentos **muitos-para-muitos (N:M)** diretamente, eliminando a hierarquia estrita.

Representação: dados são interconectados em uma estrutura de **grafo**, permitindo múltiplos caminhos para acessar um mesmo dado.

- **Vantagens:** mais flexível que o modelo hierárquico, permitindo a representação de estruturas de dados mais complexas e o acesso por diferentes “caminhos”;
- **Desvantagens:** ainda é considerado complexo de projetar e manter, e a navegação pelos dados é procedural (o programador precisa especificar o caminho para encontrar os dados), o que limitou sua popularidade frente ao modelo relacional.

Nesse modelo, **há frequentemente mais de um caminho pelo qual um determinado elemento de dado pode ser acessado.**

Modelo em rede



Fonte: Barcelar (2011).

MODELO RELACIONAL

Atualmente, o **modelo relacional** é o mais **popular e amplamente utilizado**. Ele descreve os dados usando um formato **tabular padrão**, em que todos os elementos são organizados em **tabelas bidimensionais** (também chamadas de **relações**).

Estrutura: dados são organizados em **linhas (tuplas/registros)** e **colunas (atributos/campos)**, com cada tabela representando uma entidade ou um relacionamento entre entidades.

Acesso e Manipulação: a simplicidade da estrutura tabular facilita o acesso e a manipulação dos dados. As operações são realizadas utilizando a **Álgebra Relacional** (operações como seleção, projeção, junção etc.) ou linguagens de consulta declarativas, como o SQL (*Structured Query Language*).

- **Vantagens:** alta independência de dados (alterações na estrutura interna não afetam a visão do usuário), flexibilidade para consultas complexas, forte base teórica, facilidade de compreensão e implementação;
- **Desvantagens:** pode ter problemas de desempenho em conjuntos de dados muito grandes ou complexos se não for otimizado.

MODELO ORIENTADOS A GRAFOS

Nesse modelo, os dados são armazenados e representados como um **grafo**, composto por:

- **Vértices (ou Nós):** representam as **entidades** (por exemplo, pessoas, lugares, eventos);
- **Arestas (ou Relações):** conectam os vértices e representam as **conexões ou interações** entre as entidades (por exemplo, “amigo de”, “trabalha em”, “participa de”).

Estrutura: altamente flexível e intuitiva para cenários em que as **relações entre os dados são tão importantes quanto os próprios dados**.

- **Vantagens:** excelente para dados altamente interconectados, como redes sociais, sistemas de recomendação, grafos de conhecimento, e detecção de fraudes. Consultas de relacionamento (percorrer o grafo) são muito eficientes;
- **Desvantagens:** ainda é um modelo mais recente e menos maduro que o relacional para todas as aplicações, e pode ser menos eficiente para dados que não possuem muitas relações complexas.

MODELO ORIENTADO A OBJETOS

Inspirado na programação orientada a objetos, este modelo representa cada informação na forma de **objetos**. Um objeto encapsula tanto os dados (atributos) quanto o comportamento (métodos ou operações) que podem ser realizados sobre esses dados.

Estrutura: baseia-se em conceitos como **encapsulamento, herança, polimorfismo e identificação de objetos**.

Representação: os objetos podem ter estruturas complexas e se relacionar uns com os outros, refletindo a estrutura de classes e objetos de uma aplicação de software.

- **Vantagens:** adequado para aplicações que manipulam dados complexos e com estrutura variável, reduzindo a diferença entre os modelos de dados e os modelos de objetos da programação);
- **Desvantagens:** não alcançou a mesma popularidade do modelo relacional, em parte devido à complexidade de sua implementação e falta de um padrão universal.

É crucial compreender que os modelos **hierárquico, em rede e relacional** são classificados como **modelos representacionais (ou de implementação ou lógicos)**, pois fornecem um entendimento da estrutura do BD que já introduz informações sobre como os dados serão armazenados e gerenciados por um SGBD específico.

Por outro lado, o **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** é um exemplo primordial de **modelo conceitual**, focando na visão de alto nível do usuário, sem se preocupar com detalhes de implementação.

Obs.: Os modelos considerados **representacionais** (ou de **implementação** ou **lógicos**) são os modelos em **rede, hierárquico e relacional**. O modelo E-R é um exemplo de modelo **conceitual**.

MODELAGEM CONCEITUAL

A **modelagem conceitual** é uma fase muito importante no projeto de uma aplicação de banco de dados bem-sucedida. A criação de um esquema conceitual deve utilizar um modelo de dados conceitual ou de alto nível.

Modelo conceitual de dados: é aquele em que os **objetos**, suas **características** e **relacionamentos** têm a representação fiel ao ambiente observado, **independente** de limitações quaisquer impostas por tecnologias, técnicas de implementação ou dispositivos físicos.

- Representa os **conceitos que são facilmente compreendidos por usuários**, como entidades, atributos e relacionamentos;
- Por meio deste modelo, tem-se uma **visão de cima (macro)** compreendida de modo relativamente fácil sobre o ambiente de dados;
- **É independente de hardware ou software**, ou seja, **não** depende de nenhum SGBD utilizado para implantá-lo. Qualquer alteração no *software* ou *hardware* não terá efeito no nível conceitual;
- O modelo conceitual **registra que dados podem aparecer no banco de dados**, mas **não** registra **como** estes dados estão armazenados a nível de SGBD.

O **esquema conceitual** é uma descrição concisa dos requisitos de dados dos usuários e inclui detalhes dos tipos de **entidades**, **relacionamentos** e **restrições**; estes são expressos usando os conceitos fornecidos pelo modelo de dados.

Essa técnica permite que os projetistas de banco de **dados se concentrem em especificar as propriedades dos dados**, sem se preocupar com detalhes de armazenamento e implementação. Em outras palavras, **nessa etapa os artefatos gerados são independentes de SGBD**.

Conforme Erinaldo (2010), existem diferentes **estratégias para desenvolver o modelo ER (modelo conceitual)** de um sistema:

1) **Top-Down**

- O significado de **top down** é “de cima para baixo”, um método que visa a arquitetura do modelo que começa por uma abordagem geral e desce até níveis específicos;
- O **modelo ER é desenvolvido a partir de entidades altamente abstratas e são aplicadas transformações que permitem encontrar entidades menos abstratas e mais representativas do sistema**. O processo termina quando todos os requisitos foram representados;
- O analista pode construir um modelo abstrato em sua mente, o que pode ser difícil em grandes sistemas;
- Sugestão de passos para essa técnica:
 - construção de um modelo superficial;
 - levantamento das entidades;
 - identificação dos relacionamentos, com cardinalidades máximas;
 - identificação dos atributos;

- determinação dos atributos identificadores;
- verificação do aspecto temporal;
- construção do modelo detalhado;
- determinação dos domínios dos atributos;
- determinação das cardinalidades mínimas dos relacionamentos;
- levantamento das restrições de integridade não representáveis no modelo;
- verificação do modelo, buscando construções redundantes ou deriváveis;
- validação junto ao usuário.

2) **Bottom-Up**

- O significado de **bottom-up** é “de baixo para cima”. Essa técnica **parte dos conceitos mais elementares (as partes) para construir conceitos mais complexos (o todo)**. Os requisitos são decompostos, analisados de forma independente e agregados em um esquema global.
 - *Criação de entidade ou atributo são as operações básicas dessa técnica.* Uma entidade pode ser criada para satisfazer uma necessidade;
 - *Unificação de atributos em uma entidade.* Atributos levantados podem formar uma entidade;
 - *Organização de entidades em uma hierarquia de herança.* Entidades já levantadas podem ser unificadas em uma estrutura de generalização/especialização;
 - *Criação de relacionamento entre entidades.* Entidades não relacionadas podem necessitar de um relacionamento entre elas.

3) **Técnicas Inside-Out**

- **Inicia nos conceitos mais importantes e navega em direção aos menos importantes;**
- O modelo ER se desenvolve em torno de algumas entidades que representam os conceitos mais importantes de um domínio ou aplicação. A partir desses conceitos buscam-se entidades relacionadas (usando operações das técnicas **top-down** ou **bottom-up**).

4) **Técnica Mista**

- Normalmente, quando há uma grande quantidade de entidades no esquema, modelos ER são desenvolvidos de uma forma mista (**top-down** ou **bottom-up**);
- Um esquema inicial de alto nível é dividido, de forma que cada partição possa ser considerada separadamente.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (EXEMPLO DE MODELO CONCEITUAL)

A **abordagem Entidade-Relacionamento** é um padrão para a **modelagem conceitual**. Foi criada em 1976, por **Peter Chen**, que junto com alguns conceitos apresenta uma **notação gráfica para diagramas** que tem por características: ser um modelo simples, com poucos conceitos e com representação gráfica de fácil compreensão.

O **modelo Entidade-Relacionamento (MER ou Modelo ER)** é um **modelo de dados conceitual de alto nível**, cujos conceitos foram projetados para estar o mais próximo possível da visão que o usuário tem dos dados, **não se preocupando em representar como estes dados estarão realmente armazenados**.

O **modelo ER** é utilizado principalmente durante o processo de projeto de banco de dados, e é **representado graficamente pelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**.

Obs.: O **modelo Entidade-Relacionamento (MER)** existe apenas no campo **conceitual**. Trata-se de um **modelo abstrato** que define o que são as **entidades**, os **relacionamentos**, os **atributos** etc.

Quando formos representar o MER em forma visual, temos o **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**.

Assim, **se a questão afirmar que o MER é um diagrama, ou que representa graficamente algo, ela está errada!**

Os principais elementos de um Diagrama de Entidades e Relacionamentos (**DER**) estão identificados a seguir:

- **Entidades;**
- **Atributos;**
- **Relacionamentos;**
- **Generalização/Especialização;**
- **Entidade Associativa;**
- **Entidade Fraca.**

Vamos ao detalhamento de cada um desses elementos.

ENTIDADES

O objeto básico tratado pelo modelo ER é a **entidade**, que pode ser definida como **um objeto do mundo real, concreto** (por exemplo, uma pessoa, um carro, um funcionário etc.) ou **abstrato** (um projeto, um curso, uma disciplina etc.) e que **possui existência independente**.

Exemplos de entidades



Pessoa



Automóvel



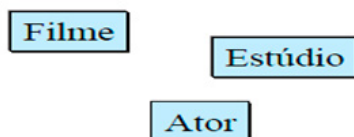
Indústria



Cidade

Para se referir a uma entidade em particular é também usado o termo **instância** (ou **ocorrência**). A entidade é representada no DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) como um **retângulo** contendo o nome da entidade. Exemplos:

Notação de entidade



Principais características dos conjuntos de entidades:

- são **substantivos** e perduram no tempo;
- **cada elemento** de um conjunto de entidades **só ocorre uma única vez** e a ordenação do conjunto é irrelevante;
- representa-se em um conjunto de entidades todos os elementos do mundo real referidos pelo **universo de discurso**. Ex.: ALUNOS = todos os alunos de uma escola.

ATRIBUTOS

Os **atributos** são **propriedades particulares que descrevem uma entidade, ou mesmo características de um relacionamento**.

Por exemplo, **uma entidade Carro pode ter como atributos**: Marca, Modelo, Cor, Fabricante, Ano de fabricação, Chassi e, assim, sucessivamente.

Uma entidade Empregado pode ter como atributos Nome, Setor, Data de Nascimento, RG, Salário etc.

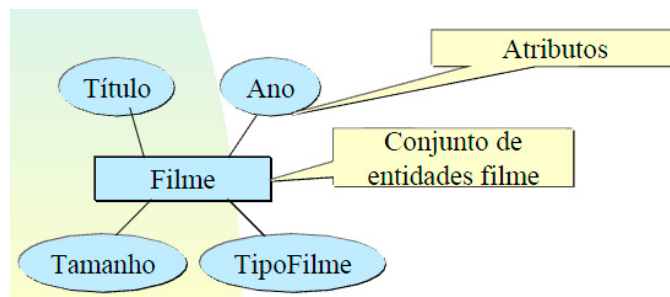
Uma entidade Filme pode ter como atributos: Título, Ano, Tamanho, TipoFilme etc.

Quando transpostos para o modelo físico os atributos são chamados de **colunas** (ou **campos**).

A primeira característica importante de um atributo é que ele tem um **domínio**. O **domínio** de um atributo é o **conjunto de possíveis valores para o mesmo**. Em outras palavras, o **domínio determina que valores um atributo pode receber**.

EXEMPLO

Atributos de entidade



❖ No exemplo aqui ilustrado, o domínio do atributo Título pode ser o conjunto de todos os textos *string* de um certo tamanho. O domínio do atributo TipoFilme pode ser o conjunto de *strings* {drama, comédia, romance...}.

Obs.: Existe um valor especial em Bancos de Dados, conhecido como **NULL (nulo)**, que é a **ausência de qualquer valor naquele atributo**. Como exemplo, imagine a entidade Carro, que tenha um atributo número de marchas. Para os carros automáticos, esse atributo não se aplica, portanto teria o valor **NULL**.

Vamos às principais **classificações** de atributos:

- **Simples (ou atômicos) x Compostos**

Atributos Simples (ou Atômicos)	Atributos Compostos
Atributos que não são divisíveis (não é dividido em partes). São chamados também por atributos atômicos .	Podem ser divididos em partes menores , ou subpartes, os quais representariam atributos básicos mais simples com significados independentes.
Exemplo: CEP.	Exemplo: o atributo Endereço pode ser subdividido em número, logradouro, cidade, estado e CEP.

- **Monovalorados x Multivalorados**

Atributos Monovalorados (ou atômicos)	Atributos Multivalorados
Possuem apenas um valor para uma entidade em particular.	Podem assumir múltiplos valores. Uma única entidade tem diversos valores para este atributo. Esse tipo de atributo é <u>representado por uma elipse com linha dupla</u> .
Por exemplo, o atributo CPF de uma entidade Funcionário é monovalorado, pois cada funcionário possui apenas um CPF.	Ex ¹ : O atributo telefone é multivalorado, pois um funcionário pode possuir vários telefones ao mesmo tempo ou até mesmo nenhum valor. Ex ² : O atributo idioma de uma entidade aluno pode conter os valores inglês e francês. Para outro aluno poderia conter apenas um valor – espanhol. Para um terceiro aluno, poderíamos ter 3 valores para este atributo.

- **Armazenados x Derivados**

Atributos Armazenados	Atributos Derivados
Atributos que realmente pretendemos guardar no Banco de Dados .	Podem ser gerados ou calculados a partir de outros atributos.
Por exemplo, o atributo Data de Nascimento de uma entidade Funcionário é armazenado.	Caso tivéssemos no nosso modelo um atributo armazenado Data de Nascimento, na entidade Funcionário poderíamos ter um atributo derivado idade, calculada a partir da Data de Nascimento.

• **Atributo Chave (ou Determinante)**

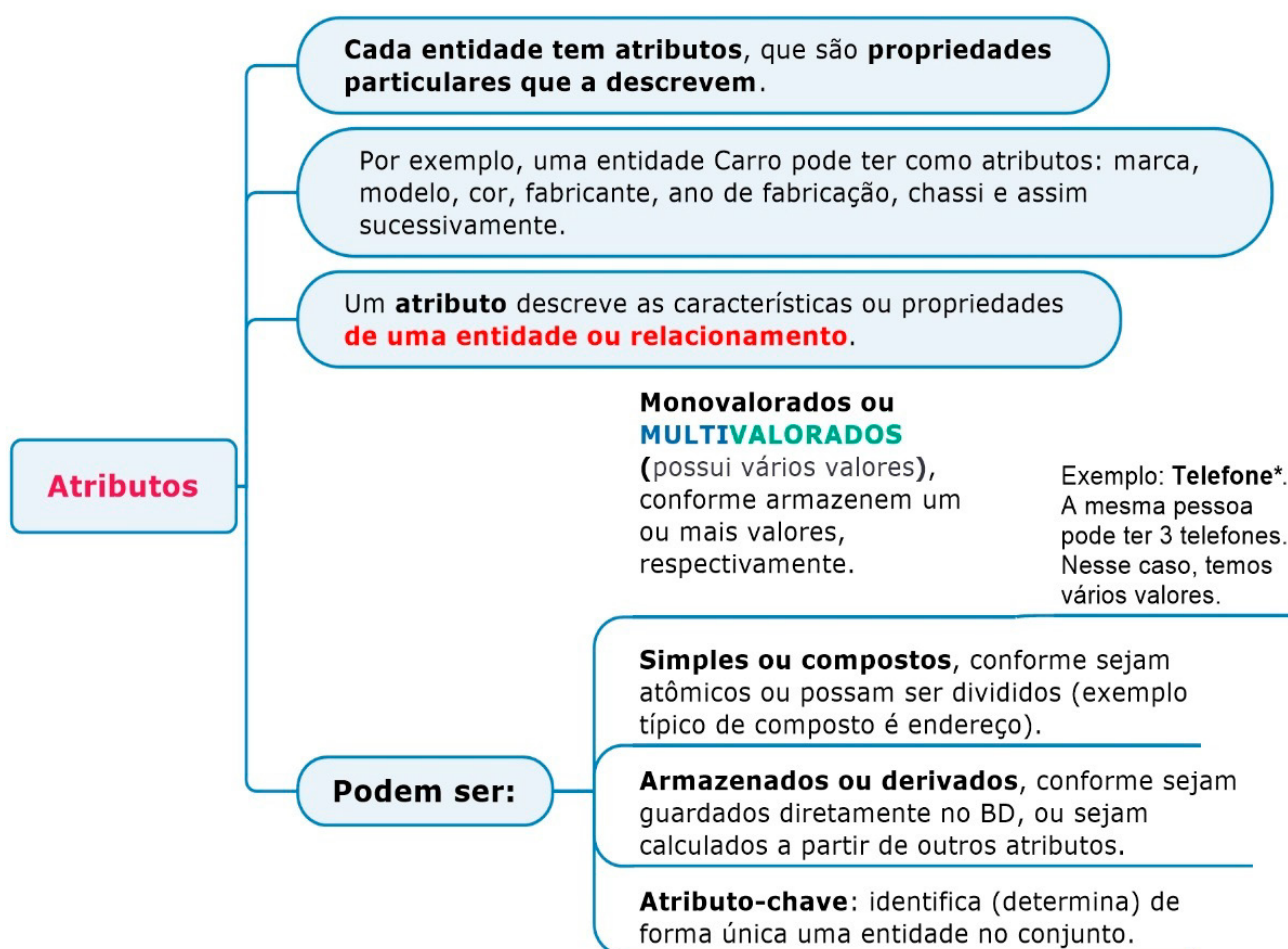
Existem alguns atributos cujos valores são **distintos** para cada elemento do conjunto. Esses atributos são chamados de chaves. Uma chave é um atributo **ÚNICO** para cada elemento do conjunto, **servindo para identificar univocamente um elemento**.

Em outras palavras...

Obs.: O **atributo chave** identifica (**determina**) cada elemento de uma Entidade de **forma única** dentro do conjunto-entidade.

Como exemplo, o atributo CPF pode ser uma chave para a entidade Funcionário, pois diferencia cada funcionário de forma única dentro do conjunto, já que dois funcionários não podem ter o mesmo CPF.

Atributos



Fonte: Elaboração própria (2025).

Veja a seguir **as formas mais usadas para representação dos atributos no DER**.



No modelo ER, após termos identificado os **atributos** de cada um dos objetos, pode-se, sob o ponto de vista de classificação **quanto a sua finalidade**, enquadrá-los em 3 grandes grupos: **descritivo**, **nominativo** e **referencial**.

Veja mais detalhes a seguir:

Descritivos	Descrevem, representam características de um objeto. Por exemplo: altura, peso, data de nascimento.
Nominativos	Além de descrever, também <u>definem nomes</u> ou rótulos de identificação dos objetos aos quais pertencem. Por exemplo: código, matrícula, número.
Referenciais	Faz referência a outra entidade , como por exemplo, o código do produto em uma nota fiscal.

RELACIONAMENTOS

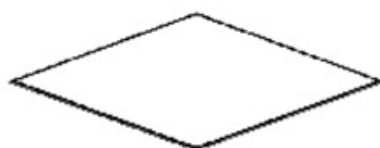
Um **relacionamento** pode ser entendido como uma **associação entre instâncias de entidades devido a regras de negócio**. São relações entre duas ou mais entidades, determinando uma associação entre as mesmas.

Por exemplo, imaginem que existe no minimundo de uma Universidade a entidade Aluno e a entidade Disciplina. Essas duas entidades têm um relacionamento, uma vez que os alunos cursam disciplinas.

Normalmente, um relacionamento é representado por um **losango** com um verbo para indicar a ação de relacionamento.

Notação de relacionamento

NOTAÇÃO:



GRAU DE UM RELACIONAMENTO

A primeira característica de um relacionamento é que este tem um **grau**.

Obs.: E o que é o grau de um relacionamento? É simplesmente **o número de entidades que fazem parte desse relacionamento, guarde isso!**

Inicialmente, entendam também grau do relacionamento como cardinalidade do mesmo, ok? **Isso já foi cobrado em prova!**

Várias são as possibilidades de relacionamentos.

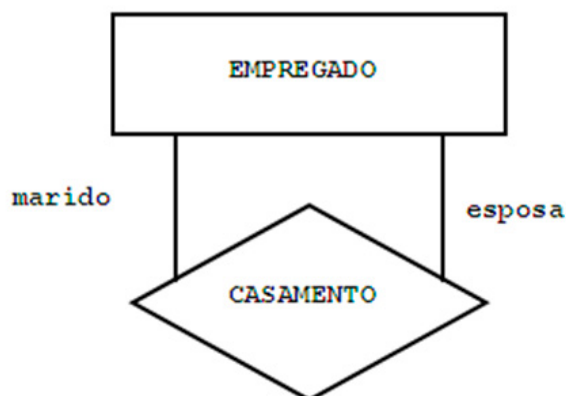
Uma entidade pode participar de relacionamentos com quaisquer outras entidades do modelo, inclusive com ela mesma.

- **Relacionamento Unário (ou Auto relacionamento):** quando uma entidade se relaciona com si própria, temos o **relacionamento unário**, ou **auto relacionamento**.

EXEMPLO

Esse é caso do relacionamento "casamento" da figura seguinte. Neste exemplo estamos lidando com a modelagem de uma empresa em que marido e mulher são empregados desta empresa. Deste modo, na tabela EMPREGADO teríamos a informação do cônjuge. Se ambos são empregados então há um auto relacionamento.

Exemplo de auto-relacionamento



No relacionamento de **casamento**:

- Uma ocorrência de pessoa exerce o papel de **marido**;
- Uma ocorrência de pessoa exerce o papel de **esposa**.

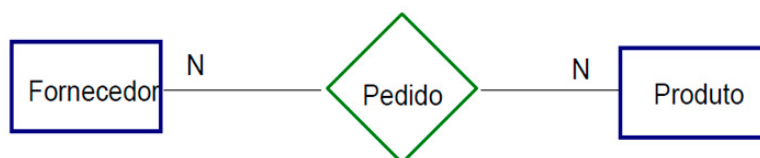
Observe que nessa situação surge o conceito de **PAPEL** que identificará o relacionamento.

O PAPEL é a função que uma ocorrência de uma entidade cumpre em uma ocorrência de um relacionamento. Em relacionamento entre entidades diferentes não é necessário indicar os papéis das entidades.

Obs.: **Relacionamento recursivo, auto relacionamento e relacionamento unário são sinônimos!** Diferentes autores denominam esse tipo de relacionamento de forma distinta, entretanto, referem-se ao mesmo conceito (**ou seja, são casos especiais em que uma entidade se relaciona com si própria**).

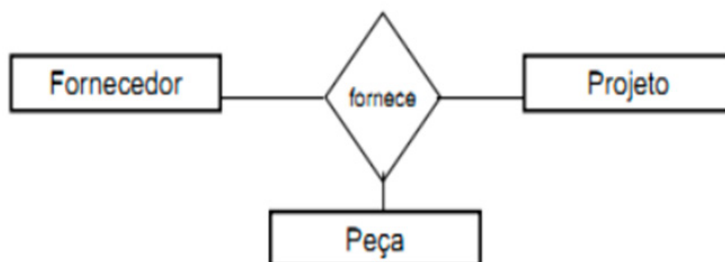
Um exemplo clássico na literatura e também praticado em projetos reais no mercado é a entidade **FUNCIONARIO** em que um funcionário pode assumir o papel de gerente, coordenador ou supervisor. Isso quer dizer que um gerente além de ser um simples funcionário também gerencia outros.

- **Relacionamentos Binários:** com duas entidades, temos **relacionamentos binários**, como o listado a seguir.

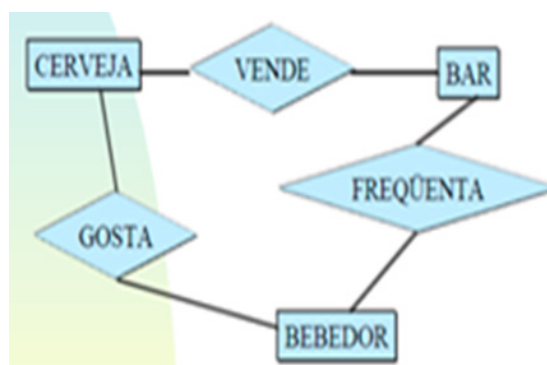


- **Relacionamentos N-ários:** **acima de duas entidades**, esses relacionamentos normalmente são denominados **n-ários** (Podemos ter **relacionamentos ternários** – com três entidades, **quaternário** – com quatro entidades, e assim por diante).

A seguir, tem-se um relacionamento ternário:

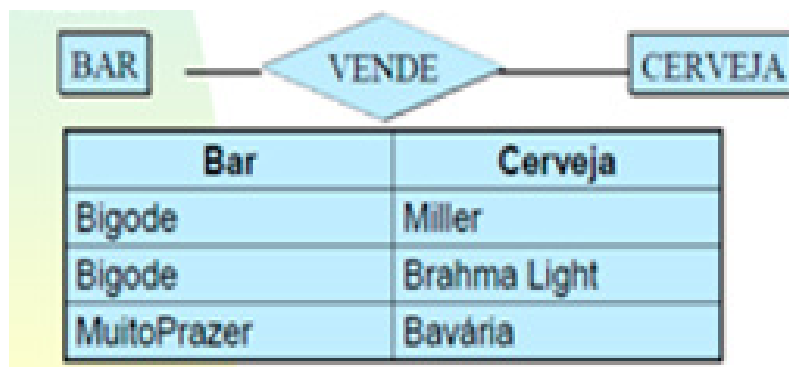


Outros exemplos de relacionamentos: bares vendem cervejas e são frequentados por apreciadores de cerveja.

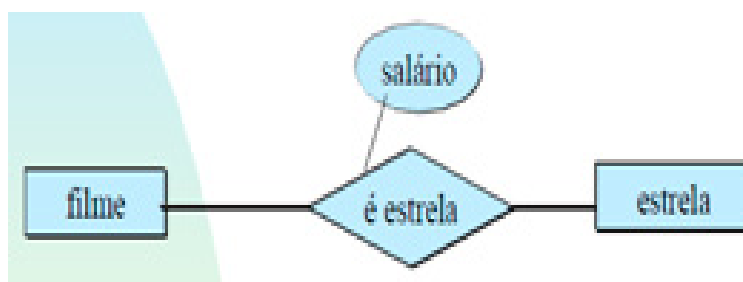


O **valor corrente de um conjunto de entidades** é o conjunto de entidades que pertence a ele. Por exemplo: Conjunto de Entidades BAR={Muito Prazer, Bigode, Churrasqueira, AeroPub...}.

O **valor de um relacionamento** é o conjunto de pares de entidades que se relacionam, de acordo com o mesmo.



Observe no exemplo seguinte que um relacionamento pode ter **atributos descritivos**.



No exemplo dado, o atributo salário não pertence nem à entidade filme e nem à entidade estrela isoladamente, mas pertence ao relacionamento entre a estrela e o filme. Uma estrela em um filme diferente pode ter outro salário e uma outra estrela do mesmo filme pode ter salário diferente.

EXEMPLO

“Rodrigo Santoro” no filme “As panteras” é uma estrela do filme e seu salário é de \$ 500.000,00. A estrela “Lucy Liu” também é estrela do filme e tem salário de \$1.000.000,00.

De maneira geral, os atributos descrevem características das entidades. Imagine uma entidade Funcionário, seus atributos ou características podem ser nome, telefone, e-mail, CPF, endereço, sexo, etc.

No entanto, os atributos também descrevem características de um relacionamento. É importante mencionar que **em alguns casos um relacionamento pode conter atributos**. Isso ocorre quando há um relacionamento N:N que necessita ser “quebrado” em dois relacionamentos 1:N.

EXEMPLO

Imagine o contexto de uma clínica médica. Um médico atende vários pacientes e um paciente é atendido por vários médicos. Neste caso, temos um relacionamento N:N que pode ser “quebrado” em um relacionamento chamado consulta e acrescentar atributos a este relacionamento como data da consulta, valor, exames etc.

CARDINALIDADE DE RELACIONAMENTO

Para definir o número de ocorrências de uma entidade usamos o conceito de **Cardinalidade**, que indica quantas ocorrências de uma entidade participam **no mínimo** e **no máximo** do relacionamento. Em outras palavras, **a cardinalidade de um relacionamento expressa quantas entidades de um grupo se relacionam com uma entidade do outro**.

- **Cardinalidade Mínima:** define se o relacionamento entre duas entidades é obrigatório ou não. É o número mínimo de instâncias da entidade associada que **devem se relacionar com uma instância da entidade em questão**. Usada para indicar o tipo de participação da entidade em um relacionamento. Esta participação pode ser: **parcial/opcional** ou **total/obrigatória**.

Parcial ou opcional

- Uma ocorrência da entidade pode ou não participar de determinado relacionamento;
- **É indicado pela cardinalidade = 0 (zero);**
- A cardinalidade mínima 0 recebe a denominação de associação opcional, uma vez que indica que o relacionamento PODE ou não associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da outra entidade em questão.

EXEMPLO



Um Departamento pode ter **no mínimo nenhum empregado (0)** e, no máximo, vários empregados.

Indica que podem existir departamentos que não tem nenhum empregado relacionado a ele.

Total ou Obrigatória

- **Quando TODAS as ocorrências de uma entidade devem participar de determinado relacionamento;**
- **É indicado pela cardinalidade mínima > 0 (zero)... geralmente 1;**
- A cardinalidade mínima 1 recebe a denominação de associação obrigatória, uma vez que indica que o relacionamento **DEVE** obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da outra entidade em questão.

EXEMPLO



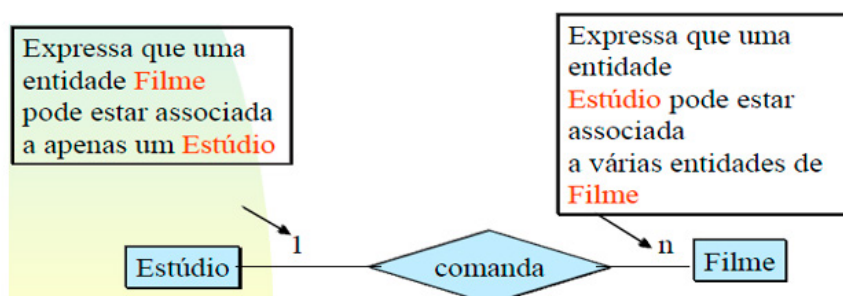
Todos os departamentos devem possuir **pelo menos (no mínimo)** um empregado alocado. Indica que não poderá existir no banco um departamento que não tenha nenhum empregado.

Aqui, **a leitura é sempre feita olhando o lado inverso!** Assim, esse exemplo indica que um DEPARTAMENTO deve ter pelo menos um empregado ou muitos (1, N) e **um EMPREGADO pode não estar associado a nenhum departamento a princípio (0,1). Entretanto, se o empregado estiver alocado em algum departamento este poderá ser em apenas um.**

Imagine uma hipótese que poderá ocorrer: ao cadastrar um empregado ele não será associado a nenhum departamento a princípio. O modelo pode permitir que isso aconteça!

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) pode não representar a cardinalidade mínima, mas é **necessário** representar a cardinalidade máxima.

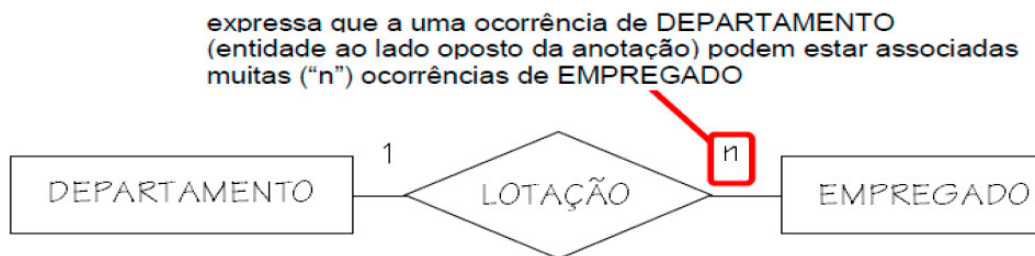
- **Cardinalidade Máxima de uma entidade:** é o número **máximo** de instâncias da entidade associada que devem se relacionar com uma instância da entidade em questão.



Note que a cardinalidade vai anotada do outro lado do relacionamento a que se refere!



expressa que a uma ocorrência de EMPREGADO (entidade do lado oposto da anotação) pode estar associada ao máximo uma ("1") ocorrência de DEPARTAMENTO



Obs.: As **cardinalidades** são classificadas por valores comuns para as cardinalidades **mínima e máxima**.

A tabela seguinte traz duas classificações para **cardinalidades mínimas**. Uma cardinalidade mínima de um ou mais indica um relacionamento **obrigatório**. Em contraste, uma cardinalidade mínima zero indica um relacionamento opcional. A tabela também mostra várias classificações para cardinalidades máximas. Uma cardinalidade máxima um significa que o **relacionamento é de valor único (monovalorado) ou funcional**.

Classificação	Restrições de Cardinalidade
Obrigatória	Cardinalidade mínima ≥ 1
Opcional	Cardinalidade mínima = 0
Funcional ou de valor único	Cardinalidade máxima = 1
1-M	Cardinalidade máxima = 1 em uma direção e cardinalidade máxima > 1 na outra direção
M-N	Cardinalidade máxima ≥ 1 nas duas direções
1-1	Cardinalidade máxima = 1 nas duas direções

Fonte: Mannino, Michael V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados (p. 138). Edição do Kindle.

DIRETO DO CONCURSO

001. (CESPE/TJ-DFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2008) Quanto a bancos de dados, sistemas gerenciadores de bancos de dados e técnicas correlacionadas de modelagem de dados, julgue o próximo item.

Em um diagrama entidade-relacionamento, a cardinalidade representa o número de ocorrências das entidades em um dado relacionamento.



Para definir o número de ocorrências de uma entidade usamos o conceito de **Cardinalidade**, que **indica quantas ocorrências de uma entidade participam no mínimo e no máximo do relacionamento**.

A **cardinalidade** pode ser visualizada no diagrama conforme exemplo ilustrado na próxima figura.



*"Uma editora **pode** publicar N livros.
Um livro é **obrigatoriamente** publicado por no máximo 1 editora."*

O diagrama apresenta, entre parênteses, dois números naturais. **O primeiro representa a cardinalidade mínima e o segundo a cardinalidade máxima**. Perceba que, se o primeiro número for zero, teremos um relacionamento **opcional**, caso seja maior ou igual que um, teremos um relacionamento **obrigatório**.

Certo.

A **cardinalidade**, então, representa o número máximo de elementos de uma entidade que se relacionam com elementos da outra entidade. Assim, é definida como:

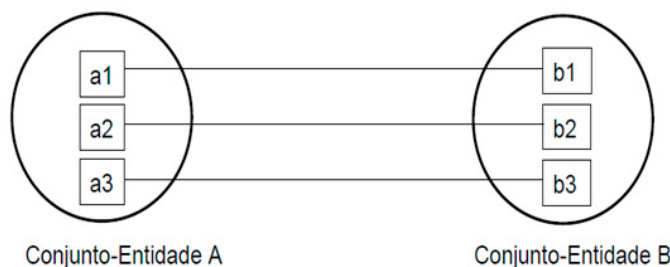
- **0:N** (uma entidade pode ter nenhum ou vários participantes);
- **1:1** (um para um);
- **1:N** (um para muitos);
- **N:1** (muitos para um);
- **N:N** (muitos para muitos) (observe que N é um número arbitrário que representa qualquer valor maior que 1).

Vejamos alguns exemplos:

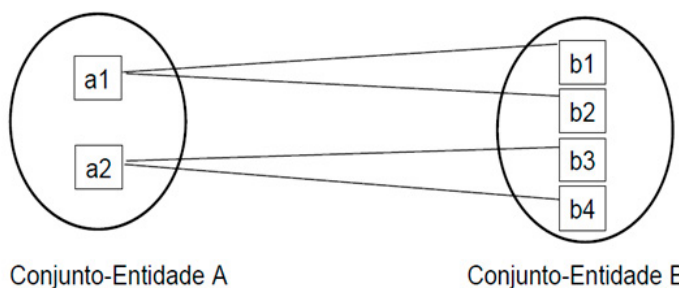
- (0:N) ⇒ Um empregado pode trabalhar em nenhum ou muito projetos;
- (N:N) ⇒ Um empregado pode trabalhar em muito projetos e um projeto tem vários empregados.

A seguir, destacamos outros exemplos de restrições de mapeamento (**cardinalidade**):

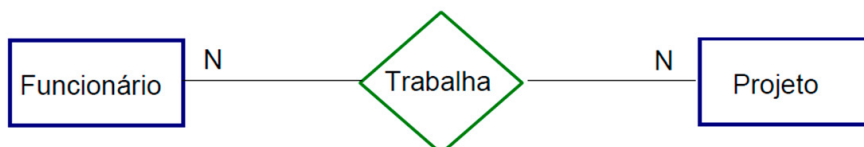
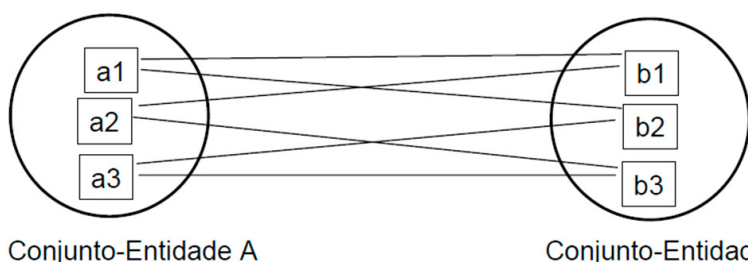
Um-para-um: uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B e uma entidade em B está associada no máximo a uma entidade em A.



Um-para-muitos: uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B, enquanto uma entidade em B está associada no máximo a uma entidade em A.



Muitos-para-muitos: uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B, e uma entidade em B está associada a qualquer número de entidades em A.



O número de entidades que participam de um tipo relacionamento é irrestrito e armazenam muito mais informações do que diversos relacionamentos binários.

Por que o relacionamento é necessário?

- Quando existem várias possibilidades de relacionamento entre o par das entidades e se deseja representar apenas um;
- Quando ocorrer mais de um relacionamento entre o par de entidades;
- Para evitar ambiguidade;
- Quando houver auto relacionamento.

Como ler a cardinalidade nos relacionamentos? Alguns modelos ER mostram somente a cardinalidade máxima, e outros mostram a mínima e a máxima.

Obs.: A leitura é feita da seguinte forma: você pega a primeira entidade, esquece a cardinalidade que está do lado dela e segue pelo relacionamento, lê a outra cardinalidade e chega até a próxima entidade. Então, a leitura é assim: **UM(A) + ENTIDADE ORIGEM + RELACIONAMENTO + CARDINALIDADE + ENTIDADE DESTINO.**

Observe o modelo seguinte que apresenta a cardinalidade mínima e a máxima.



Parcialidade mínima: para um departamento ser criado, devem existir pelo menos 10 empregados alocados!

Vamos então ao exemplo de relacionamento de ALOCAÇÃO de EMPREGADO no DEPARTAMENTO:

EXEMPLO

1. Partindo de DEPARTAMENTO para EMPREGADO, lê-se: Um DEPARTAMENTO (Entidade Origem) ALOCA (relacionamento) de no mínimo 10 e no máximo N (cardinalidade) EMPREGADO (Entidade Destino). Assim, um DEPARTAMENTO tem que ter no mínimo 10 e no máximo N EMPREGADOS.
2. Partindo de EMPREGADO para DEPARTAMENTO: Um EMPREGADO (Entidade Origem) É ALOCADO EM (relacionamento) no mínimo 1 e no máximo 1 (cardinalidade) DEPARTAMENTO (Entidade Destino). Ou seja, um EMPREGADO só pode ser alocado em 1 e somente 1 (é o mesmo que no mínimo e no máximo 1) DEPARTAMENTO.

DIRETO DO CONCURSO

002. (FUNDATEC/PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL/2025) Em projetos de banco de dados, a cardinalidade define o número de ocorrências de uma entidade que pode estar associada a outra entidade. Com base nesse conceito, assinale a alternativa correta sobre cardinalidade.

- a) A cardinalidade não pode ser utilizada para restringir relações entre tabelas.
- b) A cardinalidade muitos-para-muitos (N:M) é utilizada exclusivamente para normalizar tabelas.
- c) A cardinalidade refere-se à quantidade máxima de colunas que uma tabela pode ter em um banco de dados.
- d) Uma relação um-para-um (1:1) implica que uma entidade pode ter no máximo um atributo-chave.
- e) Uma cardinalidade um-para-muitos (1:N) indica que uma instância de uma entidade pode estar associada a uma ou mais instâncias de outra entidade.



Cardinalidade em projetos de banco de dados **descreve o número de ocorrências em que uma entidade pode se relacionar com outra**. Os tipos mais comuns de cardinalidade são:

- **Um-para-um (1:1)**: uma instância de uma entidade está associada a no máximo uma instância de outra entidade;
- **Um-para-muitos (1:N)**: uma instância de uma entidade pode estar associada a várias instâncias de outra entidade;
- **Muitos-para-muitos (N:M)**: várias instâncias de uma entidade podem estar associadas a várias instâncias de outra entidade.

- a) Errada. A cardinalidade é essencial para definir como as entidades se relacionam e ajuda a implementar restrições no modelo relacional.
- b) Errada. A cardinalidade N:M não é usada **exclusivamente** para normalização; ela pode ocorrer naturalmente no modelo conceitual de dados. Contudo, na implementação em bancos relacionais, geralmente é desnormalizada em tabelas intermediárias.
- c) Errada. Cardinalidade não está relacionada ao número de colunas, mas ao número de relações (ocorrências) entre instâncias das entidades.
Um-para-um (1:1): uma instância de uma entidade está associada a no máximo uma instância de outra entidade.
- d) Errada. A relação um-para-um não limita a quantidade de atributos-chave de uma entidade, mas sim a correspondência entre as entidades.
- e) Certa. *“Uma cardinalidade um-para-muitos (1:N) indica que uma instância de uma entidade pode estar associada a uma ou mais instâncias de outra entidade.”* Essa é a definição exata de uma relação 1:N.

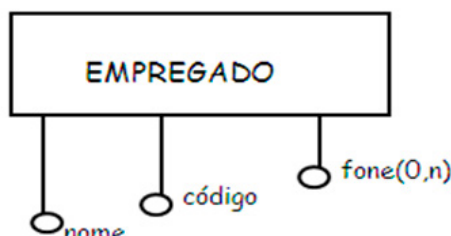
Letra e.

CARDINALIDADE DE ATRIBUTOS

Um atributo pode possuir uma cardinalidade, de maneira análoga a uma entidade num relacionamento **e essa cardinalidade irá definir quantos valores desse atributo podem estar associados com uma ocorrência da entidade ou relacionamento ao qual ele pertence**.

Alguns exemplos:

- Cardinalidade (1,1): obrigatória, mas não precisa ser representada no diagrama;
- Cardinalidade (0,1): opcional;
- Cardinalidade (0,n): opcional e multivalorada.

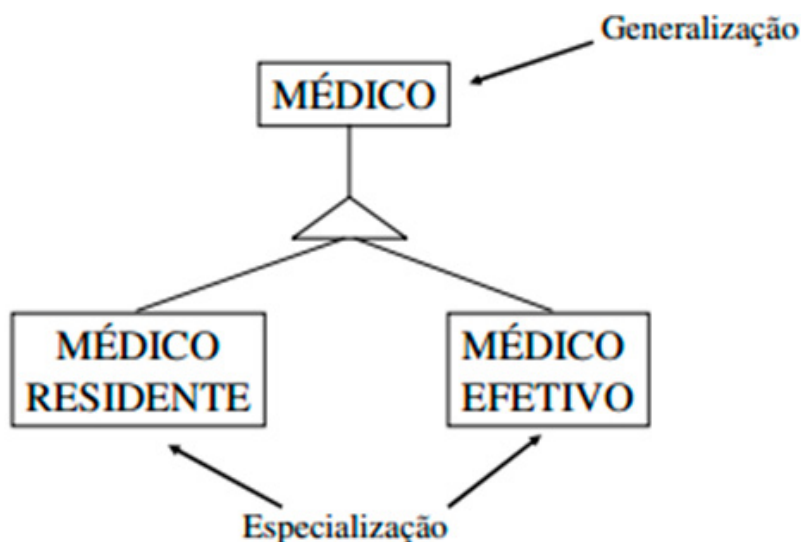


GENERALIZAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO

É possível incluir nos modelos entidade-relacionamento (MER) conjuntos de entidades com diversas características em comum, diferenciando apenas em algumas características.

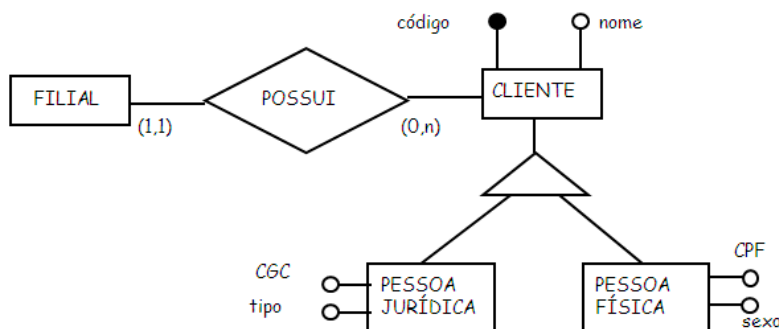
Nesse caso, pode-se usar o conceito de **generalização**, em que se cria um conjunto de entidades genérico contendo as características em comum, e de **especialização** em que se especializam (apresentam diferenças) nas características que são distintas.

Especialização x Generalização



Fonte: <https://sites.google.com/site/uniplibancodedados1/aulas/aula-9---generalizacao-e-especializacao>

Assim, existem casos em que as entidades podem ser divididas em categorias, cada qual com seus atributos específicos. Querem um exemplo? Pensem nos clientes de uma empresa. Vamos supor que a empresa atenda clientes pessoa física e pessoa jurídica. No modelo de alto nível, é tudo cliente. Mas se analisarmos com calma, vamos ver que eles têm atributos comuns e atributos distintos. Veja então como fica um DER com clientes em categorias diferentes.



O **triângulo** representa uma associação de **especialização/ generalização** (Significa que a entidade Cliente foi especializada em duas outras entidades, Pessoa Física e Pessoa Jurídica). **A entidade especializada herda as propriedades da entidade genérica.**

Conforme visto, existem atributos comuns a todos os Clientes, como *código* e *nome*. Se o Cliente for Pessoa Física, ele tem também os atributos *CPF* e *sexo*. Se for Pessoa Jurídica, ele tem também *CGC* e *tipo*.

Veja que os atributos das entidades que especializaram Cliente são os atributos herdados de Cliente (Código e Nome) e mais os atributos próprios.

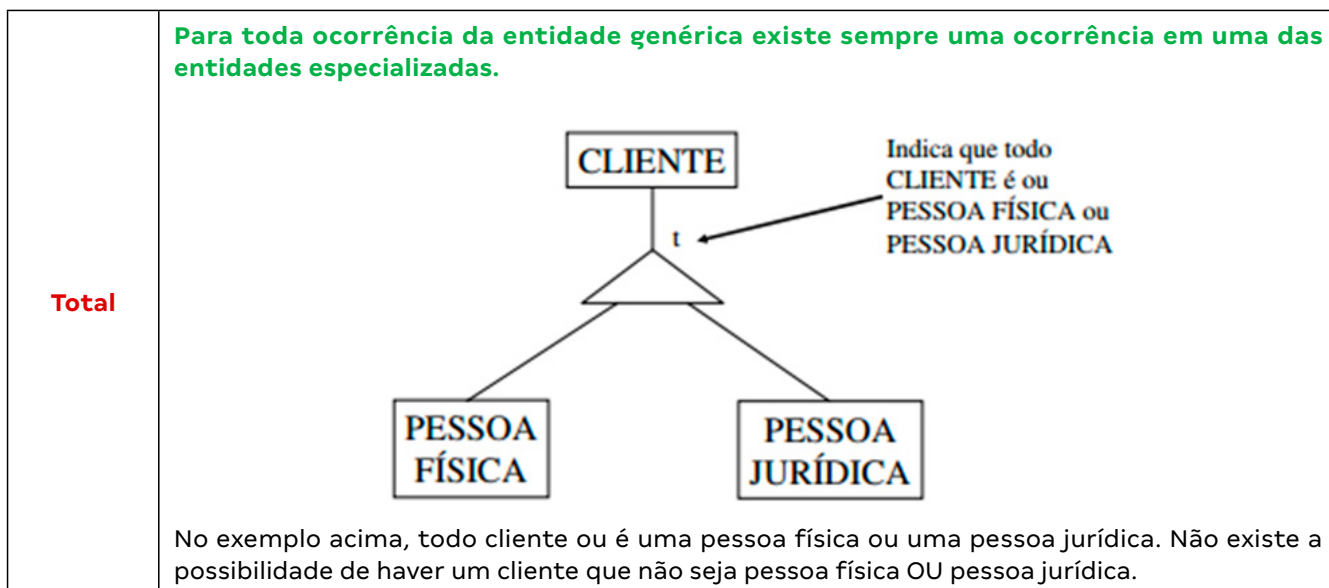
Obs.: Assim, **especialização** é o processo de definir um conjunto de subclasses de um tipo de entidade. A entidade que foi especializada é denominada **superclasse**.

Já a **generalização** é o processo **contrário**, **no qual encontramos características comuns de algumas entidades, e criamos uma superclasse para elas.**

É como se tivéssemos pensando o modelo anterior com as entidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica, e, depois, chegássemos à conclusão de que tudo é cliente, o que caberia generalizar essas duas entidades em uma entidade Cliente, que teria os atributos comuns.

A **Generalização/Especialização** pode ser classificada em **dois tipos**:

Parcial	Nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada. Observe nesse exemplo que nem todo funcionário é motorista e nem todo funcionário é secretária. Pode haver funcionários que não sejam nem motorista e nem secretária.
-----------------------	--

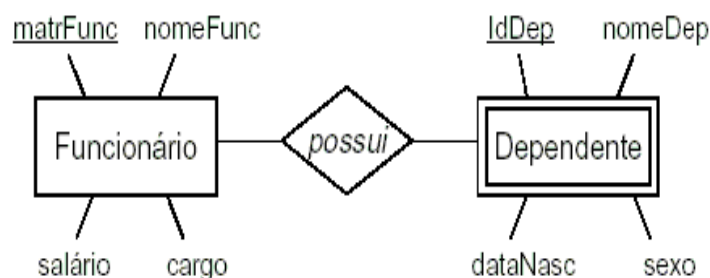


ENTIDADE FRACA

Uma **entidade fraca** é uma entidade que tem uma relação de dependência com outra entidade. Isto quer dizer que **a entidade fraca só existe se existir a entidade com a qual está relacionada.**

Um exemplo de entidade fraca é a entidade **Dependente**, na relação com a entidade **Funcionário**. Cabe destacar que só existe Dependente se existir Funcionário.

As entidades fracas são representadas por retângulos duplos, e seus relacionamentos também podem ser representados por losangos duplos.



Em entidades fracas, sempre teremos uma **participação total da entidade fraca com sua entidade normal**, pois **um elemento de uma entidade fraca tem que estar associado a pelo menos um elemento da entidade normal.**

Chamamos o tipo relacionamento entre a entidade fraca e seu tipo proprietário de **relacionamento identificador.**



Tipo entidade fraca



Tipo relacionamento dependente

DIRETO DO CONCURSO

003. (FCC/MPE-MA/ANALISTA JUDICIÁRIO/BANCO DE DADOS/2013) No projeto de bancos de dados relacionais é comum ocorrer a necessidade de modelar conjuntos de entidades fracas, cuja principal característica é

- a) não possuir atributos que possam assumir a função de chave primária.
- b) aceitar a inserção apenas de valores numéricos.
- c) ter apenas uma chave candidata.
- d) não aceitar atributos de tamanho variável.
- e) ter, no máximo, três atributos.



Vamos à diferenciação entre Entidade Fraca e Entidade Forte:

- **Entidade forte** pode ser definida como **uma entidade que consegue especificar sua chave primária dentro do conjunto dos seus atributos**;
- Uma **entidade fraca** não possui entre seus próprios atributos um conjunto que possa ser definido como chave primária. As entidades fracas são identificadas por estarem relacionadas a entidades específicas de outro tipo de entidade conhecidas como **entidade forte**. **Geralmente um atributo da entidade forte faz parte da chave primária da entidade fraca.**

Uma observação importante é que chamamos o tipo relacionamento entre a entidade fraca e seu tipo proprietário de **relacionamento identificador**.

Assim, conforme destacado na questão, realmente **a entidade fraca é aquela que não possui atributos “capazes” de formar uma chave primária. A entidade fraca precisa se relacionar com outra entidade para existir. Afinal, ela não possui chave primária!**

As entidades fracas são representadas pelos retângulos de borda dupla, e o losango de borda dupla indica relacionamento envolvendo entidade fraca.

Letra a.

ENTIDADE ASSOCIATIVA

Por definição um **relacionamento** é uma associação entre entidades.

Na modelagem ER **não** é prevista a possibilidade de associar uma entidade a um relacionamento, ou de associar dois relacionamentos entre si. Mas, em certas oportunidades, durante a modelagem surgem situações nas quais é **desejável permitir uma associação entre uma entidade e um relacionamento**, gerando aí uma **Entidade Associativa**.

Observe como exemplo o modelo ilustrado a seguir:



Deseja-se modelar a prescrição de medicamentos receitados aos pacientes, com a criação da entidade Medicamentos. A solução é então transformar o relacionamento entre Médico e Paciente numa **Entidade Associativa** e relacioná-la com a entidade Medicamento.

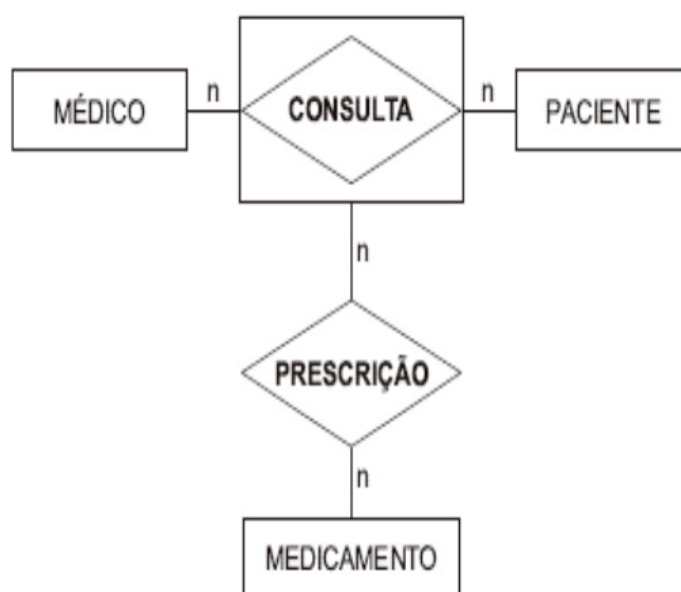
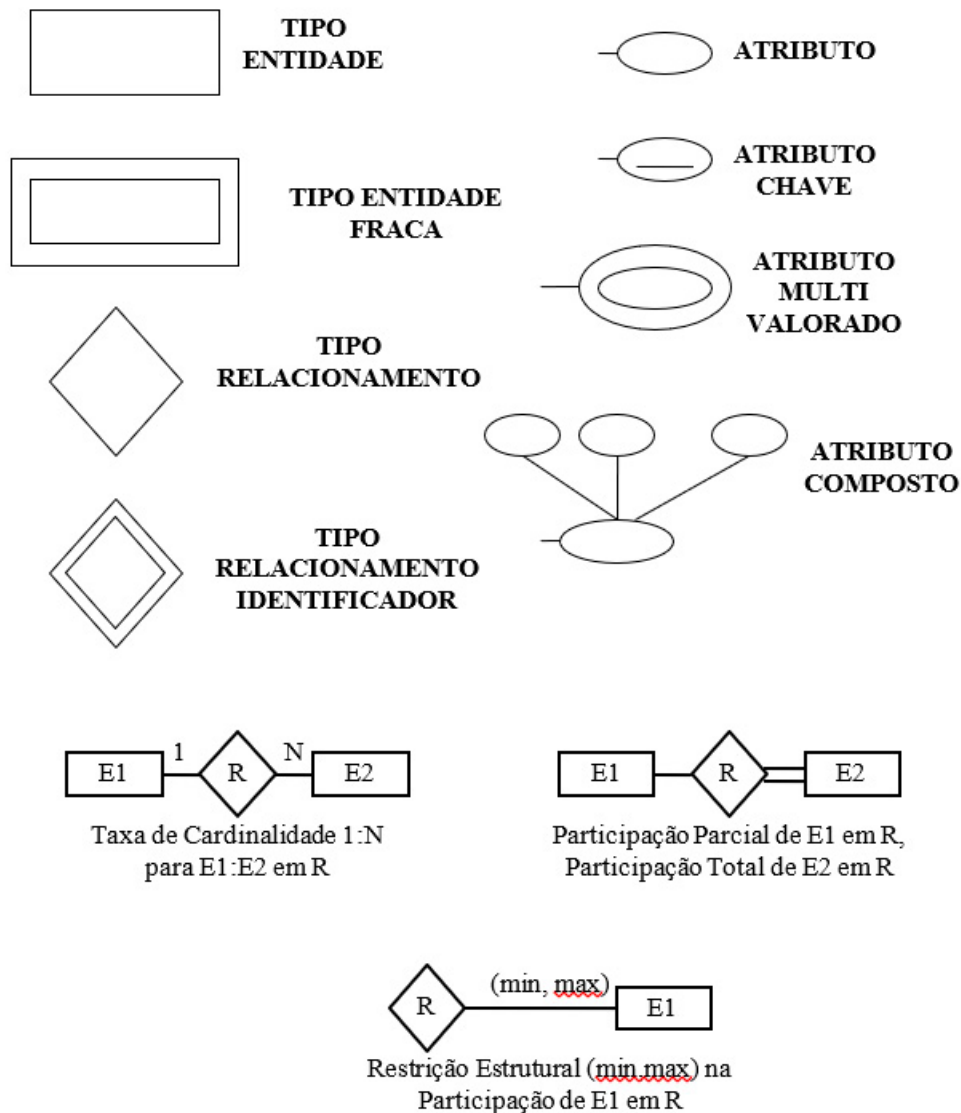


DIAGRAMA ENTIDADE – RELACIONAMENTO (DER)

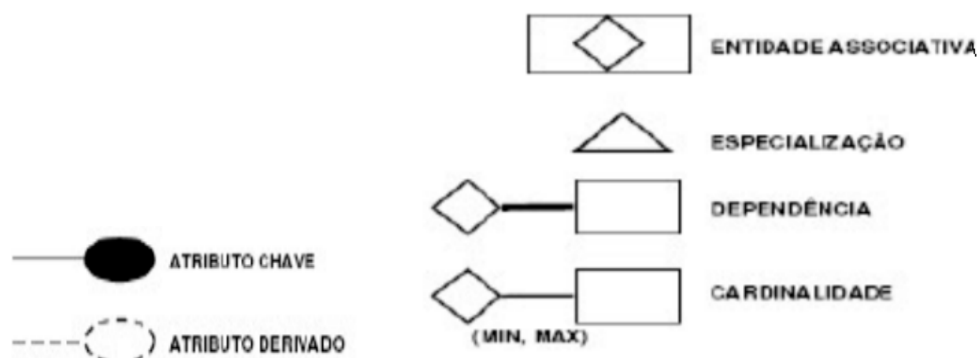
O DER é composto por um conjunto de objetos gráficos que visa representar todos os objetos do modelo ER tais como entidades, atributos, atributos chaves, relacionamentos etc.

O DER fornece uma **visão lógica do banco de dados**, proporcionando um conceito mais generalizado de como estão estruturados os dados de um sistema.

Veja a seguir os objetos que costumam aparecer em um **DER**.



Exemplos de notações para um Diagrama Entidade Relacionamento – Notação de Peter Chen



Alguns alunos já me questionaram sobre **a participação parcial de E1 em R, e participação total de E2 em R**. A notação do diagrama especifica se a existência de uma entidade depende de ela estar relacionada com outra entidade por meio de um relacionamento. Esta dependência pode ser total ou parcial.

EXEMPLO

Imagine o seguinte cenário envolvendo: **EMPREGADO e DEPARTAMENTO**.

Um empregado não poderá existir se não estiver alocado a um departamento (**dependência total**) e um departamento pode existir mesmo se não houver nenhum empregado (**dependência parcial**).

OUTROS MODELOS CONCEITUAIS

Caso um outro modelo conceitual seja utilizado, com diferentes notações e metodologias, é preciso que saibamos identificar quais são os **elementos semânticos** de cada uma delas, para que possamos aplicá-los corretamente.

BACHMAN

No diagrama original proposto por Charles Bachman para representação de estruturas de dados existiam 2 elementos:

- estruturas de dados;
- relacionamentos existentes entre elas.

Para identificar os tipos de associatividade entre as estruturas de dados eram usados apenas dois tipos de representação:

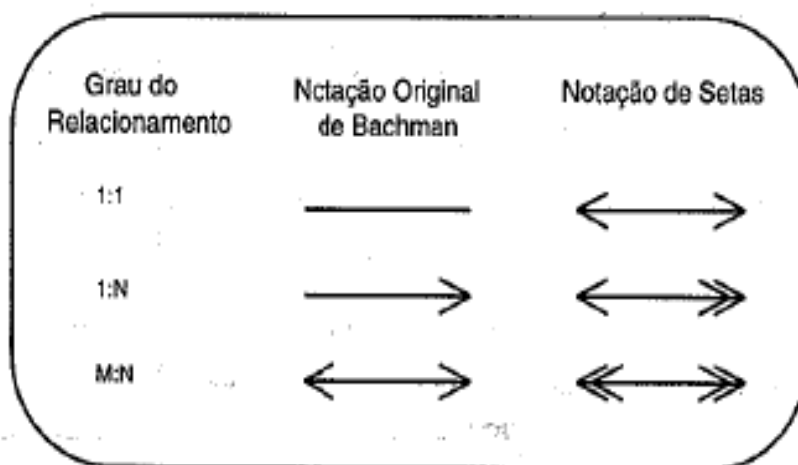
- a cardinalidade 1 era representada por uma linha sem terminação;
- a cardinalidade N era representada por uma linha com uma ponta de seta.



NOTAÇÃO DE SETAS

A notação hoje conhecida como **notação de setas** é uma **derivação da diagramação original proposto por Charles Bachman** para representação de estruturas de dados.

O grande diferencial dessa notação está na representação gráfica da cardinalidade dos relacionamentos.



NOTAÇÃO JAMES MARTIN (OU PÉ DE GALINHA – CROW'S FOOT)

A notação conhecida como **pé-de-galinha**, ou no original **Crow's foot**, não abrange todo um conjunto de elementos gráficos para representação de modelo de dados.

Ela **trata somente da representação utilizada para a representação dos relacionamentos**, sendo também utilizada no **modelo lógico relacional**.

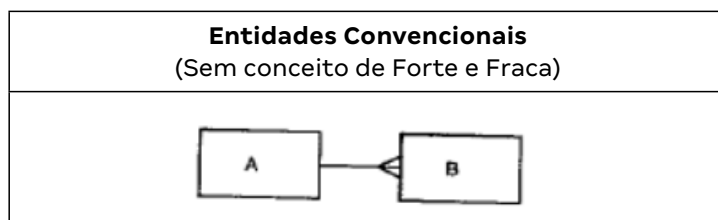
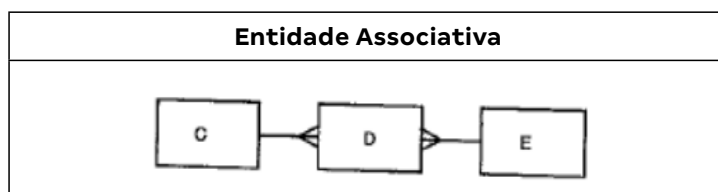
Na notação Pé de Galinha, as **entidades** são representadas por **caixas nomeadas** com os **atributos** listados em seu interior (Nota: O atributo identificador (ou chave) é destacado com um asterisco (*) ou PK antes de seu nome, e FK para chave estrangeira); são utilizadas **linhas** representando os **relacionamentos** e **traços** representando a **cardinalidade**, em que a cardinalidade “muitos” é representada por um “tridente” aparentando um “pé de galinha”.

Sintaxe	Significado
Aluno *CPF Nome Endereço	Entidade (Aluno) Atributos (CPF, Nome e Endereço), sendo CPF um atributo identificador (ou chave).
	Cardinalidade 1
	Cardinalidade Muitos
	Cardinalidade 0:1 (0,1)

	Cardinalidade 1:1 (1,1)
	Cardinalidade 0:N (0,N)
	Cardinalidade 1:N (1,N)

EXEMPLO

Relacionamento 1:1	Relacionamento 1:N	Relacionamento M:N



DIRETO DO CONCURSO

004. (CEBRASPE/CESPE/CNPQ/ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I/GESTÃO DE DADOS CORPORATIVOS/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de mineração de dados, de arquitetura dos dados e de modelagem de dados.

No Relacionamento entre a Entidade1 e a Entidade2 a seguir, os pés de galinha em ambos os lados indicam uma relação muitos para muitos entre as entidades.



No contexto de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER) e utilizando a notação “Pé de Galinha” (**Crow’s Foot**), os símbolos indicam a **cardinalidade do relacionamento**.

- Um “pé de galinha” (três linhas que se abrem como um leque) em uma das extremidades da linha de relacionamento significa “**muitos**” (N);
- Uma única linha reta ou duas linhas perpendiculares significam “**um**” (1).

Quando há “pés de galinha” em ambos os lados da linha de relacionamento entre duas entidades (Entidade1 e Entidade2), isso significa que:

- Uma ocorrência da Entidade1 pode se relacionar com muitas ocorrências da Entidade2;
- Uma ocorrência da Entidade2 pode se relacionar com muitas ocorrências da Entidade1.

Essa é exatamente a definição de um relacionamento muitos para muitos (N:N ou M:N).

Certo.

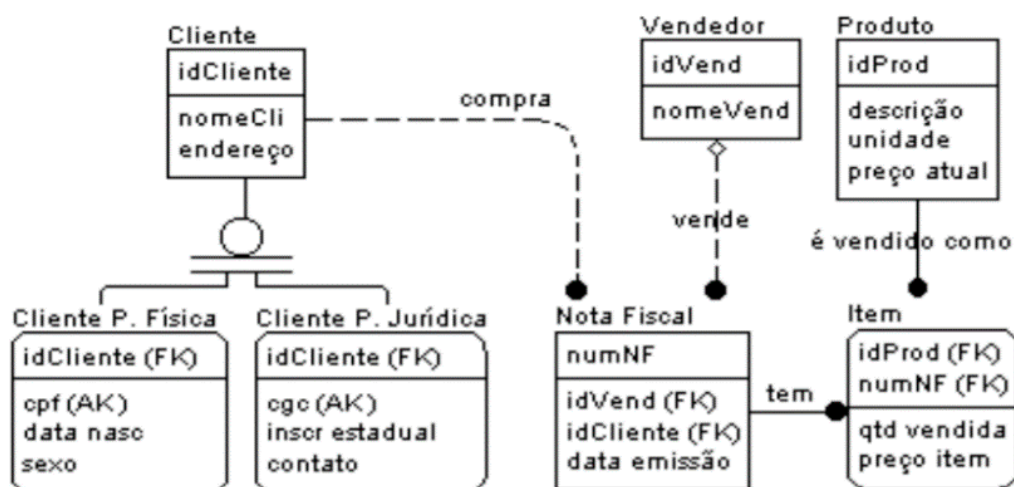
NOTAÇÃO IDEF1X

IDEF1X é uma **linguagem e método para modelagem da informação** baseada no modelo Entidade-Relacionamento e publicada como padrão norte-americano pelo **NIST** (1993).

As construções sintáticas básicas da linguagem IDEF1X são: **entidade**, **relacionamento** e **atributo**.

- **Entidades:** representadas graficamente como retângulos com uma linha divisória horizontal, são **conjuntos de objetos de mesma natureza**. Como exemplo, na figura seguinte, a entidade Produto representa um conjunto de instâncias ou ocorrências de produtos;
- **Relacionamentos:** **associações significativas entre duas ocorrências de entidades**. Representados por linhas rotuladas com um verbo ou frase verbal, como em Nota Fiscal tem Item;
- **Atributos:** **características das entidades**, como ilustra a figura, em que endereço é um atributo de Cliente.

Modelo IDEF1X ilustrando as construções básicas da linguagem



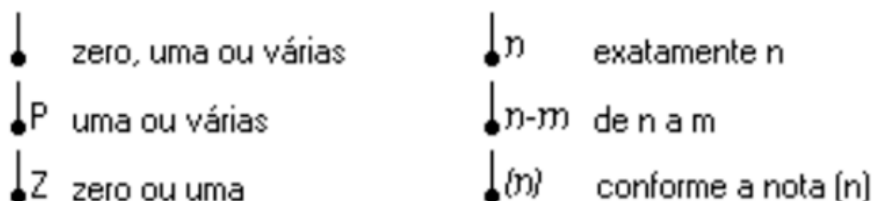
Fonte: Kern (1999).

As entidades IDEF1X podem ser (KERN,1999):

- **dependentes**: representadas por retângulos com os cantos arredondados; ou
- **independentes**: representadas por retângulos com os cantos vivos.

Uma entidade é dependente sempre que sua chave (também conhecida como chave primária) contém a chave completa de pelo menos uma outra entidade.

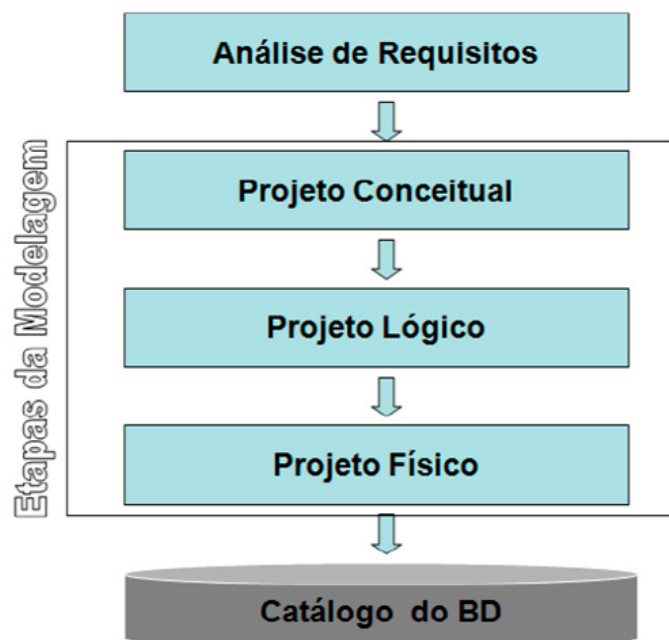
A cardinalidade de relacionamentos de conexão é a seguinte (KERN, 1999):



RECAPITULANDO AS FASES DA MODELAGEM DE DADOS...

Vamos relembrar o esquema das fases da modelagem de dados a partir da figura seguinte. Já estudamos a fase de construção do **modelo conceitual** (no nosso caso, com o uso do **MER**).

Etapas da modelagem de dados



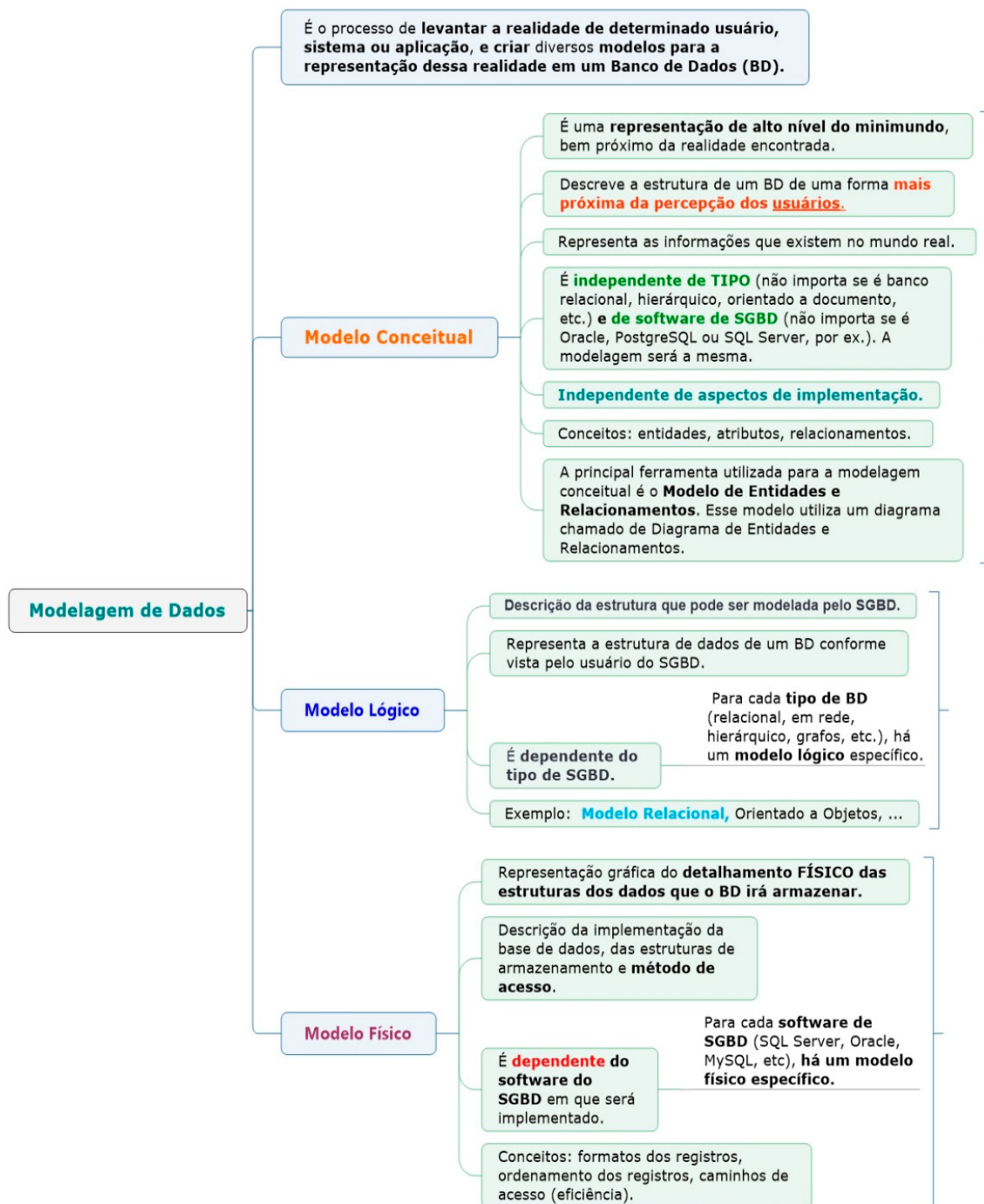
Fonte: Barcelar (2011).

Agora que o problema está entendido, iremos transformar nosso MER em **Modelo Relacional**, que será estudado posteriormente nesse curso!

Importante destacar que, se na fase anterior entendermos errado as especificações e necessidades do cliente, nosso erro vai se propagar para as próximas fases!

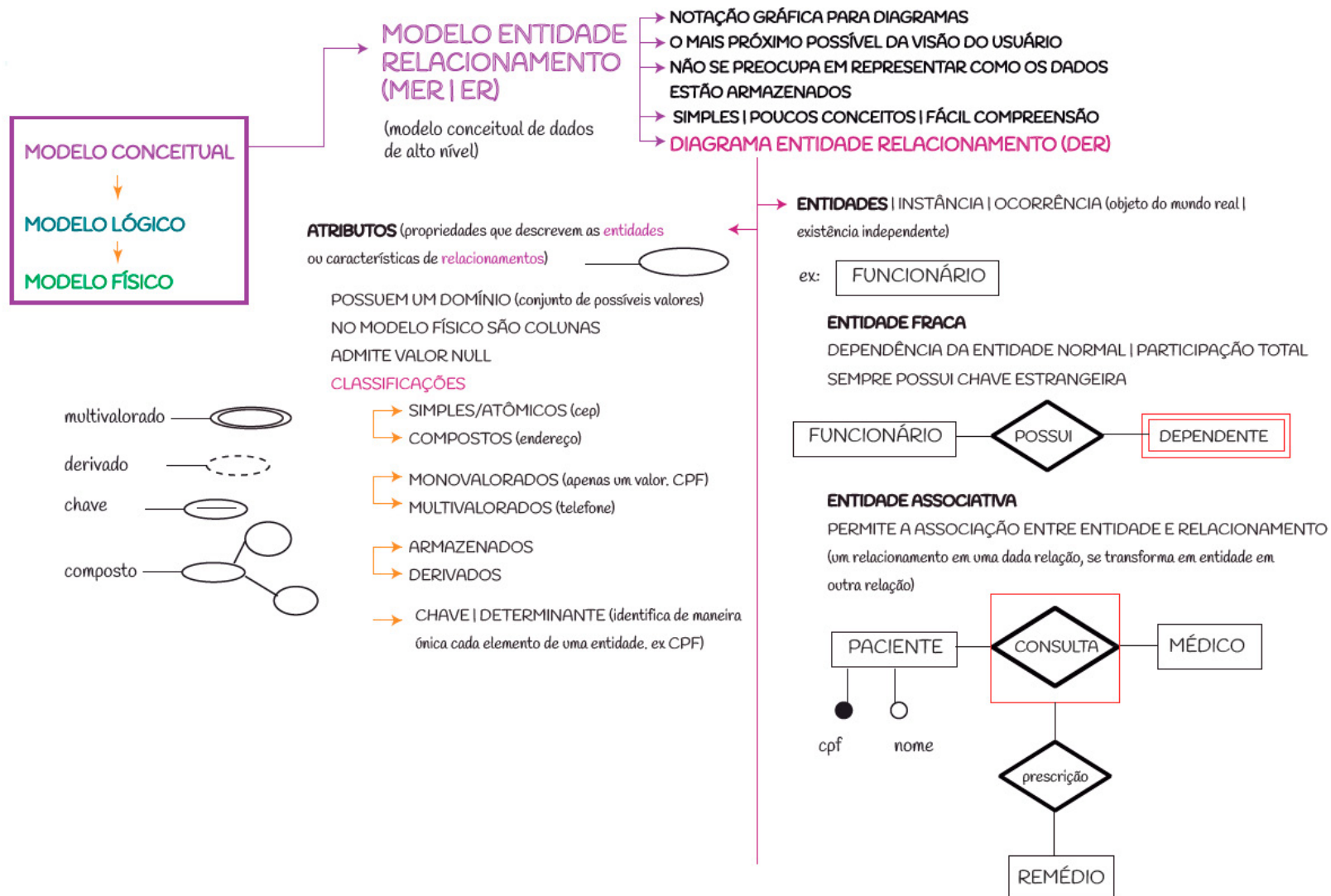
RESUMO

Modelagem de dados



Fonte: Elaboração própria (2025).

Modelo ER e DER



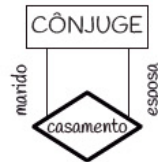
Fonte: Clube dos Mapas por @paola.tuzani.

Modelo ER e DER

DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO (DER) (cont.)

 **RELACIONAMENTOS** (relações entre entidades | associações entre os objetos)

→ **GRAU DO RELACIONAMENTO** (qtd de entidades relacionadas) **! CAI MTO**
RELACIONAMENTO UNÁRIO, RECURSIVO |
AUTORRELACIONAMENTO (a entidade relaciona-se com ela mesma)



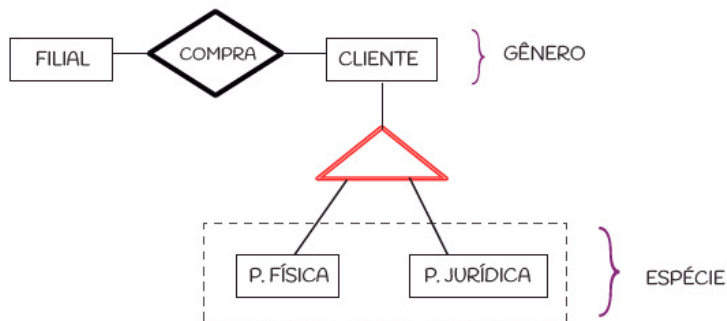
a entidade CÔNJUGE possui duas ocorrências chamadas PAPEL, papel marido e papel esposa associam-se pelo relacionamento casamento

→ O autor Heuse os considera binários por envolver DUAS ocorrências de uma entidade

BINÁRIOS, TERCIÁRIOS...ETC

→ GENERALIZAÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO

ATRIBUIÇÃO DE PROPRIEDADES PARTICULARES
A UM SUBCONJUNTO DE OCORRÊNCIAS DE UMA ENTIDADE



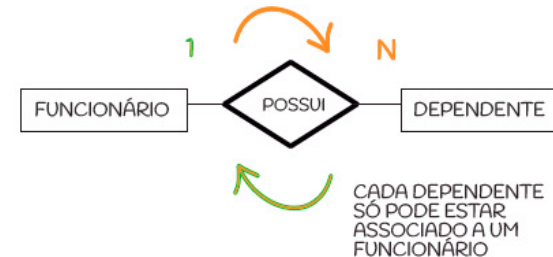
! CAI MTO

→ **CARDINALIDADE** (indica quantas ocorrências de uma entidade participam no mínimo e no máximo do relacionamento)

CARDINALIDADE MÁXIMA

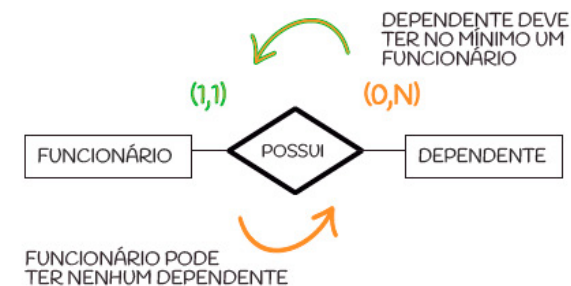
FUNCIONÁRIO PODE POSSUIR MUITOS DEPENDENTES

N : N (muitos pra muitos)
1 : N (um para muitos)
N : 1 (muitos para um)
1 : 1 (um pra um)



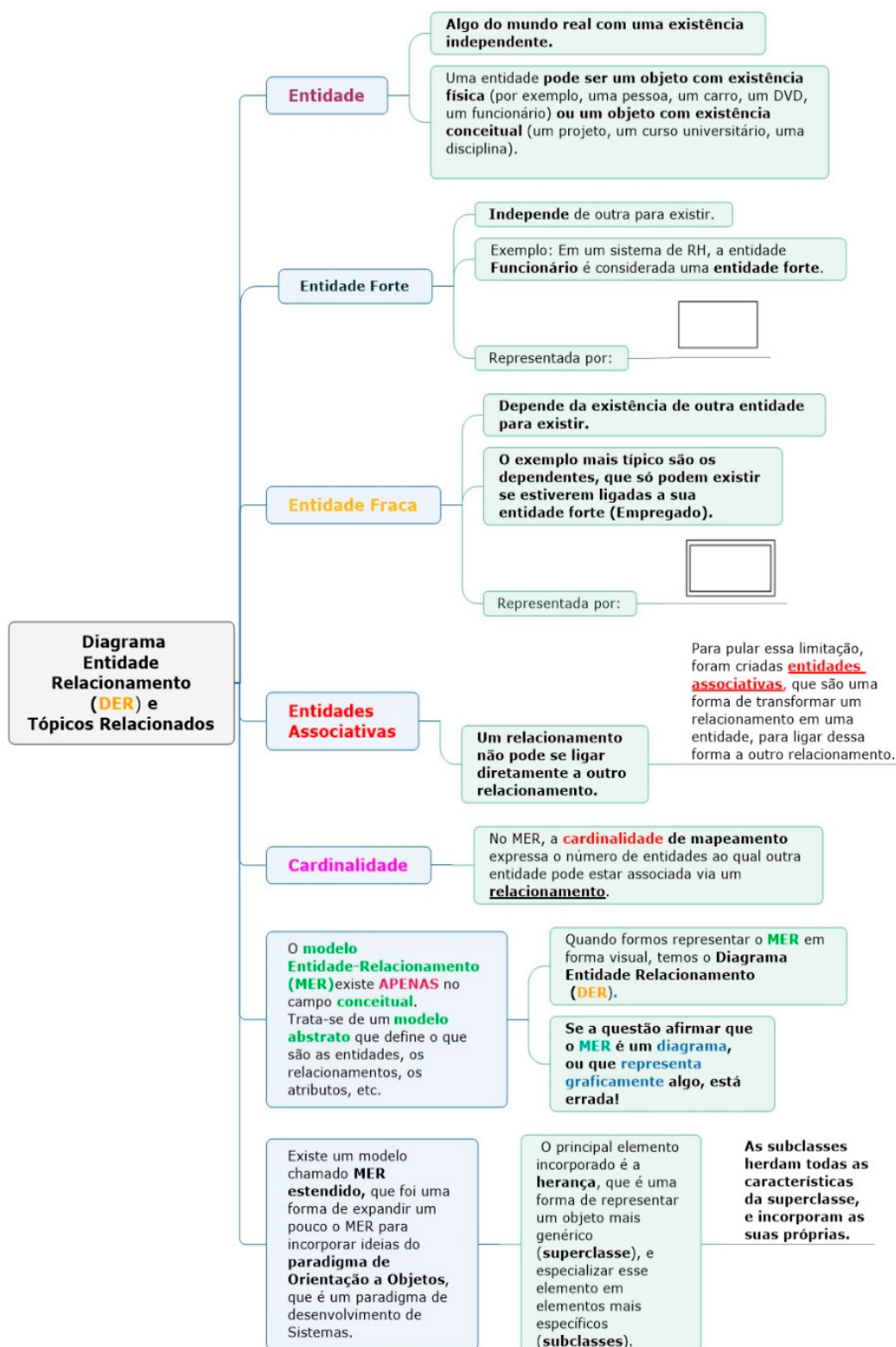
CARDINALIDADE MÍNIMA

- **PARCIAL | OPCIONAL** (0, N/1)
- **TOTAL | OBRIGATÓRIA** (1, N/1)



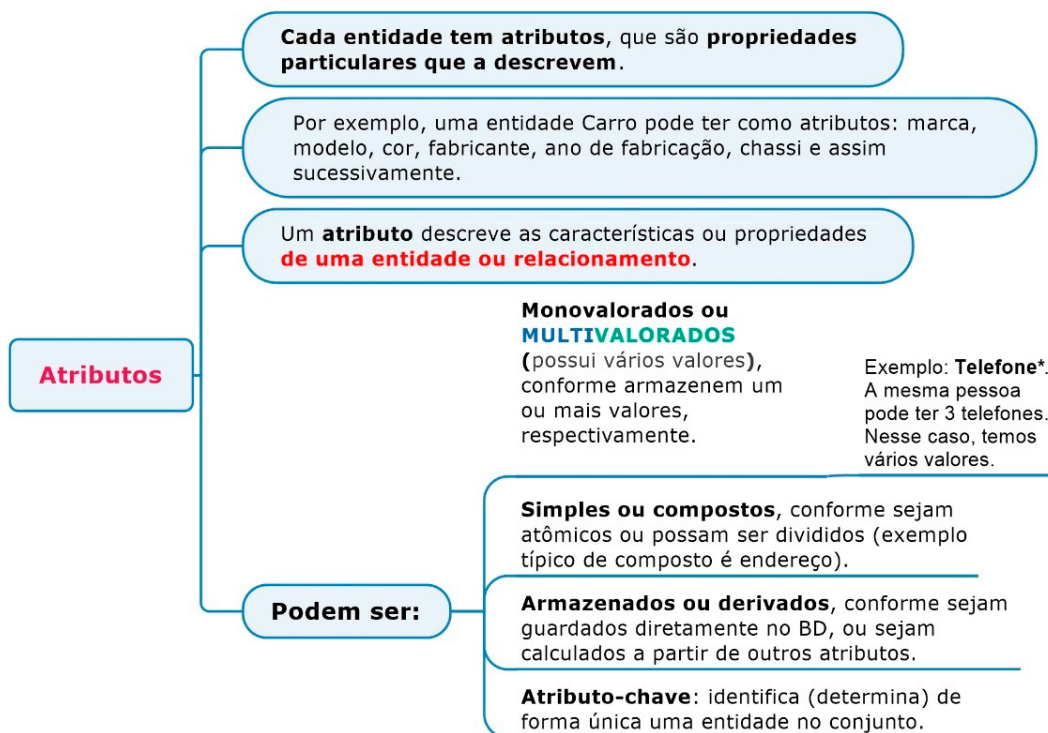
Fonte: Clube dos Mapas por @paola.tuzani.

Diagrama Entidade Relacionamento



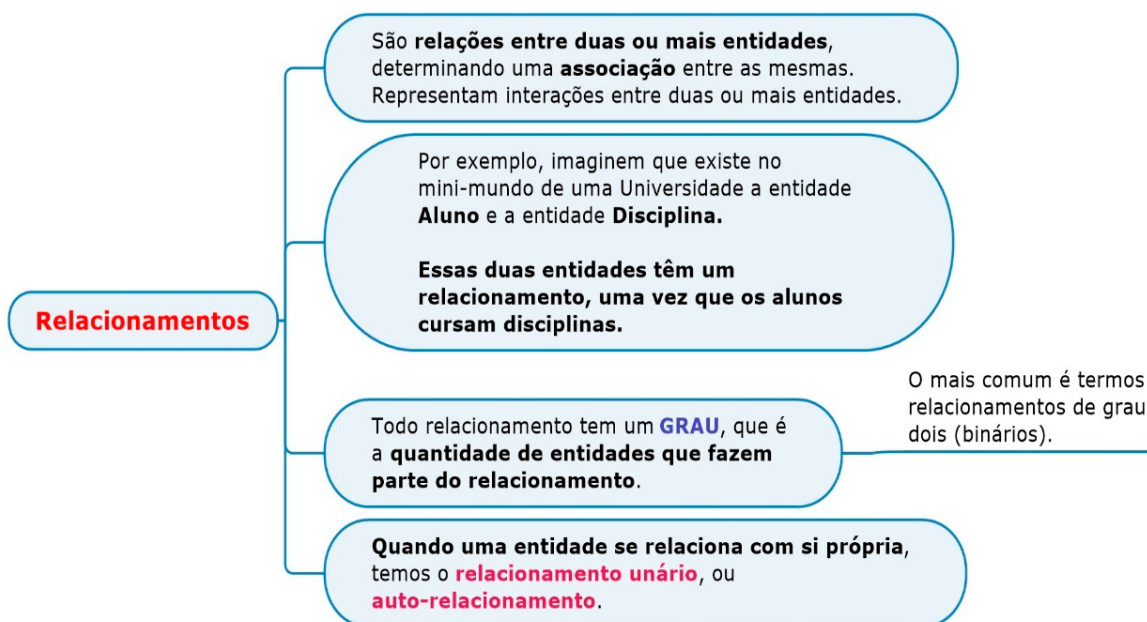
Fonte: Elaboração própria (2025).

Atributos



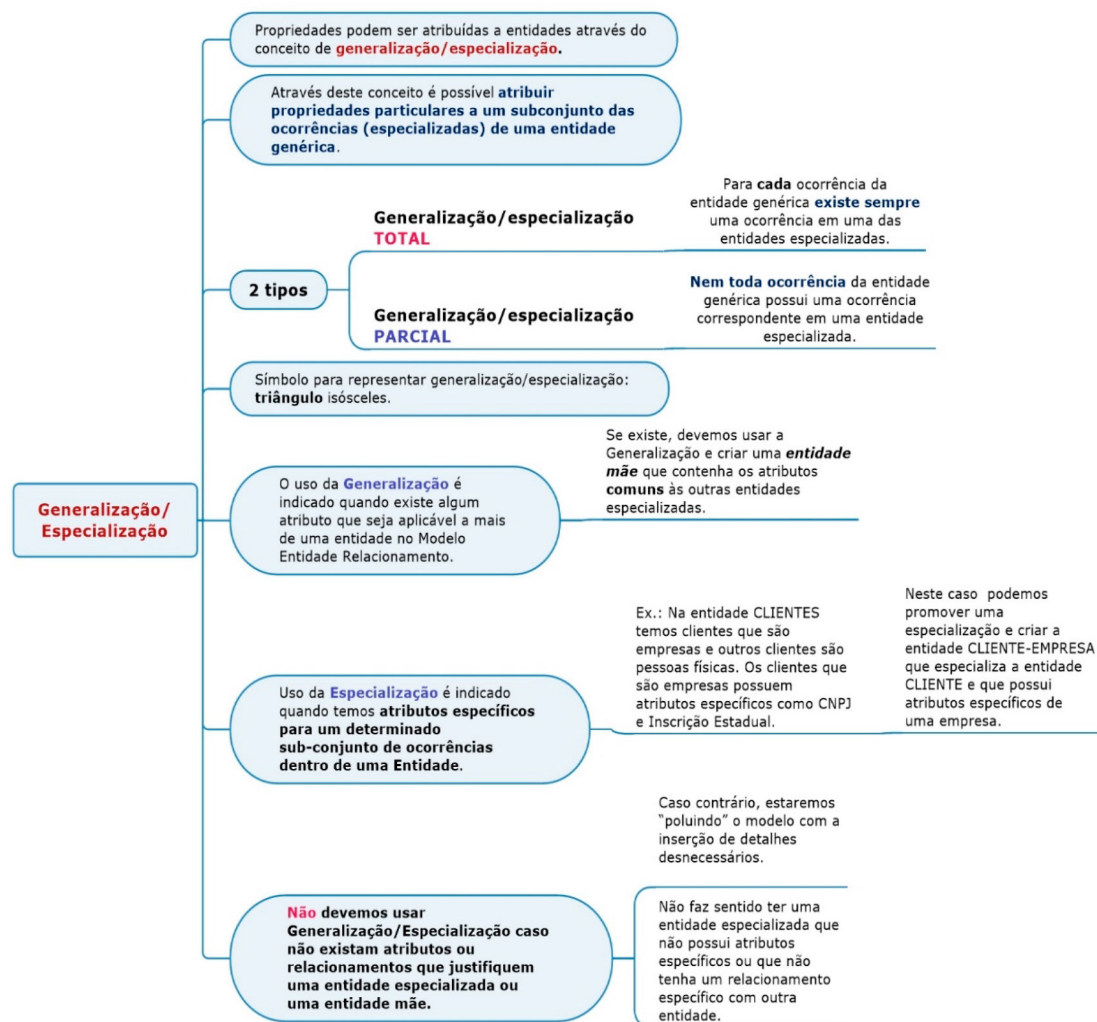
Fonte: Elaboração própria (2025).

Relacionamentos



Fonte: Elaboração própria (2025).

Generalização/Especialização



Fonte: Elaboração própria (2025).

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (CESPE/TJ-DFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2008) Quanto a bancos de dados, sistemas gerenciadores de bancos de dados e técnicas correlacionadas de modelagem de dados, julgue o próximo item.

Em um diagrama entidade-relacionamento, a cardinalidade representa o número de ocorrências das entidades em um dado relacionamento.

002. (FUNDATEC/PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL/2025) Em projetos de banco de dados, a cardinalidade define o número de ocorrências de uma entidade que pode estar associada a outra entidade. Com base nesse conceito, assinale a alternativa correta sobre cardinalidade.

- a) A cardinalidade não pode ser utilizada para restringir relações entre tabelas.
- b) A cardinalidade muitos-para-muitos (N:M) é utilizada exclusivamente para normalizar tabelas.
- c) A cardinalidade refere-se à quantidade máxima de colunas que uma tabela pode ter em um banco de dados.
- d) Uma relação um-para-um (1:1) implica que uma entidade pode ter no máximo um atributo-chave.
- e) Uma cardinalidade um-para-muitos (1:N) indica que uma instância de uma entidade pode estar associada a uma ou mais instâncias de outra entidade.

003. (FCC/MPE-MA/ANALISTA JUDICIÁRIO/BANCO DE DADOS/2013) No projeto de bancos de dados relacionais é comum ocorrer a necessidade de modelar conjuntos de entidades fracas, cuja principal característica é

- a) não possuir atributos que possam assumir a função de chave primária.
- b) aceitar a inserção apenas de valores numéricos.
- c) ter apenas uma chave candidata.
- d) não aceitar atributos de tamanho variável.
- e) ter, no máximo, três atributos.

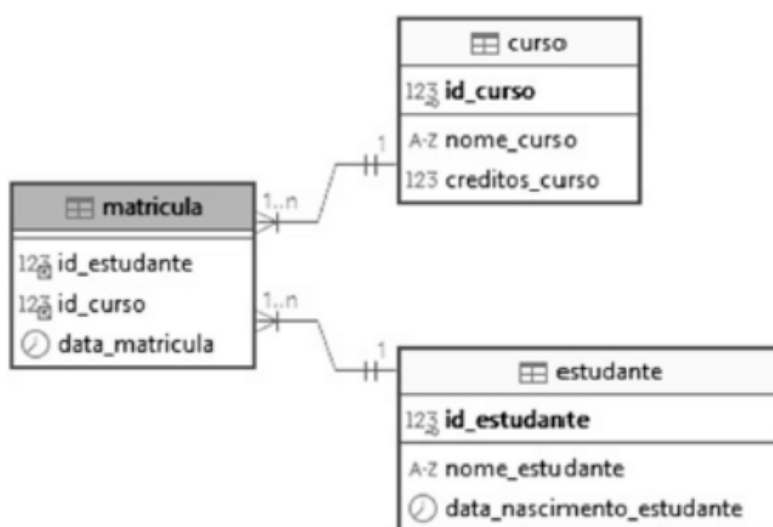
004. (CEBRASPE/CESPE/CNPQ/ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I/GESTÃO DE DADOS CORPORATIVOS/2024) Julgue o item a seguir, a respeito de mineração de dados, de arquitetura dos dados e de modelagem de dados.

No Relacionamento entre a Entidade1 e a Entidade2 a seguir, os pés de galinha em ambos os lados indicam uma relação muitos para muitos entre as entidades.

QUESTÕES DE CONCURSO

005. (QUADRIX/CFO/ANALISTA/DESENVOLVIMENTO/2025) Bancos de dados armazenam o maior valor intangível das empresas: seus dados. Para isso, utilizam-se sistemas de gerenciamento de banco de dados e metodologias de análise para dar qualidade a esse armazenamento. Com base nessa informação, julgue o item seguinte.

O modelo ER é uma abstração de alto nível que representa dados como entidades, atributos e relacionamentos, facilitando o design lógico do banco de dados.



006. (CEBRASPE/CESPE/TRF 6ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2025) A respeito do modelo ilustrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

O relacionamento entre as entidades estudante e matricula pode ser modelado sem chave estrangeira, já que a entidade matricula contém os dados necessários para identificar uma entidade estudante.

007. (PROGEPE/UFRPE/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA SISTEMAS/2024) Sobre projeto conceitual de banco de dados com o modelo Entidade-Relacionamento, assinale a alternativa correta.

- a) Relacionamentos unários não podem ter cardinalidade M:N.
- b) Relacionamentos identificadores não podem ter cardinalidade M:N.
- c) É correto modelar estado civil como um atributo multivalorado.
- d) É correto usar CPF e Matrícula como um identificador composto em uma entidade Aluno.
- e) Todo atributo discriminador é único.

008. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE SUPORTE TÉCNICO/2025) Acerca de aspectos relativos a bancos de dados, julgue o próximo item.

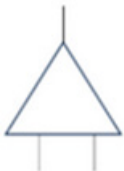
O modelo entidade-relacionamento é derivado do modelo lógico e apresenta detalhes sobre o armazenamento interno dos dados.

009. (FUNDATEC/PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA/ANALISTA/SISTEMAS/2025) Em um diagrama entidade-relacionamento, o uso de entidades associativas está ligado a relacionamentos do tipo:

- a) N:N
- b) 1:N
- c) 1:1
- d) 0:0

010. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/AUDITOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL/2024) A modelagem de dados é tradicionalmente utilizada em organizações públicas e privadas. As ferramentas de design são baseadas em diagramas ER que adotam, por exemplo, a notação Chen ou a notação pé de galinha.

O símbolo gráfico utilizado para representar uma entidade associativa no diagrama ER, considerando a notação Chen, é

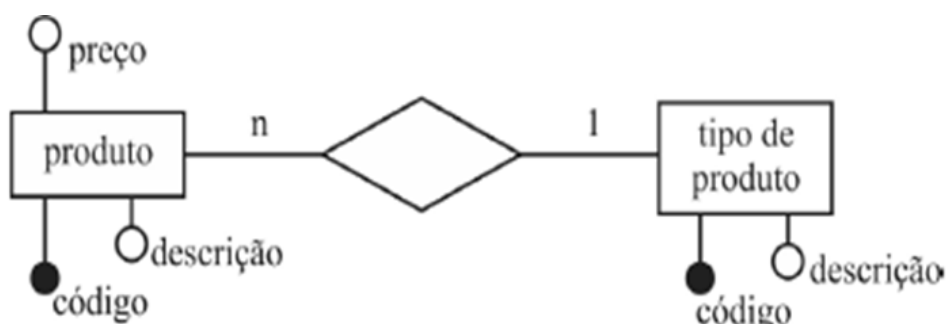
- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 

011. (CESPE/CEBRASPE/ANM/ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS/ÁREA TI/CIÊNCIA DE DADOS/2025) Em relação a BI (business intelligence) e à modelagem de dados, julgue o item que se segue.

No diagrama entidade relacionamento (DER), as interações entre dois atributos são representadas pelos relacionamentos entre si.

012. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/SUPORTE TÉCNICO/2018) Acerca de banco de dados, julgue o item que se segue.

Em um diagrama MER, a entidade representa uma coisa concreta do mundo real, enquanto as coisas abstratas são representadas pelo relacionamento entre as entidades.



013. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Considerando o modelo entidade-relacionamento (ER) precedente, julgue o seguinte item, relativo a banco de dados. Conforme o modelo ER em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente 1 produto e cada produto possui um preço e uma descrição.

014. (VUNESP/MPE-SP/ANALISTA TÉCNICO CIENTÍFICO/ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO/2016) Na modelagem de bancos de dados relacionais, considerando o modelo entidade-relacionamento, um conjunto de relacionamentos binários é aquele que

- a) é implementado por duas tabelas.
- b) estabelece um relacionamento do tipo um para um.
- c) relaciona dois conjuntos de entidades distintos.
- d) possui duas chaves primárias.
- e) possui dois atributos descritivos.

015. (FCC/SABESP/TÉCNICO EM GESTÃO 1/INFORMÁTICA/2018) Considere que cada conta de água possui um identificador único e indivisível (IdConta) e é paga por um único cliente da SABESP (IdCliente). Como cada cliente pode ter vários imóveis em regiões diferentes da cidade, poderá ter que pagar diversas contas de água, uma para cada imóvel que possui. Para construir um Modelo Entidade-Relacionamento que retrate essas condições, um Técnico deverá considerar, corretamente, que

- a) se a entidade Cliente tiver um campo Endereco ele será um atributo simples.
- b) a relação entre Cliente e Conta é n:n.
- c) se a entidade Conta tiver um atributo ValorTotal ele será um atributo multivalorado.
- d) a relação entre Cliente e Conta é 1:n.
- e) será necessária uma entidade associativa entre Cliente e Conta.

016. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO/SISTEMAS/2018) Suponha um relacionamento n:m entre duas entidades chamadas Estação de Tratamento de Água e Bairro, onde um bairro pode receber tratamento proveniente de uma ou mais estações e uma estação pode tratar a água de um ou mais bairros. Suponha, também, a existência de um atributo hipotético como o Tipo de Tratamento, que pode ser diferenciado ou igual, ainda que proveniente da mesma estação para bairros diferentes ou proveniente de estações distintas para o mesmo bairro. Em um Modelo Entidade-Relacionamento o Tipo de Tratamento deve ser modelado como atributo

- a) da entidade Estação de Tratamento de Água
- b) da entidade Bairro
- c) presente em ambas as entidades.
- d) do relacionamento entre as entidades.
- e) independente.

017. (FCC/TRT 15ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Uma das técnicas de modelagem E-R inicia nos conceitos mais importantes e navega em direção aos menos importantes. É comum que modelos E-R se desenvolvem em torno de algumas entidades que representam os conceitos mais importantes de um domínio ou aplicação. A técnica especificada é conhecida como

- a) Bottom-Up.
- b) Inside-Out.
- c) Top-Down.
- d) Modelo Conceitual.
- e) Modelo Lógico.

018. (FCC/TRT 12ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) No modelo de Entidade – Relacionamento, após termos identificado os atributos de cada um dos objetos, pode-se, sob o ponto de vista de classificação quanto a sua finalidade, enquadrá-los em 3 grandes grupos: descritivo, normativo e

- a) referencial.
 - b) analítico.
 - c) objetivo.
 - d) complementar.
 - e) indicativo.
-

Instruções: Para responder às duas questões seguintes, considere o texto a seguir.

Um funcionário ficou responsável pela elaboração de um modelo de dados e criação de um banco de dados para a Receita Estadual. O banco de dados deve controlar os funcionários da Receita, os departamentos aos quais estão vinculados e os projetos nos quais estão alocados, de acordo com a descrição:

I – A Receita está organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome único, um número único e um funcionário que gerencia o departamento. Há, ainda, a data em que o funcionário começou a gerenciar o departamento.

II – Um departamento controla vários projetos. Cada projeto tem um nome único, um único número e uma única data de início.

III – Cada empregado tem um número único de CPF, um número de seguro social, endereço, sexo, salário e data de nascimento.

IV – Todo empregado está alocado em um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, mesmo que controlados por diferentes departamentos. Controla-se o número de horas que cada empregado trabalha em cada projeto. Controla-se o supervisor direto de cada empregado, que supervisiona seu trabalho.

019. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Considerando o sistema a ser modelado, é correto afirmar:

- a) O fato de um funcionário ter que necessariamente estar alocado em um departamento é um caso de restrição de participação total, também chamada de dependência de existência.
- b) Como não se espera que todo funcionário gerencie um departamento, a restrição de participação é nenhuma, significando que não necessariamente uma entidade está relacionada a mais de um departamento por meio deste relacionamento de gerência.
- c) A razão de cardinalidade para um relacionamento unário especifica o número mínimo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar. As razões de cardinalidade possíveis para os tipos de relacionamentos unários são 1:1, 1:N, N:1 e N:N.
- d) Como um departamento pode ter muitos funcionários a relação de cardinalidade, nesta ordem, é N:1 e, como um empregado pode trabalhar em diversos projetos e um projeto ter diversos funcionários, a razão de cardinalidade é N:N.
- e) A restrição de participação determina se a existência de uma entidade depende de sua existência relacionada a outra entidade pelo tipo de relacionamento. Essa restrição determina o número máximo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar e pode ser do tipo nenhuma, total e parcial.

020. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Está correlacionado corretamente o que está expresso em:

	Tipo de modelo	Exemplo de entidade	Atributo	Relacionamento
A	lógico	Receita	CPF	N_projetos_supervisionados
B	conceitual	projeto	data_inicial	trabalha_em
C	conceitual	empregado	supervisiona	é_supervisionado_por
D	lógico	departamento	projeto	projeto_N
E	de caso de uso	projeto	nro_do_projeto	gerencia

021. (FCC/TRT 12ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2013) A técnica de diagramação no modelo de Entidade – Relacionamento é bem simples. Utiliza basicamente um losango para representar^I e um retângulo para representar^{II}. As lacunas I e II são preenchidas, correta e respectivamente, por

- a) relacionamentos – entidades
- b) atributos – relacionamentos
- c) entidades – relacionamentos
- d) entidades – atributos
- e) atributos – entidades

022. (FCC/TRT 12ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Nos modelos Entidade-Relacionamento, alguns autores adotam, para fins de caracterização de uma entidade, um critério que as classifica em **fortes** ou **fracas**. Essa caracterização se dá por meio da análise de existência de duas condições básicas: dependência de existência e dependência de:

- a) identificador.
- b) atributos.
- c) objetos.
- d) modelos.
- e) relações.

023. (FCC/TCE-AM/ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) O modelo conceitual de dados

- a) é aquele em que os objetos, suas características e relacionamentos têm a representação de acordo com as regras de implementação e limitantes impostos por algum tipo de tecnologia.
- b) é aquele em que os objetos, suas características e relacionamentos têm a representação fiel ao ambiente observado, independente de limitações quaisquer impostas por tecnologias, técnicas de implementação ou dispositivos físicos.

c) é aquele elaborado respeitando-se e implementando-se conceitos tais como chaves de acesso, controle de chaves duplicadas, itens de repetição (arrays), normalização, ponteiros e integridade referencial, entre outros.

d) é a fase da modelagem na qual é necessário considerar todas as particularidades de implementação, principalmente o modelo que será utilizado para a implementação futura.

e) está sempre associado às fases de projeto, contrastando com o modelo lógico, que sempre está associado à fase de análise, quando utilizado com as metodologias de desenvolvimento de sistemas e implementado por ferramentas CASE.

024. (FCC/TRT 6ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) No modelo entidade-relacionamento,

a) entidades podem ter atributos, mas relacionamentos não podem ter atributos.

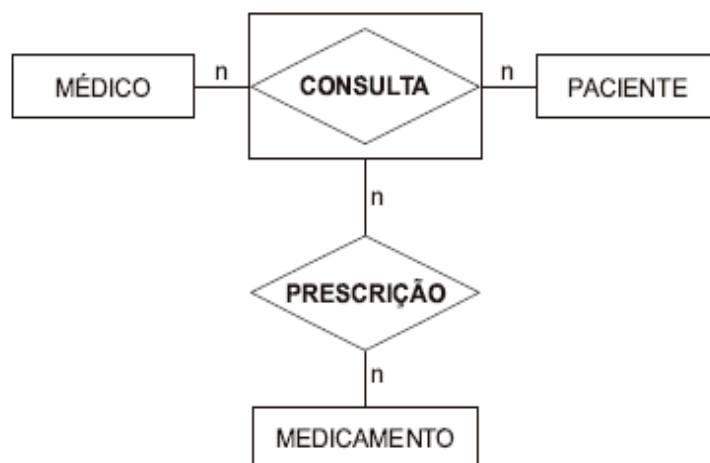
b) uma chave é um conjunto de atributos cujos valores identificam um relacionamento de maneira única.

c) um relacionamento é uma associação entre atributos.

d) todo relacionamento tem uma chave.

e) uma chave é um conjunto de atributos cujos valores identificam uma entidade de maneira única.

025. (FCC/TRE-RS/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2010) Analise o Diagrama Entidade-Relacionamento a seguir:



CONSULTA é um exemplo de

a) relacionamento primário.

b) entidade especializada.

c) entidade generalizada.

d) entidade associativa.

e) relacionamento dimensional.

026. (FCC/TRT 8/ANALISTA JUDICIÁRIO/TI/2010) Considere um formulário eletrônico de pedidos onde conste o código e o nome do cliente que faz o pedido; o número e a data do pedido; e a lista de produtos pedidos contendo o código do produto, o nome do produto, a quantidade pedida do produto e o valor unitário do produto. Todos os dados serão persistidos em um SGBD relacional, com exceção dos totais. Todos os códigos são identificadores únicos. No modelo E-R não normalizado, o relacionamento entre Pedido e Produto (considere o vetor no sentido Pedido-Produto) é do tipo:

- a) entidade associativa.
- b) entidade fraca.
- c) 1:n.
- d) n:m.
- e) n:1.

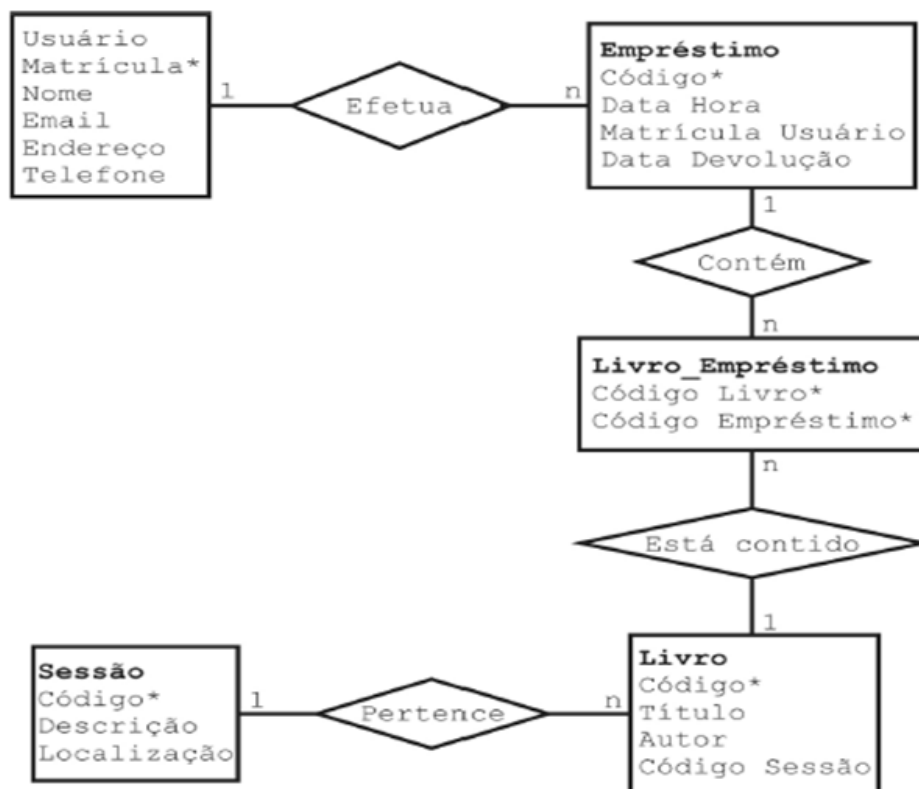
027. (FCC/DBA/INFRAERO/2011) Considere: No contexto da folha de pagamento de uma empresa, um funcionário de nome João ocupa o cargo de código 05 – Analista de Sistemas, é registrado na empresa sob a identidade 3.428, está alocado no Departamento de Tecnologia e sua idade é 35 anos. Em um modelo entidade-relacionamento normalizado, são entidade, relacionamento, atributo e chave, respectivamente:

- a) folha de pagamento, empresa, idade e cargo.
- b) funcionário, empresa, cargo e idade.
- c) funcionário, alocação, idade e identidade.
- d) código, funcionário, empresa e alocação.
- e) identidade, alocação, código e funcionário.

028. (CESPE/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS/2017) O relacionamento muitos para muitos entre duas entidades possui atributos, ou seja, dados inerentes ao fato, e não às entidades.

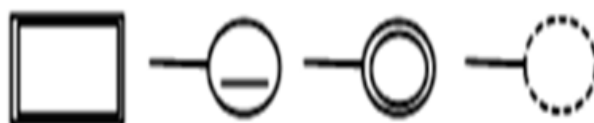
029. (CESPE/TRE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2017) Assinale a opção que corresponde ao tipo de restrição de integridade expressa no próprio diagrama de entidades e relacionamentos no modelo relacional.

- a) dependência
 - b) enumeração
 - c) normas de aceitação
 - d) cardinalidade
 - e) repetição
-



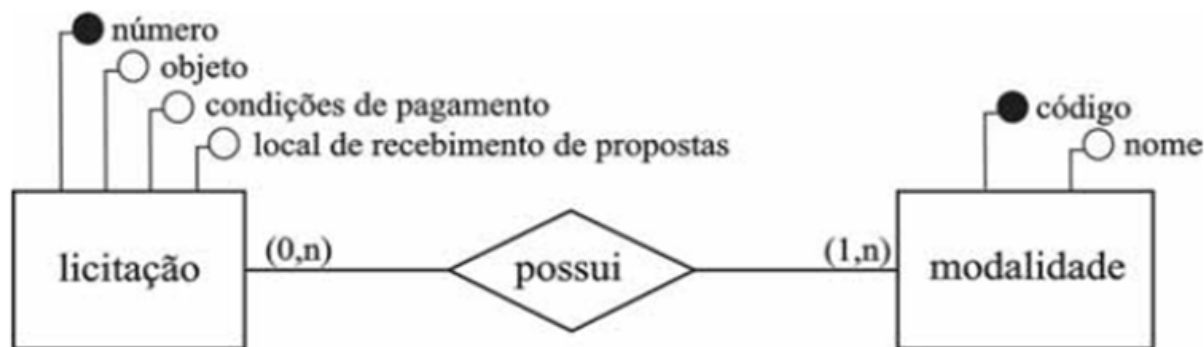
030. (CESPE/FUB/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2016) Considerando o diagrama precedente, que representa o modelo entidade-relacionamento de um sistema de aluguel de livros de uma repartição pública, julgue o item que se segue.

O atributo marcado com um asterisco em cada tabela indica que aquela é a chave primária da tabela, sendo necessária a especificação do seu tipo naquele momento.



031. (CESPE/TRE-PI/TÉCNICO JUDICIÁRIO/OPERAÇÃO DE COMPUTADORES/2016) De acordo com a notação para diagramas entidade-relacionamento, assinale a opção que descreve a representação acima disposta.

- a) entidade, atributo, atributo composto e atributo derivado
- b) relacionamento, atributo, atributo fraco e atributo multivalorado
- c) entidade fraca, atributo-chave, atributo multivalorado e atributo derivado
- d) entidade, atributo-chave, atributo multivalorado e atributo derivado
- e) entidade forte, atributo, atributo composto e atributo fraco



032. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA INFORMÁTICA/ANALISTA DE SUPORTE/2016) Considerando a figura apresentada, que ilustra o modelo de um banco de dados hipotético, julgue o item que se segue.

A figura expõe um modelo lógico, uma vez que ele contém detalhes de implementação e é independente de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD).

033. (CESPE/TRE-PI/2015) Considere que existe uma entidade PESSOA com um relacionamento denominado CASAMENTO que pode associar diversas ocorrências na mesma entidade PESSOA. De acordo com as propriedades do diagrama entidade relacionamento, o conceito desse relacionamento (CASAMENTO) pode ser definido como

- a) generalização.
- b) relacionamento binário.
- c) autorrelacionamento.
- d) entidade associativa.
- e) especialização.

034. (FUNIVERSA/MPE-GO/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Quando se constrói um banco de dados, define-se o modelo de entidade e relacionamento (MER), que é a representação abstrata das estruturas de dados do banco e seus relacionamentos. Cada entidade pode se relacionar com uma ou mais entidades diferentes, resultando em mapeamentos, por exemplo: 1:1, 1:N, N:1 ou N:M. Esses mapeamentos, com base no número de entidades às quais outra entidade pode ser associada, denominam-se

- a) cardinalidade.
- b) hierarquia.
- c) relacionamento.
- d) diagrama.
- e) agregação.

035. (FUNIVERSA/SEPLAG/ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL/ANÁLISE DE SISTEMA/2010)

Com base na modelagem de dados em análise de sistemas, assinale a alternativa correta.

- a) O modelo conceitual de dados é intimamente dependente de limitações tecnológicas e técnicas de implementação.
- b) Os atributos classificados como referenciais são aqueles que definem uma característica intrínseca do objeto.
- c) Relacionamentos entre entidades podem ser enquadrados por cardinalidade; e, entre as cardinalidades possíveis, estão um para um e um para n .
- d) O modelo de dados do tipo setorial está ligado à abordagem *top-left* do levantamento de dados.
- e) O modelo lógico de dados deve respeitar conceitos como chaves de acesso, mas não leva em conta conceitos como integridade referencial ou normalização.

036. (FUNIVERSA/MP-GO/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2010)

Dá-se o nome de modelo de dados à estrutura interna utilizada em um banco de dados. Podem-se citar, como exemplo, os modelos: hierárquico, em rede, relacional e orientado a objetos. É correto afirmar, a respeito do modelo de dados em rede, que

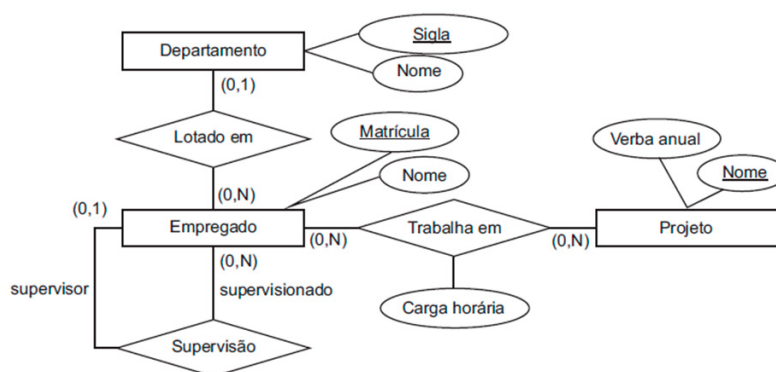
- a) os dados de uma ligação descendente estão sempre relacionados à sua estrutura ascendente, em uma estrutura em forma de árvore.
- b) é formado por uma tabela bidimensional, em que, em cada coluna, são armazenados dados de um mesmo tipo, e as novas inserções representam novas linhas da tabela.
- c) é composto por múltiplas tabelas, separadas, nas quais cada registro é identificado por uma chave, e esta permite combinar dados de tabelas diferentes.
- d) o acesso a um dado dá-se de forma indireta, passando obrigatoriamente pela raiz geradora dos dados, sequencialmente até encontrar o dado procurado.
- e) cada segmento possui uma ou mais relações com os demais, na forma N:M, e o acesso a um determinado segmento pode se dar a partir da raiz ou da borda.

037. (CESPE/INMETRO/PESQ GESTÃO INFORMAÇÃO/2010) Acerca da modelagem de dados utilizando o modelo entidade relacionamento (ER), assinale a opção correta.

- a) O modelo ER permite apenas uma abstração de alto nível e não deve ser utilizado para projetos conceituais de aplicações.
- b) Entidade, em um modelo ER, é algo que possui existência física, mas não pode a ela ser atribuída uma existência conceitual, abstrata.
- c) Os atributos compostos de entidades são atributos indivisíveis, ou seja, não podem ser utilizados de maneira independente na modelagem de dados.
- d) Quando uma entidade não pode ter valor aplicável a um atributo, diz-se que o valor é chamado de nulo (null).
- e) Os tipos de relacionamentos e os conjuntos de relacionamentos correspondentes não devem ser referidos pelo mesmo nome, para não serem confundidos com instâncias do relacionamento.

038. (CESPE/ANATEL/ANALISTA ADMINISTRATIVO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2014) Com base nos modelos de banco de dados, julgue o item subsequente. São empregados no projeto de aplicações de um banco de dados o modelo entidade-relacionamento (MER), que é um modelo representacional, e suas variações.

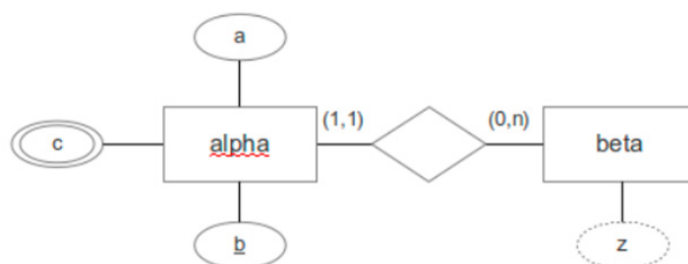
039. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR/ÁREA ENG. SOFTWARE/2010) Considere o modelo conceitual de dados representado pelo diagrama de entidades e relacionamentos (DER) a seguir, na notação de Peter-Chen. Esse diagrama apresenta três relacionamentos: o primeiro é Lotado_em, que representa empregados lotados em departamentos; o segundo DER apresenta também o relacionamento Trabalha_em, que representa as associações dos empregados aos projetos em que trabalham e o terceiro relacionamento é Supervisão, que representa associação entre empregados e seus supervisionados. Os atributos identificadores de cada entidade estão sublinhados.



A partir da análise do diagrama, **NÃO** se pode inferir que é possível

- determinar todos os empregados que não supervisionam outros empregados.
- determinar que empregados não estão lotados em departamento algum.
- saber qual o departamento em que E trabalha, dado um empregado E qualquer.
- saber quais os empregados de D que trabalham em P para um determinado projeto P e um determinado departamento D.
- saber que há apenas um empregado que supervisiona todos os demais.

040. (FUNDATEC/TÉCNICO DE COMPUTAÇÃO/ESPEC. EM TESTES DE SOFTWARE/2012) Analise o diagrama de entidade-relacionamento (ER) a seguir e assinale a alternativa correta.



- a) “c” é um atributo composto.
- b) “a” é um atributo-chave.
- c) “z” é um atributo opcional.
- d) “c” é um atributo calculado.
- e) “c” é um atributo multivalorado.

041. (CONSULPLAN/CESAN-ES/ANALISTA DE TI/2011) Em banco de dados, assinale o nome do qualificador lógico de um objeto:

- a) Tabela.
- b) Tupla.
- c) Atributo.
- d) Entidade.
- e) Chave.

042. (IADES/CFA/BANCO DE DADOS/2010) Em relação ao Modelo Entidade-Relacionamento (MER), quando um atributo possui mais de um valor para cada entidade que caracteriza, é definido como um atributo

- a) chave.
- b) composto.
- c) multivalorado.
- d) derivado.

043. (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Uma adequada modelagem de dados é necessária antes da construção dos bancos de dados para que estes sejam suficientemente consistentes enquanto fontes de consulta pela fiscalização. Um modelo de dados-exemplo para atender o controle de arrecadação tributária contém:

- CONTRIBUINTE (Pessoa Física ou Jurídica):
 - Dados dos contribuintes, como:
 - cpf ou cnpj (chave)
 - endereço-contribuinte
- ARRECADAÇÃO:
 - Dados de arrecadação de tributo exigível, como:
 - tipo-tributo
 - objeto-tributo
 - num-ocorrência-pagamento
 - mês-ano-competência
 - valor-tributo
 - data-vencimento
 - data-pagamento
- REGRAS DE NEGÓCIO:
 - tipo-tributo é o que identifica um tributo (ex. IPVA, ICMS).
 - objeto-tributo é um número de identificação sobre o qual incide o tributo (ex. Número Renavam, Número Inscrição Estadual).
 - num-ocorrência-pagamento é um número sequencial dentro do ano, usado no caso de cotas ou parcelamento do mesmo tributo, i.e. mesmo tipo, mesmo objeto, mesma competência.
 - Contribuinte e Arrecadação relacionam-se em um-para-muitos, cujo relacionamento tem o nome de Exigível.

Um tipo característico de relacionamento para o qual se deve prestar especial atenção no Modelo Entidade-Relacionamento é

- a) Agregação porque o relacionamento entre Contribuinte e Arrecadação se caracteriza como entidade associativa que irá, por sua vez, relacionar-se com instâncias correspondentes a outras parcelas de arrecadação.
- b) Auto relacionamento da entidade Arrecadação, no caso de associação entre parcelas do mesmo tributo.
- c) Contribuinte como Entidade Fraca de Arrecadação porque esta última é quem determina a existência, ou não, da primeira.
- d) Herança Não Exclusiva porque alguma instância da superclasse Contribuinte pode ou não estar associada a uma instância correspondente de Arrecadação.
- e) Generalização/Especialização Total porque toda instância da superclasse Contribuinte precisa estar associada a uma instância correspondente de suas subclasses (física ou jurídica).

044. (FCC/PREFEITURA DE TERESINA-PI/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ANALISTA DE SISTEMAS/2016) Um Analista de Sistemas da Prefeitura de Teresina necessita modelar em um diagrama E-R as consultas dos cidadãos aos processos públicos.

O relacionamento da consulta definido é n:m. Todavia cada consulta realizada deve ter uma identificação própria e mais o atributo data da consulta. Este relacionamento assim especificado relaciona-se com outras entidades do modelo, de acordo com o levantamento de requisitos. Pela característica assim definida, esse relacionamento de consulta deve ser desenhado como entidade associativa.

- a) atributo associativo.
- b) entidade fraca.
- c) relacionamento dependente.
- d) entidade associativa.
- e) relacionamento forte.

045. (FCC/DPE-AM/ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2018) No modelo entidade-relacionamento utilizado em bancos de dados relacionais, a função desempenhada por um conjunto de entidades em um conjunto de relacionamentos é chamado de

- a) recursão.
- b) papel.
- c) atribuição.
- d) redundância.
- e) composição.

046. (FCC/TRE-PR/TÉCNICO JUDICIÁRIO/OPERAÇÃO DE COMPUTADORES/2017) Em uma empresa cada projeto é desenvolvido por vários funcionários e cada funcionário só pode participar de um projeto. Para controlar os funcionários alocados em cada projeto foi criada a tabela abaixo em um banco de dados.

IdProjeto	NomeProjeto	TempoProjeto	MatriculaFuncionario	NomeFuncionario
1234	Implantação de Rede	2 meses	1	Pedro
2378	Desenvolvimento de site	12 meses	6	Juca
1234	Implantação de Rede	2 meses	3	João
2378	Desenvolvimento de site	12 meses	4	Marcos
1234	Implantação de Rede	2 meses	2	Paulo
2378	Desenvolvimento de site	12 meses	5	Adriana
5678	Instalação de computadores	2 meses	7	Maria

Considerando as regras de modelagem de bancos de dados relacionais, esta tabela

- a) está modelada corretamente, já que permite visualizar em que projeto cada funcionário está trabalhando e quantos funcionários estão alocados em cada projeto.
- b) não está correta, pois seria necessário definir uma chave primária composta pelos campos idProjeto e MatriculaFuncionario, já que há repetição de idProjeto em várias linhas.
- c) deve ser desmembrada em duas tabelas relacionadas com cardinalidade 1:n (Projeto e Funcionario), para evitar a repetição dos dados do projeto para cada funcionário que participa dele.
- d) não está adequadamente modelada, pois um mesmo funcionário pode participar de vários projetos ao mesmo tempo, contrariando as regras do modelo relacional.
- e) deve ser ampliada, incluindo-se outras informações sobre o projeto (como valor e descrição) e sobre os funcionários (como cargo e função).

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 35. c |
| 2. e | 36. e |
| 3. a | 37. d |
| 4. C | 38. E |
| 5. C | 39. e |
| 6. E | 40. e |
| 7. b | 41. c |
| 8. E | 42. c |
| 9. a | 43. e |
| 10. b | 44. d |
| 11. E | 45. b |
| 12. E | 46. c |
| 13. E | |
| 14. c | |
| 15. d | |
| 16. d | |
| 17. b | |
| 18. a | |
| 19. a | |
| 20. b | |
| 21. a | |
| 22. a | |
| 23. b | |
| 24. e | |
| 25. d | |
| 26. d | |
| 27. c | |
| 28. C | |
| 29. d | |
| 30. E | |
| 31. c | |
| 32. E | |
| 33. c | |
| 34. a | |

GABARITO COMENTADO

005. (QUADRIX/CFO/ANALISTA/DESENVOLVIMENTO/2025) Bancos de dados armazenam o maior valor intangível das empresas: seus dados. Para isso, utilizam-se sistemas de gerenciamento de banco de dados e metodologias de análise para dar qualidade a esse armazenamento. Com base nessa informação, julgue o item seguinte.

O modelo ER é uma abstração de alto nível que representa dados como entidades, atributos e relacionamentos, facilitando o design lógico do banco de dados.



1. O Modelo Entidade-Relacionamento (ER):

- Utilizado no **projeto conceitual de banco de dados**;
- É uma **abstração de alto nível**, pois seu principal objetivo é representar conceitos do mundo real (como objetos, eventos ou fatos) em termos de entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas;
- Serve como um passo inicial para criar uma estrutura compreensível e que será posteriormente traduzida para o modelo lógico (ex.: tabelas no modelo relacional).

2. Componentes do Modelo ER:

- **Entidades:** representam “coisas” ou “objetos” que queremos rastrear ou armazenar no banco de dados. Ex.: Estudante, Curso ou Produto;
- **Atributos:** representam as características ou propriedades das entidades. Ex.: Nome do estudante, CPF, Número do curso;
- **Relacionamentos:** representam as associações entre as entidades. Ex.: Um estudante pode se matricular em vários cursos (relação 1:N).

3. Facilitando o Design Lógico:

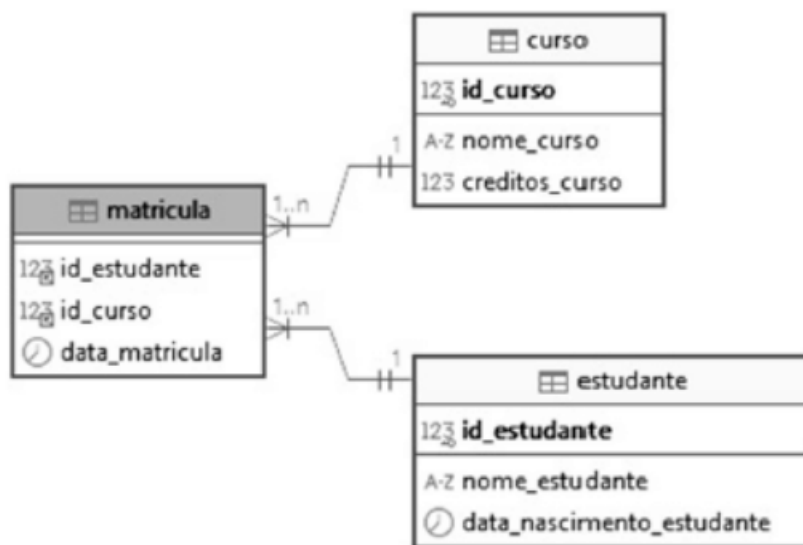
- O modelo ER é **independente de implementação**. Isso significa que ele não se preocupa diretamente com o como os dados serão armazenados, mas, sim, com **o que precisa ser representado** no banco de dados;
- Ele facilita a transformação para o *design* lógico, que é uma descrição técnica mais detalhada (implementada principalmente no modelo relacional com tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras).

4. Importância no Design do Banco de Dados:

- Por ser uma visão mais abstrata, o modelo ER é fácil de entender e comunicar a profissionais que não são especialistas técnicos, como analistas de negócios;
- Ele reduz a complexidade inicial do projeto e ajuda a diminuir os erros no design lógico e físico.

O modelo ER realmente é uma **abstração de alto nível** usada no projeto de banco de dados. Ele representa os dados como **entidades, atributos e relacionamentos**, desempenhando um papel fundamental na transição para o design lógico do banco de dados e garantindo que a estrutura final atenda às necessidades do sistema representado.

Certo.

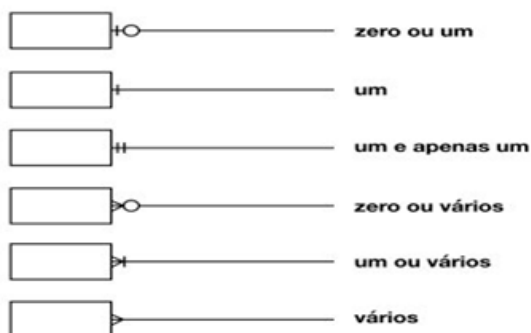


006. (CEBRASPE/CESPE/TRF 6ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2025) A respeito do modelo ilustrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

O relacionamento entre as entidades estudante e matricula pode ser modelado sem chave estrangeira, já que a entidade matricula contém os dados necessários para identificar uma entidade estudante.



Notação pé de galinha:



Uma **chave estrangeira** (*foreign key*) é um atributo ou conjunto de atributos na tabela secundária (dependente) que faz referência à chave primária de outra tabela (mestre). Isso é essencial para manter a integridade referencial entre as tabelas.

A entidade **estudante** contém atributos como **id_estudante**, que serve como identificador único de um estudante.

A entidade **matricula** está geralmente associada a estudantes e contém os dados relacionados a uma inscrição em curso, como **id_estudante**, **id_Curso** etc.

A entidade **matricula** depende logicamente da entidade **estudante** porque uma matrícula sempre precisa estar associada a um estudante. Por isso, o atributo **id_estudante** (ou similar) na tabela **matricula** deve ser uma chave estrangeira referenciando a chave primária (por exemplo, **id_estudante**) na tabela Estudante.

Sem a chave estrangeira, o banco de dados não poderia garantir que:

- 1. Um estudante existente realmente está associado àquela matrícula;
- 2. Ao excluir ou alterar um estudante, as alterações reflitam corretamente na tabela matricula.

Dado suficiente na **entidade matricula** não elimina a necessidade de chave estrangeira.

Apenas o fato de a entidade **matricula** conter **id_estudante** não elimina a necessidade de declarar esse atributo como chave estrangeira, pois a chave estrangeira é um mecanismo explícito de integridade referencial no banco de dados.

Sem a chave estrangeira, ainda que **id_estudante** esteja presente, não há garantias de que o valor presente em **matricula** realmente existe ou é válido na entidade **estudante**. Com a chave estrangeira, o SGBD pode automaticamente aplicar as regras de integridade referencial, incluindo:

- proibir matrículas com **id_estudante** inexistente;
- atualizar ou excluir dados de forma consistente.

Conclusão: embora a entidade **matricula** contenha **id_estudante**, isso **não é suficiente para substituir o uso de uma chave estrangeira** no modelo relacional. A chave estrangeira é **necessária** para garantir a **integridade e consistência dos dados** entre as tabelas relacionadas.

Portanto, o **relacionamento entre as entidades estudante e matricula não pode ser modelado corretamente sem uma chave estrangeira**.

A necessidade de uma chave estrangeira é fundamental para um relacionamento bem modelado e para a manutenção da integridade dos dados, independentemente de os dados de identificação já estarem presentes.

Errado.

007. (PROGEPE/UFRPE/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA SISTEMAS/2024)
Sobre projeto conceitual de banco de dados com o modelo Entidade-Relacionamento, assinale a alternativa correta.

- a) Relacionamentos unários não podem ter cardinalidade M:N.
- b) Relacionamentos identificadores não podem ter cardinalidade M:N.
- c) É correto modelar estado civil como um atributo multivalorado.
- d) É correto usar CPF e Matrícula como um identificador composto em uma entidade Aluno.
- e) Todo atributo discriminador é único.



Vamos analisar cada alternativa sobre o **projeto conceitual de banco de dados com o modelo Entidade-Relacionamento (E-R)**:

- a) Errada. **Relacionamentos unários (ou autorrelacionamentos) ocorrem quando uma entidade se relaciona consigo mesma.** Assim como outros relacionamentos, um autorrelacionamento pode ter qualquer cardinalidade, incluindo **M:N**. Por exemplo, em um modelo organizacional no qual funcionários gerenciam outros funcionários, um relacionamento Supervisor entre a entidade Funcionário pode ter cardinalidade **M:N**, pois um funcionário pode supervisionar vários outros funcionários, e um funcionário pode ter vários supervisores dependendo do contexto (em equipes colaborativas, por exemplo).
- b) Certa. Relacionamentos identificadores são utilizados para definir a identidade de **entidades fracas**, que dependem de uma entidade forte para existirem. Por definição, um relacionamento identificador sempre tem cardinalidade **1:N** ou **1:1**, pois é a entidade forte que identifica unicamente a entidade fraca. Uma cardinalidade **M:N** não seria válida nesse contexto, pois isso significaria que a identidade da entidade fraca seria ambígua.
- c) Errada. O atributo de **estado civil** não é multivalorado (ou seja, ele não assume múltiplos valores simultaneamente). Um indivíduo pode ter **apenas um estado civil em um determinado momento** (como solteiro, casado, divorciado etc.). Um atributo multivalorado é usado quando o valor pode ser uma lista ou conjunto, como por exemplo, em um atributo telefones, onde um cliente pode ter vários números de telefone.
- d) Errada. Usar **CPF** (que é único e identifica a pessoa) e a **Matrícula** (geralmente única para o aluno em uma universidade) como um identificador composto para uma entidade Aluno é desnecessário. **CPF** já identifica unicamente o aluno no mundo real e, na maioria das situações, a **Matrícula** foi projetada para identificar o aluno unicamente no sistema acadêmico. Usar um identificador composto aqui seria redundante e desaconselhável.
- e) Errada. Um **atributo discriminador** é usado em hierarquias de generalização/especialização para diferenciar as subclasses de uma entidade genérica (por exemplo, diferenciar Pessoa Física e Pessoa Jurídica a partir de uma entidade genérica Pessoa). O atributo discriminador **não precisa ser único**. Por exemplo, o atributo tipo (assumindo valores como Física ou Jurídica) não é único, pois várias pessoas podem ser do tipo Física.

Letra b.

008. (CESPE/CEBRASPE/TRF 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE SUPORTE TÉCNICO/2025) Acerca de aspectos relativos a bancos de dados, julgue o próximo item.

O modelo entidade-relacionamento é derivado do modelo lógico e apresenta detalhes sobre o armazenamento interno dos dados.



1. “O modelo entidade-relacionamento é derivado do modelo lógico...” Errado.

Na verdade, a sequência de modelagem geralmente ocorre no sentido inverso. O **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** é um **modelo conceitual** (de alto nível), que representa a visão dos dados do mundo real de forma abstrata. A partir do MER, é que se deriva o **modelo lógico** (por exemplo, o modelo relacional, que define tabelas, colunas, chaves, etc.).

2.”... e apresenta detalhes sobre o armazenamento interno dos dados.” Errado.

O MER, sendo um modelo conceitual, é **independente de implementação e armazenamento**. Ele se preocupa em descrever as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas, da forma como os usuários e analistas as percebem, sem entrar em detalhes de como esses dados serão fisicamente guardados ou acessados. Os detalhes de armazenamento interno são características do **modelo físico**.

Portanto, a afirmação contém erros conceituais importantes em relação à hierarquia e ao propósito dos modelos de dados.

Errado.

009. (FUNDATEC/PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA/ANALISTA/SISTEMAS/2025) Em um diagrama entidade-relacionamento, o uso de entidades associativas está ligado a relacionamentos do tipo:

- a) N:N
- b) 1:N
- c) 1:1
- d) 0:0



A utilização de **entidades associativas** em um diagrama Entidade-Relacionamento (DER) está diretamente ligada à necessidade de modelar **relacionamentos muitos para muitos (N:N)** que possuem atributos próprios ou que precisam ser decompostos para a implementação em um banco de dados relacional.

Na modelagem ER não é prevista a possibilidade de associar uma entidade a um relacionamento, ou de associar dois relacionamentos entre si. Mas, em certas oportunidades, durante a modelagem surgem situações nas quais é desejável permitir uma associação entre uma entidade e um relacionamento, gerando aí uma Entidade Associativa.

E mais especificamente: **é importante mencionar que em alguns casos um relacionamento pode conter atributos. Isso ocorre quando há um relacionamento N:N que necessita ser ‘quebrado’ em dois relacionamentos 1:N**

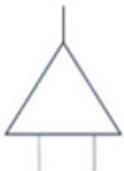
Isso significa que, quando um relacionamento **N:N** precisa carregar informações adicionais (atributos) que descrevem a própria associação, ele é transformado em uma entidade associativa. Essa entidade associativa, por sua vez, estabelece dois novos relacionamentos 1:N com as entidades originais. Portanto, o uso de entidades associativas está ligado a relacionamentos do tipo **N:N**.

Letra a.

010. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/AUDITOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL/2024)

A modelagem de dados é tradicionalmente utilizada em organizações públicas e privadas. As ferramentas de design são baseadas em diagramas ER que adotam, por exemplo, a notação Chen ou a notação pé de galinha.

O símbolo gráfico utilizado para representar uma entidade associativa no diagrama ER, considerando a notação Chen, é

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 
- e) 



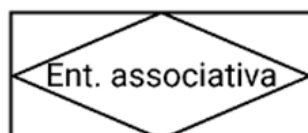
A questão pede para identificar o símbolo gráfico utilizado para representar uma **entidade associativa** no diagrama ER, considerando a **notação Chen**.

A entidade associativa possui uma representação gráfica distintiva:

- Uma **entidade padrão** é representada por um **retângulo**;
- Um **relacionamento** é representado por um **losango**;
- A **entidade associativa** surge da necessidade de tratar um relacionamento como se fosse uma entidade, geralmente porque esse relacionamento possui atributos próprios ou porque se trata de um relacionamento N:N que precisa ser “quebrado” para a implementação. Na notação Chen, essa dualidade é expressa graficamente por um **losango (representando o relacionamento) que está contido dentro de um retângulo (representando a entidade)**.

Portanto, o símbolo correto para uma entidade associativa na notação Chen é aquele que combina o losango e o retângulo, com o losango inserido no retângulo.

Essa questão testa a familiaridade do candidato com os elementos visuais da modelagem ER, que é um ponto fundamental na teoria de bancos de dados.



Letra b.

011. (CESPE/CEBRASPE/ANM/ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS/ÁREA TI/CIÊNCIA DE DADOS/2025) Em relação a BI (business intelligence) e à modelagem de dados, julgue o item que se segue.

No diagrama entidade relacionamento (DER), as interações entre dois atributos são representadas pelos relacionamentos entre si.



Esta questão testa o conhecimento fundamental sobre os elementos de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o papel de cada um.

Vamos analisar a afirmação:

“No diagrama entidade relacionamento (DER)...”: estamos falando da representação gráfica do Modelo Entidade-Relacionamento.

“...as interações entre dois atributos...”: um atributo é uma propriedade que descreve uma entidade (por exemplo: nome, idade, salário). As “interações” ou associações em um DER não ocorrem diretamente entre atributos isolados.

“...são representadas pelos relacionamentos entre si.”: **em um DER, os relacionamentos são as associações entre entidades, não entre atributos.** Por exemplo, um relacionamento “TRABALHA_EM” conecta a entidade “FUNCIONÁRIO” à entidade “DEPARTAMENTO”. Os atributos como “Nome_Funcionário” ou “Nome_Departamento” são propriedades dessas entidades, e não são eles que se “relacionam diretamente” no nível do DER.

Ponto Chave: no Modelo Entidade-Relacionamento, os elementos fundamentais são:

- **Entidades:** objetos do mundo real (por exemplo: Pessoas, Carros, Pedidos);
- **Atributos:** propriedades que descrevem entidades (por exemplo: Nome do Cliente, Placa do Carro, Data do Pedido);
- **Relacionamentos:** associações entre entidades (por exemplo: Cliente FAZ Pedido, Carro É_PROPRIEDADE_DE Pessoa).

Logo, a afirmação de que “as interações entre dois atributos são representadas pelos relacionamentos entre si” está incorreta. Os relacionamentos em um DER representam as associações entre entidades, e não entre atributos. Atributos descrevem as entidades que participam dos relacionamentos.

Errado.

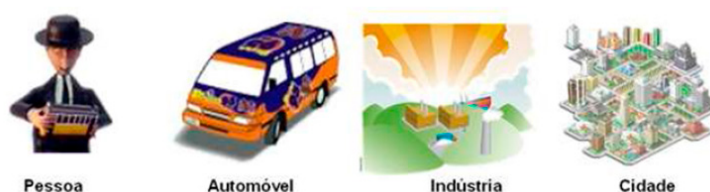
012. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/SUPORTE TÉCNICO/2018) Acerca de banco de dados, julgue o item que se segue.

Em um diagrama MER, a entidade representa uma coisa concreta do mundo real, enquanto as coisas abstratas são representadas pelo relacionamento entre as entidades.



O objeto básico tratado pelo diagrama MER é a **entidade**, que pode ser definida como **um objeto do mundo real, concreto** (por exemplo, uma pessoa, um carro, um funcionário etc.) **ou abstrato** (um projeto, um curso, um cargo, uma disciplina etc.) e que possui existência independente.

Exemplos de entidades



Para se referir a uma entidade em particular é também usado o termo **instância** (ou **ocorrência**). A entidade é representada no DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) como um **retângulo** contendo o nome da entidade. Exemplos:

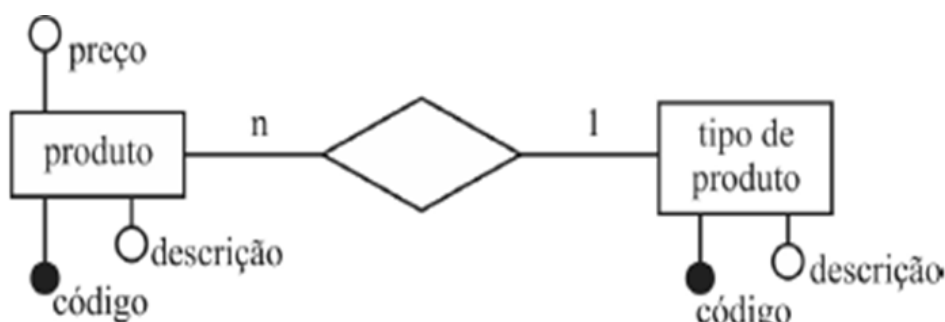
Notação de entidade



Principais características dos **conjuntos de entidades**:

- são substantivos e perduram no tempo;
- cada elemento de um conjunto de entidades só ocorre uma única vez e a ordenação do conjunto é irrelevante;
- representa-se em um conjunto de entidades todos os elementos do mundo real referidos pelo **universo** de discurso. Ex.: ALUNOS = todos os alunos de uma escola.

Errado.



013. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL/2018) Considerando o modelo entidade-relacionamento (ER) precedente, julgue o seguinte item, relativo a banco de dados. Conforme o modelo ER em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente 1 produto e cada produto possui um preço e uma descrição.



Alguns modelos ER mostram somente a cardinalidade máxima, e outros mostram a **mínima** e a **máxima**.

Obs.: A leitura é feita da seguinte forma: você pega a primeira entidade, esquece a cardinalidade que está do lado dela e segue pelo relacionamento, lê a outra cardinalidade e chega até a próxima entidade.

A leitura é assim: **UM(A) + ENTIDADE ORIGEM + RELACIONAMENTO + CARDINALIDADE + ENTIDADE DESTINO.**

Partindo de PRODUTO para TIPO DE PRODUTO, lê-se: o **produto** (Entidade Origem) deve estar associado a somente um (cardinalidade) **tipo de produto** (Entidade Destino).

Partindo de TIPO DE PRODUTO para PRODUTO, lê-se: o **tipo de produto** pode estar associado a N produtos. Cada produto possui um código, um preço e uma descrição.

Errado.

014. (VUNESP/MPE-SP/ANALISTA TÉCNICO CIENTÍFICO/ENGENHEIRO DE COMPUTAÇÃO/2016)

Na modelagem de bancos de dados relacionais, considerando o modelo entidade-relacionamento, um conjunto de relacionamentos binários é aquele que

- a) é implementado por duas tabelas.
- b) estabelece um relacionamento do tipo um para um.
- c) relaciona dois conjuntos de entidades distintos.
- d) possui duas chaves primárias.
- e) possui dois atributos descritivos.



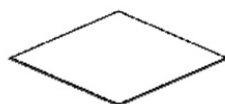
Um **relacionamento** pode ser entendido como uma associação entre instâncias de entidades devido a regras de negócio. São relações entre duas ou mais entidades, determinando uma associação entre as mesmas.

Por exemplo, imaginem que existe no minimundo de uma Universidade a entidade Aluno e a entidade Disciplina. Essas duas entidades têm um relacionamento, uma vez que os alunos cursam disciplinas.

Normalmente, um relacionamento é representado por um **losango** com um verbo para indicar a ação de relacionamento.

Notação de relacionamento

NOTAÇÃO:



Dependendo do número de entidades que são associadas, podemos falar em relacionamentos binários, ternários, ou n-ários.

Quando uma entidade se relaciona com si própria, temos o **relacionamento unário**, ou **auto relacionamento** (**exceto** para o Heuse, que os considera binários por envolver DUAS ocorrências de uma entidade).

Com duas entidades, temos relacionamentos binários, como o listado a seguir.



Um conjunto de relacionamentos binários é aquele que relaciona dois conjuntos de entidades.

Letra c.

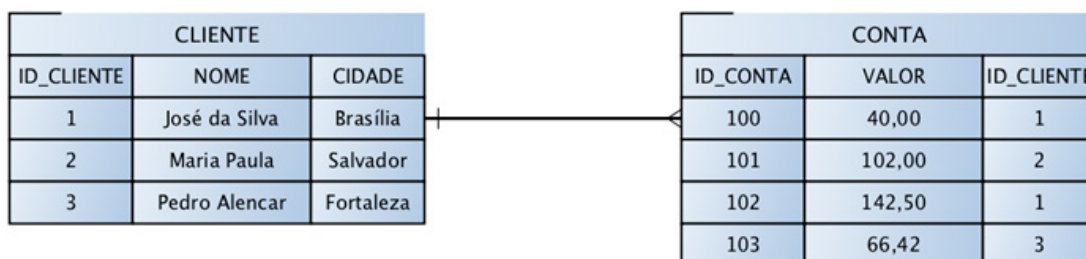
015. (FCC/SABESP/TÉCNICO EM GESTÃO 1/INFORMÁTICA/2018) Considere que cada conta de água possui um identificador único e indivisível (IdConta) e é paga por um único cliente da SABESP (IdCliente). Como cada cliente pode ter vários imóveis em regiões diferentes da cidade, poderá ter que pagar diversas contas de água, uma para cada imóvel que possui. Para construir um Modelo Entidade-Relacionamento que retrate essas condições, um Técnico deverá considerar, corretamente, que

- a) se a entidade Cliente tiver um campo Endereco ele será um atributo simples.
- b) a relação entre Cliente e Conta é n:n.
- c) se a entidade Conta tiver um atributo ValorTotal ele será um atributo multivalorado.
- d) a relação entre Cliente e Conta é 1:n.
- e) será necessária uma entidade associativa entre Cliente e Conta.



Se um mesmo cliente pode ter vários imóveis ele terá, por consequência, várias contas. Em contrapartida, uma conta é de apenas um cliente. Deste modo, o relacionamento será 1:n e a alternativa correta é letra D.

Veja a ilustração de exemplo:



Letra d.

016. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO/SISTEMAS/2018) Suponha um relacionamento n:m entre duas entidades chamadas Estação de Tratamento de Água e Bairro, onde um bairro pode receber tratamento proveniente de uma ou mais estações e uma estação pode tratar a água de um ou mais bairros. Suponha, também, a existência de um atributo hipotético como o Tipo de Tratamento, que pode ser diferenciado ou igual, ainda que proveniente da mesma estação para bairros diferentes ou proveniente de estações distintas para o mesmo bairro. Em um Modelo Entidade-Relacionamento o Tipo de Tratamento deve ser modelado como atributo

- a) da entidade Estação de Tratamento de Água
- b) da entidade Bairro
- c) presente em ambas as entidades.
- d) do relacionamento entre as entidades.
- e) independente.



Se duas entidades (neste caso Estacao e Bairro) têm cardinalidade em seus relacionamentos do tipo **n:m** esta deve ser “quebrada” em dois relacionamentos do tipo 1:N.

Para isso devemos gerar uma nova entidade que receberá as chaves primárias das entidades Estacao e Bairro. Nesta nova entidade podemos acrescentar quaisquer outros atributos dependentes da associação das duas entidades.

Deste modo, o *Tipo de Tratamento* deverá ser associado ao relacionamento entre as duas entidades, portanto, **alternativa correta letra D.**

Em outras palavras, se uma mesma estação fornece para bairros diferentes e o um mesmo bairro pode receber de estações diferentes, o local mais indicado para o atributo “Tipo de Tratamento” é na tabela de relacionamento.

Letra d.

017. (FCC/TRT 15ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Uma das técnicas de modelagem E-R inicia nos conceitos mais importantes e navega em direção aos menos importantes. É comum que modelos E-R se desenvolvem em torno de algumas entidades que representam os conceitos mais importantes de um domínio ou aplicação. A técnica especificada é conhecida como

- a) Bottom-Up.
- b) Inside-Out.
- c) Top-Down.
- d) Modelo Conceitual.
- e) Modelo Lógico.



O **modelo conceitual** é uma abstração mais próxima de um domínio de aplicação e as alternativas para modelagem de um banco de dados são:

Bottom-Up	A estratégia Bottom-Up inicia a partir dos conceitos mais detalhados percorrendo o sistema até os mais abstratos.
Top-Down	Já a Top-Down , ao contrário, parte dos conceitos mais abstratos até os mais detalhados.
Inside-Out	Uma abordagem alternativa é a Inside-out , em que se parte dos conceitos considerados mais relevantes e, gradativamente, se vai adicionando conceitos secundários. Nesta estratégia, identifica-se o núcleo do sistema e, gradativamente, acrescentam-se novas entidades.

Observe que a questão referencia diretamente a estratégia Inside-Out, sendo esta a alternativa correta.

Letra b.

018. (FCC/TRT 12ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013)

No modelo de Entidade – Relacionamento, após termos identificado os atributos de cada um dos objetos, pode-se, sob o ponto de vista de classificação quanto a sua finalidade, enquadrá-los em 3 grandes grupos: descritivo, normativo e

- a) referencial.
- b) analítico.
- c) objetivo.
- d) complementar.
- e) indicativo.



Conforme artigo disponível em <http://www.devmedia.com.br/modelagem-relacional/19614>, os atributos podem ser classificados em 3 grupos, a saber:

1. Descritivos: descrevem, representam características de um objeto. Por exemplo: Altura, peso, Data de nascimento.

2. Nominativos: além de descrever, também definem nomes ou rótulos de identificação dos objetos aos quais pertencem. Por exemplo: código do..., matrícula, número.... Na questão foi utilizado o termo “normativo”, mas deve-se ressaltar que, segundo Pressman o correto é nominativo.

3. Referenciais: faz referência a outra entidade, como por exemplo, o código do produto em uma nota fiscal.

Letra a.

Instruções: Para responder às duas questões seguintes, considere o texto a seguir.

Um funcionário ficou responsável pela elaboração de um modelo de dados e criação de um banco de dados para a Receita Estadual. O banco de dados deve controlar os funcionários da Receita, os departamentos aos quais estão vinculados e os projetos nos quais estão alocados, de acordo com a descrição:

I – A Receita está organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome único, um número único e um funcionário que gerencia o departamento. Há, ainda, a data em que o funcionário começou a gerenciar o departamento.

II – Um departamento controla vários projetos. Cada projeto tem um nome único, um único número e uma única data de início.

III – Cada empregado tem um número único de CPF, um número de seguro social, endereço, sexo, salário e data de nascimento.

IV – Todo empregado está alocado em um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, mesmo que controlados por diferentes departamentos. Controla-se o número de horas que cada empregado trabalha em cada projeto. Controla-se o supervisor direto de cada empregado, que supervisiona seu trabalho.

019. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Considerando o sistema a ser modelado, é correto afirmar:

- a) O fato de um funcionário ter que necessariamente estar alocado em um departamento é um caso de restrição de participação total, também chamada de dependência de existência.
- b) Como não se espera que todo funcionário gerencie um departamento, a restrição de participação é nenhuma, significando que não necessariamente uma entidade está relacionada a mais de um departamento por meio deste relacionamento de gerência.
- c) A razão de cardinalidade para um relacionamento unário especifica o número mínimo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar. As razões de cardinalidade possíveis para os tipos de relacionamentos unários são 1:1, 1:N, N:1 e N:N.
- d) Como um departamento pode ter muitos funcionários a relação de cardinalidade, nesta ordem, é N:1 e, como um empregado pode trabalhar em diversos projetos e um projeto ter diversos funcionários, a razão de cardinalidade é N:N.
- e) A restrição de participação determina se a existência de uma entidade depende de sua existência relacionada a outra entidade pelo tipo de relacionamento. Essa restrição determina o número máximo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar e pode ser do tipo nenhuma, total e parcial.



Inicialmente, vamos a algumas observações importantes! Para definir o número de ocorrências de uma entidade usamos o conceito de **cardinalidade**, que indica quantas ocorrências de uma entidade participam no mínimo e no máximo do relacionamento. Em outras palavras, a cardinalidade de um relacionamento expressa quantas entidades de um grupo se relacionam com uma entidade do outro.

Cardinalidade Mínima

- **Define se o relacionamento entre duas entidades é obrigatório ou não. É o número mínimo de instâncias da entidade associada que devem se relacionar com uma instância da entidade em questão;**
- Usada para indicar o tipo de participação da entidade em um relacionamento. Esta participação pode ser: parcial/opcional ou total/obrigatória.

Parcial ou opcional

- **Uma ocorrência da entidade pode ou não participar de determinado relacionamento;**
- É indicado pela **cardinalidade = 0 (zero);**
- A cardinalidade mínima 0 recebe a denominação de **associação opcional**, uma vez que indica que o relacionamento **PODE** ou não associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da outra entidade em questão.

EXEMPLO



Um Departamento pode ter no mínimo nenhum empregado (0) e, no máximo, vários empregados. Indica que podem existir departamentos que não tem nenhum empregado relacionado a ele.

Total ou Obrigatória

- Quando TODAS as ocorrências de uma entidade devem participar de determinado relacionamento;
- É indicado pela cardinalidade mínima > 0 (zero)... geralmente 1;
- A cardinalidade mínima 1 recebe a denominação de associação obrigatória, uma vez que indica que o relacionamento DEVE obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da outra entidade em questão.

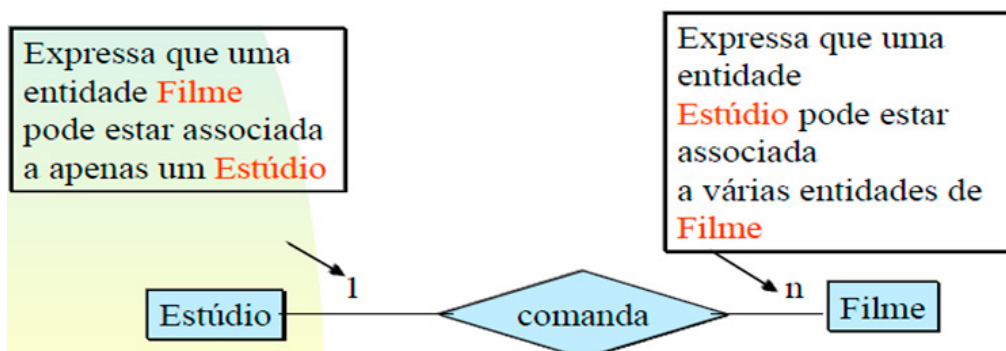
EXEMPLO



Todos os departamentos devem possuir **peelo menos (no mínimo)** um empregado alocado. Indica que não poderá existir no banco um departamento que não tenha nenhum empregado.

Cardinalidade Máxima de uma entidade

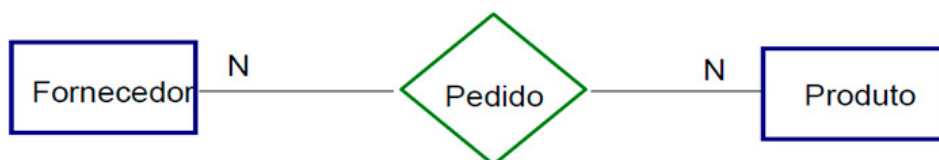
- É o número máximo de instâncias da entidade associada que devem se relacionar com uma instância da entidade em questão.



a) Certa. **Dependência de existência** é uma restrição que implica que deve necessariamente existir um relacionamento entre instâncias, então todo funcionário é obrigado a estar alocado a um departamento.

b) Errada. O item I, destacado no enunciado da questão, relata que na Receita cada departamento tem um funcionário que gerencia o departamento. Então, no conjunto de entidades, nem todas as ocorrências participarão do relacionamento gerencia, indicando, portanto, uma **participação parcial**.

c) Errada. Várias são as possibilidades de relacionamentos. Uma entidade pode participar de relacionamentos com quaisquer outras entidades do modelo, inclusive com ela mesma. Quando uma entidade se relaciona com si própria tem-se **relacionamento unário** ou **auto relacionamento**. Com duas entidades, temos **relacionamentos binários**, como o listado a seguir.



Nesse ponto, cabe destacar que há quatro mapeamentos de cardinalidade possíveis para relacionamentos binários: um para um (1:1), um para muitos (1:N), muitos para um (N:1) e muitos para muitos (N:N).

d) Errada. Como um departamento pode ter muitos funcionários a relação de cardinalidade, nesta ordem, é 1:N e, como um empregado pode trabalhar em diversos projetos e um projeto ter diversos funcionários, a razão de cardinalidade é N:N.

Em banco de dados, a **cardinalidade** é um número que expressa o comportamento (número de ocorrências) de determinada entidade associada a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento.

Na prática, há dois tipos de cardinalidade:

Cardinalidade Mínima:

- **Opcional:** indica que o relacionamento é opcional representado por 0;
- **Obrigatória:** indica que o relacionamento é obrigatório representado por 1.

Cardinalidade Máxima:

- cardinalidade máxima 1;
- cardinalidade máxima "muitos", referida pela letra "n".

A representação das cardinalidades são: 1:1, 1:N, N:N, sendo considerados os valores máximos.

No exercício em questão tem-se:

- Funcionário x Departamento (**1:N**): um funcionário trabalha em um departamento e um departamento tem vários funcionários;
- Projeto x Funcionário (**N:N**): um projeto pode ter muito funcionários e um funcionário pode estar associado a vários projetos.

Quando a cardinalidade mínima é omitida, subentende-se que ela pode ser opcional (zero).

e) Errada. A **restrição de participação** determina se a existência de uma entidade depende ou não do fato de ela participar de um relacionamento. Se a participação for total, todas as entidades devem estar ligadas a pelo menos um elemento da outra entidade que faz parte do relacionamento. Se for parcial, uma entidade pode existir mesmo não estando ligada a nenhum elemento da outra entidade em um relacionamento. **Restrição de participação também é conhecida como restrição de cardinalidade mínima.**

Letra a.

020. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Está correlacionado corretamente o que está expresso em:

	Tipo de modelo	Exemplo de entidade	Atributo	Relacionamento
A	lógico	Receita	CPF	N_projetos_supervisionados
B	conceitual	projeto	data_inicial	trabalha_em
C	conceitual	empregado	supervisiona	é_supervisionado_por
D	lógico	departamento	projeto	projeto_N
E	de caso de uso	projeto	nro_do_projeto	gerencia



No livro de Sistemas de Banco de Dados do Navathe, o autor categoriza os modelos de dados em **três níveis**:

- alto nível ou modelo **conceitual**;
- nível intermediário ou modelo **lógico**;
- baixo nível ou modelo **físico**.

Modelo conceitual (alto nível): modelo de dados abstrato, representa as regras de negócio sem limitações tecnológicas ou de implementação (independente de paradigma de SGBD). É o modelo mais adequado para o envolvimento do usuário, pois não requer conhecimentos técnicos. Utiliza conceitos como entidades, atributos e relacionamentos. O modelo conceitual **registra que dados podem aparecer no banco de dados**, mas não registra em qual estrutura estes dados serão armazenados.

No contexto da questão, a menção ao “Modelo Conceitual” refere-se ao fato de que o problema descreve as entidades (“projeto”, “data_inicial”) e o relacionamento (“trabalha_em”) sem se preocupar com a estrutura específica de armazenamento ou detalhes técnicos. É uma visão abstrata, conceitual, dos dados.

Modelo lógico (nível intermediário): também chamado de modelo representacional (Navathe), **representa a estrutura de dados de um banco de dados** considerando limites impostos por algum tipo de tecnologia de banco de dados (hierárquico, rede, relacional etc.). É uma descrição de um banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário do SGBD e, por isso, dependente do tipo particular (paradigma) de SGBD que está sendo usado.

Modelo físico (baixo nível): descrevem **como os dados são armazenados** em meio computacional, considera limites impostos pelo SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de dados) e pelos requisitos não funcionais dos programas que acessam os dados. O modelo físico é dependente do SGBD em que será implementado. Nesse modelo são **representados detalhes de armazenamento interno de informações**, que não tem influência sobre a programação de aplicações no SGBD, mas podem influenciar a performance das aplicações (por exemplo, as estruturas de arquivos usadas no acesso às informações).

A questão retrata informações do **modelo conceitual** (registra que dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra em qual estrutura estes dados serão armazenados) intitulado Modelo Entidade-Relacionamento (MER), que é um dos mais utilizados.

Nesse contexto da questão, o cenário apresentado pode ser mapeado para um “Modelo Entidade-Relacionamento” (MER), que é um tipo de modelo conceitual. Isso significa que a descrição do problema se encaixa bem na ideia de identificar entidades, atributos e relacionamentos de maneira abstrata, sem entrar nos detalhes de como esses dados serão armazenados em tabelas ou estruturas específicas.

Cita entidades, atributos e relacionamentos que porventura possam existir para o cenário dado. Com o fato de se ter um modelo conceitual, já eliminamos as assertivas A, D e E. Agora, lembre-se dos requisitos mencionados no enunciado:

II – Um **departamento** controla vários projetos. Cada projeto tem um nome único, **um único número** e uma única data de início.

III – Cada **empregado** tem um número único de CPF, um número de seguro social, endereço, sexo, salário e data de nascimento.

IV – **Todo empregado** está alocado em um departamento, mas **pode trabalhar em diversos projetos**, mesmo que controlados por diferentes departamentos. Controla-se o número de horas que cada empregado trabalha em cada projeto. Controla-se o supervisor direto de cada empregado, que supervisiona seu trabalho.

Na letra C a banca destaca que Supervisiona é atributo de empregado, o que não é verdade. Então só nos resta a letra A como resposta, o que está correto.

Nesse exemplo, tivemos um exemplo clássico de MER envolvendo Projeto, Departamento, e Empregado.

Assim, tomando-se como base o que foi descrito pelo Navathe, o apresentado no enunciado pode ser mapeado para um Modelo Entidade-Relacionamento que é um modelo conceitual, e a modelagem mais correta seria o projeto como entidade, data_inicial como atributo dela e trabalha_em como relacionamento.

Diante disso, a resposta certa é a letra B.

Obs.: Aqui foi preciso correlacionar as colunas da tabela, os nomes dados aos atributos e relacionamentos. Conforme visto, não há como identificar que é o modelo conceitual o correto sem analisar o nome dos atributos e relacionamentos. Segundo o autor, **o modelo conceitual deve ser uma abstração bem simplificada da realidade**. Isso ajuda no entendimento das regras de negócio. O modelo lógico já inclui algo mais elaborado e é preciso identificar, por exemplo, auto relacionamento (empregado/supervisiona) como ocorre na alternativa C.

A questão, realmente não é uma das mais fáceis de visualizar a resposta correta, mas, a forma simplificada colocada na alternativa B nos dá evidências de que seja o modelo conceitual e essa seja a alternativa correta.

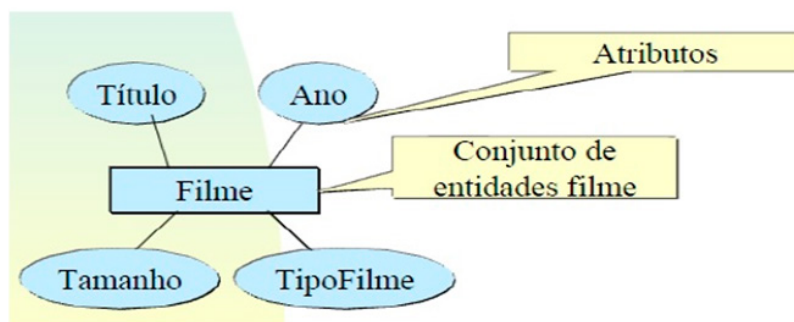
Letra b.

021. (FCC/TRT 12ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2013) A técnica de diagramação no modelo de Entidade – Relacionamento é bem simples. Utiliza basicamente um losango para representar e um retângulo para representar As lacunas I e II são preenchidas, correta e respectivamente, por

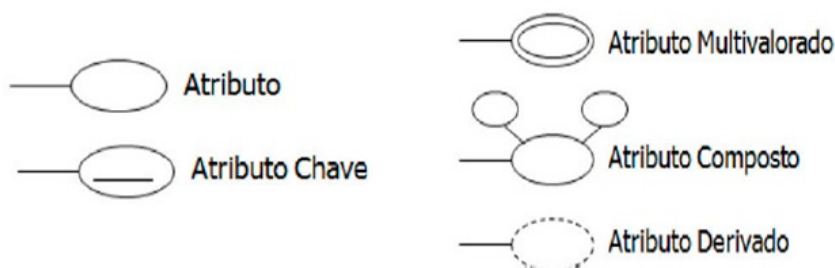
- a) relacionamentos – entidades
- b) atributos – relacionamentos
- c) entidades – relacionamentos
- d) entidades – atributos
- e) atributos – entidades



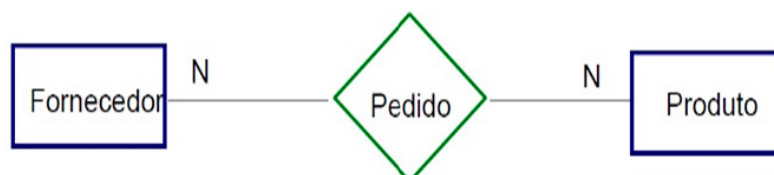
Esta é simples. Relembrando a simbologia básica do DER: **entidades são representadas por retângulos** e atributos por elipses, conforme a figura reproduzida a seguir.



De acordo com o tipo do atributo, algumas informações adicionais podem ser incluídas na notação.



E o relacionamento é representado por um losango, conforme a figura abaixo.



Letra a.

- 022.** (FCC/TRT 12ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Nos modelos Entidade-Relacionamento, alguns autores adotam, para fins de caracterização de uma entidade, um critério que as classifica em **fortes** ou **fracas**. Essa caracterização se dá por meio da análise de existência de duas condições básicas: dependência de existência e dependência de:
- a) identificador.
 - b) atributos.
 - c) objetos.
 - d) modelos.
 - e) relações.



Devemos lembrar que uma **entidade fraca** tem sua existência condicionada pela entidade da qual ela depende. Ou seja, uma instância da entidade fraca deve estar relacionada com uma instância da entidade forte. A figura abaixo apresenta um exemplo de entidade fraca.



Como podemos perceber, um apartamento está relacionado ao prédio, e só poderá existir em um prédio. Além da dependência de existência, **uma entidade fraca poderá depender também do IDENTIFICADOR da entidade forte**. Nesta situação, o identificador da entidade forte poderá compor o identificador da entidade fraca.

Letra a.

- 023.** (FCC/TCE-AM/ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) O modelo conceitual de dados

- a) é aquele em que os objetos, suas características e relacionamentos têm a representação de acordo com as regras de implementação e limitantes impostos por algum tipo de tecnologia.
- b) é aquele em que os objetos, suas características e relacionamentos têm a representação fiel ao ambiente observado, independente de limitações quaisquer impostas por tecnologias, técnicas de implementação ou dispositivos físicos.
- c) é aquele elaborado respeitando-se e implementando-se conceitos tais como chaves de acesso, controle de chaves duplicadas, itens de repetição (arrays), normalização, ponteiros e integridade referencial, entre outros.
- d) é a fase da modelagem na qual é necessário considerar todas as particularidades de implementação, principalmente o modelo que será utilizado para a implementação futura.
- e) está sempre associado às fases de projeto, contrastando com o modelo lógico, que sempre está associado à fase de análise, quando utilizado com as metodologias de desenvolvimento de sistemas e implementado por ferramentas CASE.



O **modelo conceitual** está mais ligado ao alto nível de abstração e não leva em conta o banco de dados em si, na realidade ele leva em consideração a forma como as estruturas serão criadas para armazenar os dados. Por estar mais ligado ao nível mais alto, faz-se necessário o acompanhamento do cliente para que sejam coletados os requisitos funcionais que darão suporte à construção de todo o modelo.

Letra b.

024. (FCC/TRT 6ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) No modelo entidade-relacionamento,

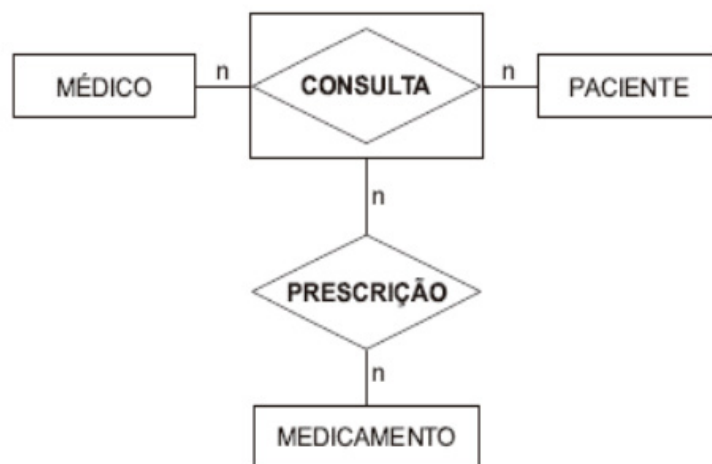
- a) entidades podem ter atributos, mas relacionamentos não podem ter atributos.
- b) uma chave é um conjunto de atributos cujos valores identificam um relacionamento de maneira única.
- c) um relacionamento é uma associação entre atributos.
- d) todo relacionamento tem uma chave.
- e) uma chave é um conjunto de atributos cujos valores identificam uma entidade de maneira única.



- a) Errada. O erro do item está em informar que relacionamentos não podem ter atributos, o que não é verdade. Um relacionamento pode ser identificado tanto por suas entidades participantes quanto por seu(s) atributo(s) caso exista. Um atributo em um relacionamento geralmente aborda aspectos temporais, como exemplo informações de histórico (data/hora).
- b) Errada. A redação correta seria: **“uma chave é um conjunto de um ou mais atributos cujos valores identificam uma ocorrência de maneira única”**. Entenda ocorrência como sendo, um “registro de uma tabela”.
- c) Errada. Um **relacionamento** é uma associação de entidades.
- d) Errada. Vimos que não é obrigatória a existência de atributos em relacionamentos, piora a situação se falarmos que chaves ou atributos identificadores são obrigatórios em relacionamentos? Não é necessário possuir chaves em relacionamentos. Item errado.
- e) Certa. “Uma chave é um conjunto de atributos cujos valores identificam uma entidade de maneira única”. A meu ver, a redação deveria ser **“uma chave é um conjunto de um ou mais atributos cujos valores identificam uma ocorrência”**. “De um ou mais”, pois uma chave pode ser representada por um único atributo ou por mais de um atributo. Ocorrência, Ocorrência de entidade ou instância é o termo empregado no modelo entidade relacionamento, dizemos então ocorrência, pois estamos referenciando a um objeto daquela entidade. Mesmo com estas observações seria possível chegar à resposta correta. Em assertiva como esta não podemos ser rigorosos (“brigar com a banca”), pois podemos acabar perdendo a questão.

Letra e.

025. (FCC/TRE-RS/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2010) Analise o Diagrama Entidade-Relacionamento a seguir:



CONSULTA é um exemplo de

- a) relacionamento primário.
- b) entidade especializada.
- c) entidade generalizada.
- d) entidade associativa.
- e) relacionamento dimensional.



Fácil, não é mesmo! Já vimos essa figura e a explicação na questão anterior. CONSULTA é um exemplo de **entidade associativa**. Nesse contexto, o relacionamento entre Médico e Paciente foi transformado numa Entidade Associativa e relacionado com a entidade Medicamento.

Letra d.

026. (FCC/TRT 8/ANALISTA JUDICIÁRIO/TI/2010) Considere um formulário eletrônico de pedidos onde conste o código e o nome do cliente que faz o pedido; o número e a data do pedido; e a lista de produtos pedidos contendo o código do produto, o nome do produto, a quantidade pedida do produto e o valor unitário do produto. Todos os dados serão persistidos em um SGBD relacional, com exceção dos totais. Todos os códigos são identificadores únicos. No modelo E-R não normalizado, o relacionamento entre Pedido e Produto (considere o vetor no sentido Pedido-Produto) é do tipo:

- a) entidade associativa.
- b) entidade fraca.
- c) 1:n.
- d) n:m.
- e) n:1.



A **cardinalidade do relacionamento** entre pedido e produto é N:M, porque um pedido pode possuir no máximo N produtos, e o mesmo ocorre com produtos que pode estar em no máximo M pedidos, uma vez que diversas pessoas podem querer adquirir os mesmos produtos.

Um pedido pode conter quantos produtos no máximo? N produtos.

E um produto está em quantos pedidos? Em N pedidos, afinal diversas pessoas podem comprar as mesmas coisas.

Então, a cardinalidade é **N:M**, e a letra D é a resposta da questão.

Obs.: Um pedido pode conter vários produtos e um produto pode estar em vários pedidos (N:M). Quando isso ocorre, é necessário realizar a normalização do modelo e criar uma tabela do relacionamento, mas a questão relata que o modelo não está normalizado. A questão também não menciona a cardinalidade com valores (min,max) e, portanto, você deve considerar de forma geral.

Letra d.

027. (FCC/DBA/INFRAERO/2011) Considere: No contexto da folha de pagamento de uma empresa, um funcionário de nome João ocupa o cargo de código 05 – Analista de Sistemas, é registrado na empresa sob a identidade 3.428, está alocado no Departamento de Tecnologia e sua idade é 35 anos. Em um modelo entidade-relacionamento normalizado, são entidade, relacionamento, atributo e chave, respectivamente:

- a) folha de pagamento, empresa, idade e cargo.
- b) funcionário, empresa, cargo e idade.
- c) funcionário, alocação, idade e identidade.
- d) código, funcionário, empresa e alocação.
- e) identidade, alocação, código e funcionário.



Entidade: pode ser definida como **um objeto do mundo real**, concreto ou abstrato e que possui existência independente. Normalmente é representada por substantivo. Então, pela descrição do minimundo informada na questão temos que **funcionário é uma entidade**. Em seguida, vimos que **idade pode ser um atributo de funcionário e identidade pode ser um atributo tipo chave**, pois cada funcionário tem uma identidade distinta.

E alocação? Nesse contexto, um funcionário é alocado em um setor. Então, alocação pode ser um relacionamento. Assim, vimos que a letra C é a resposta da questão.

Letra c.

028. (CESPE/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS/2017) O relacionamento muitos para muitos entre duas entidades possui atributos, ou seja, dados inerentes ao fato, e não às entidades.



Esta afirmação foi retirada do livro “Projeto de banco de dados – Uma visão prática”, 8ª edição, dos autores Felipe Machado e Maurício Abreu. Está no capítulo 5, item 5.6.3.

É um item correto, porém, mais do que saber que é um item correto, é importante saber o que o autor quer dizer com a afirmação.

Tomemos, como exemplo, o seguinte: imagine uma tabela Aluno que tem relação com a tabela Disciplina. Podemos dizer que 1 ou muitos alunos podem cursar 1 ou várias disciplinas. Temos, neste caso, a relação de muitos para muitos.

No relacionamento Aluno-Disciplina, podemos ter atributos tais como “número da sala em que o aluno vai cursar a disciplina”, “dia e hora da semana em que o aluno vai ter a disciplina”, entre outros. Estes atributos são inerentes à relação Aluno-Disciplina, e não especificamente ao aluno somente ou à disciplina somente. Por isso, o autor diz “inerentes ao fato, e não às entidades”. Nesta afirmação, “fato” significa o relacionamento Aluno-Disciplina, e “entidades” significa cada uma das tabelas, a saber, Aluno e Disciplina.

Certo.

029. (CESPE/TRE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2017) Assinale a opção que corresponde ao tipo de restrição de integridade expressa no próprio diagrama de entidades e relacionamentos no modelo relacional.

- a) dependência
- b) enumeração
- c) normas de aceitação
- d) cardinalidade
- e) repetição



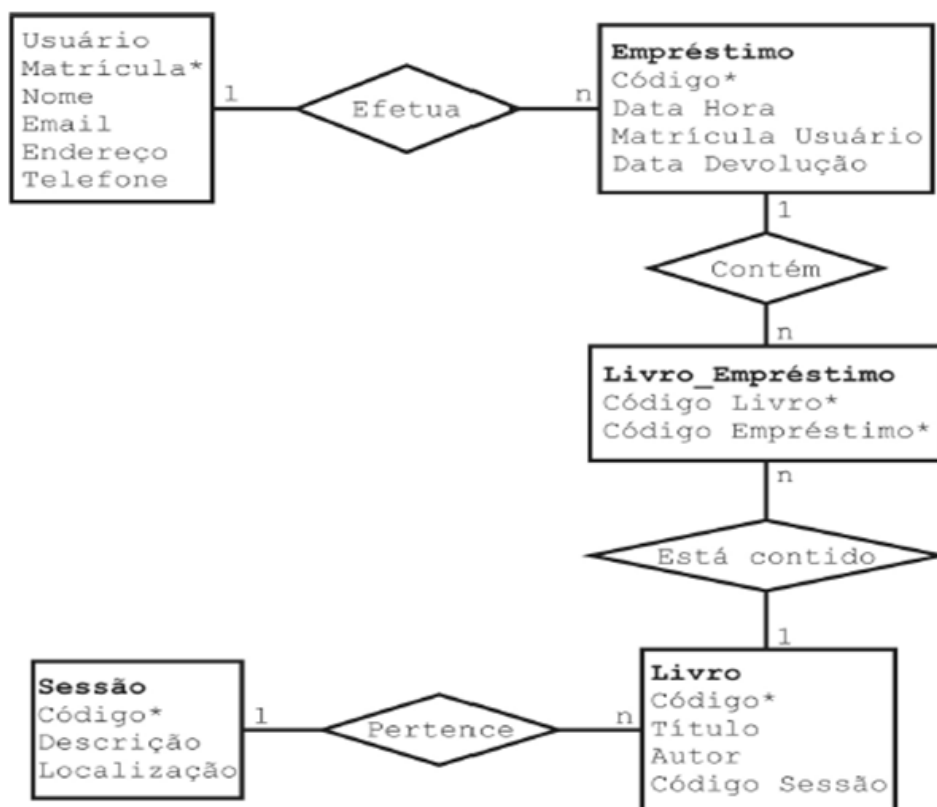
O enunciado ficou estranho, ao citar diagrama de entidades e relacionamentos no modelo relacional, mas vamos lá!

A restrição de integridade expressa pela banca no diagrama de entidades e relacionamentos é a **cardinalidade**.

Para definir o número de ocorrências de uma entidade usamos o conceito de **Cardinalidade**, que indica quantas ocorrências de uma entidade participam no mínimo e no máximo do relacionamento. Em outras palavras, a cardinalidade de um relacionamento expressa quantas entidades de um grupo se relacionam com uma entidade do outro.

Uma das principais funções de cardinalidade, é manter a integridade do banco de dados, em associação com as regras de negócio, não permitindo que essas regras sejam quebradas causando anomalias no SGBD, dados repetidos ou fora de normalização.

Letra d.



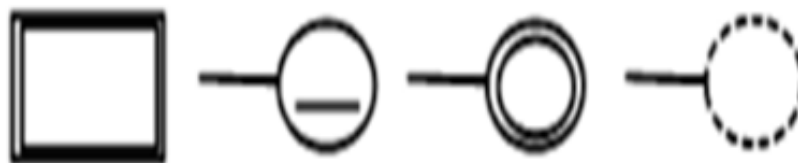
030. (CESPE/FUB/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2016) Considerando o diagrama precedente, que representa o modelo entidade-relacionamento de um sistema de aluguel de livros de uma repartição pública, julgue o item que se segue.

O atributo marcado com um asterisco em cada tabela indica que aquela é a chave primária da tabela, sendo necessária a especificação do seu tipo naquele momento.



O atributo marcado com um asterisco na figura destaca que foi indicado para ser a chave primária da tabela, ou seja, um atributo único, que nunca poderá se repetir entre as entidades do mesmo tipo. Note que neste momento ainda não é necessário especificar o tipo de cada atributo (texto, número, data etc.), isso só será necessário mais adiante, quando já estivermos planejando o banco de dados da aplicação.

Errado.



031. (CESPE/TRE-PI/TÉCNICO JUDICIÁRIO/OPERAÇÃO DE COMPUTADORES/2016) De acordo com a notação para diagramas entidade-relacionamento, assinale a opção que descreve a representação acima disposta.

- a) entidade, atributo, atributo composto e atributo derivado
- b) relacionamento, atributo, atributo fraco e atributo multivalorado
- c) entidade fraca, atributo-chave, atributo multivalorado e atributo derivado
- d) entidade, atributo-chave, atributo multivalorado e atributo derivado
- e) entidade forte, atributo, atributo composto e atributo fraco

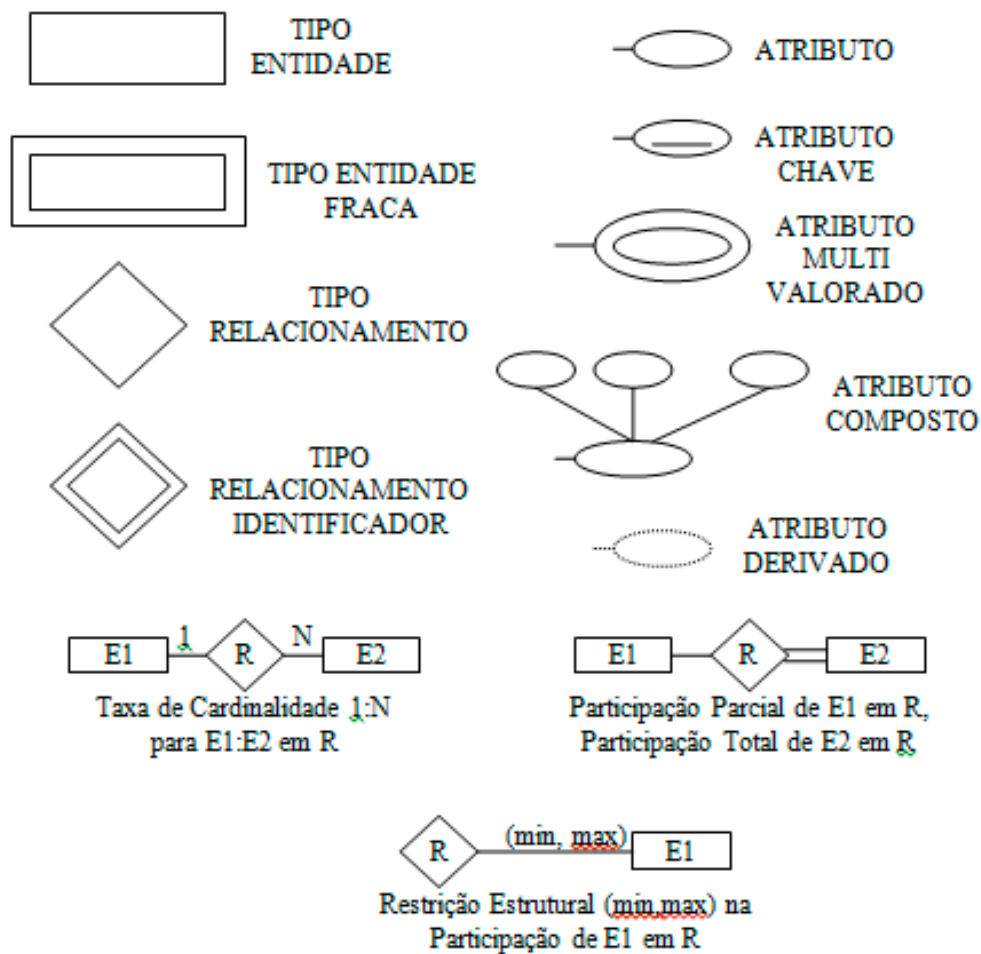


	Entidade fraca
	Atributo chave
	Atributo multivalorado
	Atributo derivado

O **Modelo de Entidade e Relacionamento (MER)** é uma representação abstrata das estruturas de dados do banco e seus relacionamentos. Para representar este modelo utilizamos o Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER), que é composto por um conjunto de objetos gráficos que representa as entidades e seus relacionamentos.

O DER apresenta uma visão lógica do banco de dados e os objetos que o compõem podem ser visualizados na Figura 1.

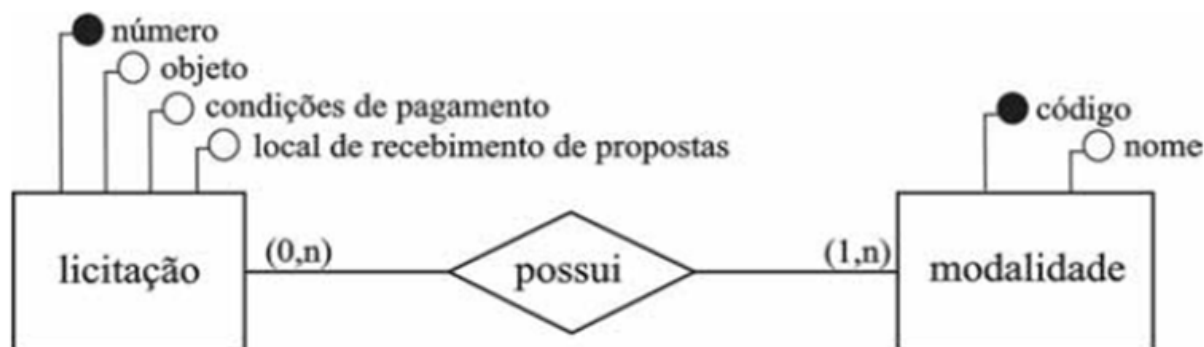
Notação do DER



Conforme visto, os itens elencados pela banca foram:

	Entidade fraca
	Atributo chave
	Atributo multivalorado
	Atributo derivado

Letra c.



032. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA INFORMÁTICA/ANALISTA DE SUPORTE/2016) Considerando a figura apresentada, que ilustra o modelo de um banco de dados hipotético, julgue o item que se segue.

A figura expõe um modelo lógico, uma vez que ele contém detalhes de implementação e é independente de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD).



A figura ilustra um exemplo de um **Modelo conceitual de dados**: é aquele em que os **objetos**, suas **características** e **relacionamentos** têm a representação fiel ao ambiente observado, **independente** de limitações quaisquer impostas por tecnologias, técnicas de implementação ou dispositivos físicos. Esse modelo representa os **conceitos que são facilmente compreendidos por usuários**, como **entidades**, **atributos** e **relacionamentos**. Observe pela figura que os atributos, associados a cada uma das entidades, foram representados por bolas e os nomes ou descrição deles aparecem fora dessas entidades.

Obs.: Na etapa do **projeto conceitual** de banco de dados, o esquema conceitual é criado, usando um modelo de dados conceitual **de alto nível como**, por exemplo, **o modelo Entidade-Relacionamento**.

Errado.

033. (CESPE/TRE-PI/2015) Considere que existe uma entidade PESSOA com um relacionamento denominado CASAMENTO que pode associar diversas ocorrências na mesma entidade PESSOA. De acordo com as propriedades do diagrama entidade relacionamento, o conceito desse relacionamento (CASAMENTO) pode ser definido como

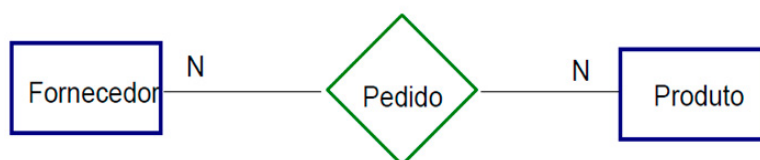
- a) generalização.
- b) relacionamento binário.
- c) autorrelacionamento.
- d) entidade associativa.
- e) especialização.



Em termos simples, a **generalização** é o inverso da **especialização**. Essas duas abordagens são diferentes em termos de partida e ponto final.

- A **Especialização** começa com um único tipo de entidade de nível mais alto e termina com um conjunto de tipos de entidades de nível inferior que têm alguns atributos adicionais que as distinguem umas das outras;
- **Generalização**, por outro lado, inicia-se com a identificação de um número de tipos de entidade de nível mais baixo e termina com o agrupamento dos atributos comuns para formar um único tipo de entidade de nível mais alto.

Com duas entidades, temos **relacionamentos binários**, como o listado a seguir, mas esse não é o caso da questão!



A assertiva retrata o **auto relacionamento** (ou **relacionamento unário**) que ocorre quando uma entidade se relaciona com si própria. Esse é caso do relacionamento "casamento" da figura seguinte.

Exemplo de auto-relacionamento



Entidade associativa: é a redefinição de um relacionamento, que passa a ser tratado como se fosse também uma entidade.

Letra c.

034. (FUNIVERSA/MPE-GO/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Quando se constrói um banco de dados, define-se o modelo de entidade e relacionamento (MER), que é a representação abstrata das estruturas de dados do banco e seus relacionamentos. Cada entidade pode se relacionar com uma ou mais entidades diferentes, resultando em mapeamentos, por exemplo: 1:1, 1:N, N:1 ou N:M. Esses mapeamentos, com base no número de entidades às quais outra entidade pode ser associada, denominam-se

- a) cardinalidade.
- b) hierarquia.
- c) relacionamento.
- d) diagrama.
- e) agregação.



O que é um relacionamento? Um relacionamento pode ser entendido como uma associação entre instâncias de Entidades devido a regras de negócio. Normalmente ocorre entre instâncias de duas ou mais Entidades, podendo ocorrer entre instâncias da mesma Entidade (auto relacionamento).

Para definir o número de ocorrências de uma entidade usamos o conceito de **Cardinalidade**. No modelo de entidade e relacionamento (MER), a **cardinalidade** de mapeamento expressa o número de entidades ao qual outra entidade pode estar associada via um relacionamento.

Letra a.

035. (FUNIVERSA/SEPLAG/ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL/ANÁLISE DE SISTEMA/2010)

Com base na modelagem de dados em análise de sistemas, assinale a alternativa correta.

- a) O modelo conceitual de dados é intimamente dependente de limitações tecnológicas e técnicas de implementação.
- b) Os atributos classificados como referenciais são aqueles que definem uma característica intrínseca do objeto.
- c) Relacionamentos entre entidades podem ser enquadrados por cardinalidade; e, entre as cardinalidades possíveis, estão um para um e um para n .
- d) O modelo de dados do tipo setorial está ligado à abordagem *top-left* do levantamento de dados.
- e) O modelo lógico de dados deve respeitar conceitos como chaves de acesso, mas não leva em conta conceitos como integridade referencial ou normalização.



Cada entidade pode se relacionar com uma ou mais entidades diferentes, resultando em mapeamentos, por exemplo: 1:1, 1:N, N:1 ou N:M.

Letra c.

036. (FUNIVERSA/MP-GO/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2010) Dá-se o nome de modelo de dados à estrutura interna utilizada em um banco de dados. Podem-se citar, como exemplo, os modelos: hierárquico, em rede, relacional e orientado a objetos. É correto afirmar, a respeito do modelo de dados em rede, que

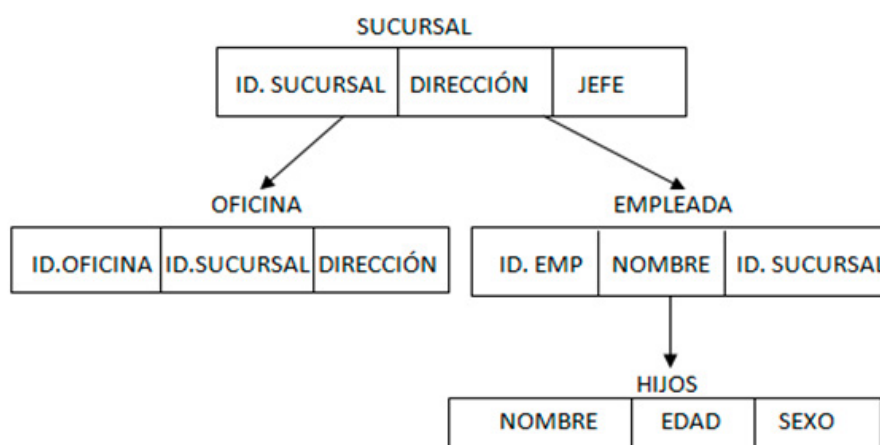
- a) os dados de uma ligação descendente estão sempre relacionados à sua estrutura ascendente, em uma estrutura em forma de árvore.
- b) é formado por uma tabela bidimensional, em que, em cada coluna, são armazenados dados de um mesmo tipo, e as novas inserções representam novas linhas da tabela.
- c) é composto por múltiplas tabelas, separadas, nas quais cada registro é identificado por uma chave, e esta permite combinar dados de tabelas diferentes.
- d) o acesso a um dado dá-se de forma indireta, passando obrigatoriamente pela raiz geradora dos dados, sequencialmente até encontrar o dado procurado.
- e) cada segmento possui uma ou mais relações com os demais, na forma N:M, e o acesso a um determinado segmento pode se dar a partir da raiz ou da borda.



Esta questão exige o conhecimento das características fundamentais dos modelos de dados históricos, com foco específico no **modelo em rede**.

Os modelos mais conhecidos e utilizados são:

Modelo de dados hierárquico: utiliza árvores para a representação lógica dos dados. Esta árvore é composta de nós. O nível mais alto da árvore denomina-se **raiz**. Cada nó representa um registro com seus correspondentes campos. A representação gráfica deste modelo se realiza mediante a criação de uma árvore invertida, os diferentes níveis ficam unidos mediante relações.



Fonte: <http://www.criarweb.com/artigos/modelos-banco-dados.html>

Neste modelo só se podem representar relações **1:M**, por isso apresenta vários inconvenientes:

- Não se admitem relações N:M;
- Um segmento filho não pode ter mais de um pai;
- Não se permitem mais de uma relação entre dois segmentos;
- Para acessar a qualquer segmento é necessário começar pelo segmento raiz;
- A árvore se deve percorrer na ordem designada.

Modelo de dados em rede: nesse modelo as entidades se representam como **nós** e suas relações são as linhas que os unem. Nesta estrutura qualquer componente pode se relacionar com qualquer outro.

Diferentemente do modelo hierárquico, neste modelo, um filho pode ter vários pais. Os conceitos básicos no modelo em rede são:

- O tipo de registro, que representa um nó;
- Elemento, que é um campo de dados;
- Agregado de dados, que define um conjunto de dados com nome;
- **Este modelo de dados permite representar relações N:M**, e o acesso a um determinado segmento pode se dar a partir da raiz ou da borda.

Modelo de dados relacional: é o mais utilizado atualmente já que utiliza tabelas bidimensionais para a representação lógica dos dados e suas relações. Algumas de suas principais características são:

- Pode ser entendido e usado por qualquer usuário;
- Permite ampliar o esquema conceitual sem modificar as aplicações de gerenciamento;
- Os usuários não necessitam saber onde se encontram os dados fisicamente;
- O elemento principal deste modelo é a relação que se representa mediante uma tabela.

a) Errada. Esta descrição é a principal característica do modelo hierárquico. Nele, um “filho” só pode ter um “pai”, formando uma estrutura em árvore. O modelo em rede foi criado justamente para superar essa limitação.

b) Errada. Esta é a descrição clara e concisa do modelo relacional, que organiza os dados em tabelas (relações), com linhas (tuplas) e colunas (atributos).

c) Errada. Esta também é uma característica do modelo relacional, em que a combinação de dados entre tabelas é feita através de chaves (primárias e estrangeiras).

d) Errada. Esta alternativa descreve a forma de acesso típica do modelo hierárquico, em que a navegação se inicia pela raiz da árvore e segue os caminhos hierárquicos para encontrar os dados.

e) Certa. A alternativa (E) é a única que apresenta características exclusivas e definidoras do modelo de dados em rede, diferenciando-o dos modelos hierárquico e relacional.

Letra e.

037. (CESPE/INMETRO/PESQ GESTÃO INFORMAÇÃO/2010) Acerca da modelagem de dados utilizando o modelo entidade relacionamento (ER), assinale a opção correta.

- O modelo ER permite apenas uma abstração de alto nível e não deve ser utilizado para projetos conceituais de aplicações.
- Entidade, em um modelo ER, é algo que possui existência física, mas não pode a ela ser atribuída uma existência conceitual, abstrata.
- Os atributos compostos de entidades são atributos indivisíveis, ou seja, não podem ser utilizados de maneira independente na modelagem de dados.

d) Quando uma entidade não pode ter valor aplicável a um atributo, diz-se que o valor é chamado de nulo (null).

e) Os tipos de relacionamentos e os conjuntos de relacionamentos correspondentes não devem ser referidos pelo mesmo nome, para não serem confundidos com instâncias do relacionamento.



a) Errada. O modelo entidade-relacionamento (MER ou modelo E-R) é uma abstração de alto nível, e pode ser utilizado para projetos conceituais de aplicações.

b) Errada. A entidade pode ser definida como **um objeto do mundo real**, concreto (por exemplo, uma pessoa, um carro, um funcionário etc.) ou abstrato (um projeto, um curso, uma disciplina etc.) e que possui existência independente.

c) Errada. Os atributos compostos são divisíveis, como por exemplo tem-se o caso do atributo endereço que pode ser decomposto em rua, número, bairro, cidade etc.

d) Certa. **NULL** significa que determinado atributo não tem nenhum valor para aquela entidade.

e) Errada. Muita imaginação da banca rs!

Letra d.

038. (CESPE/ANATEL/ANALISTA ADMINISTRATIVO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2014) Com base nos modelos de banco de dados, julgue o item subsequente. São empregados no projeto de aplicações de um banco de dados o modelo entidade-relacionamento (MER), que é um modelo representacional, e suas variações.



Define-se como **modelo de dados** um conjunto de conceitos que podem ser utilizados para se realizar uma descrição formal da estrutura de um banco de dados (descrição dos dados, dos relacionamentos entre os dados, da semântica e das restrições impostas aos dados). Por exemplo: se formos criar um banco de dados para o sistema bancário o modelo de dados descreverá o que este banco de dados deve armazenar: contas (o que precisamos armazenar a respeito das contas: número, agência, saldo etc.), clientes (nome, endereço, telefone etc.).

Principais Modelos de Dados

1. Modelo Hierárquico ou de árvore

É aquele no qual os dados estão organizados de cima para baixo ou estrutura de árvore invertida. Por exemplo, os dados sobre um projeto para uma empresa podem seguir este tipo de modelo. Este método de ligação é semelhante à relação entre pais e filhos: a criança não existirá sem os pais. É o que melhor se adapta a situações nas quais as relações lógicas entre os dados podem ser representadas com a abordagem (um-para-muitos).

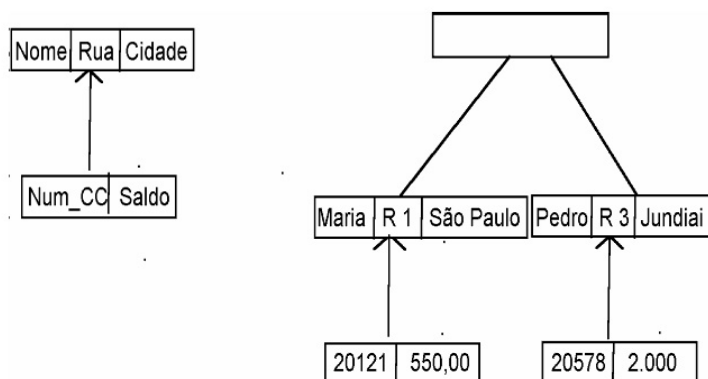


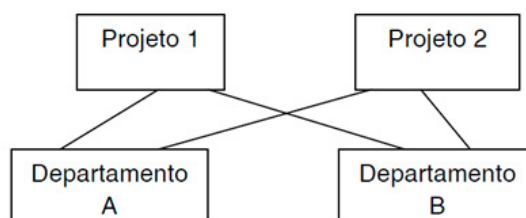
Diagrama de estrutura de árvore Cliente - Conta Corrente

Fonte: Takai, Italiano e Ferreira (2005).

2. Modelo em Rede

Um modelo em rede é uma extensão do modelo hierárquico. Em vez de se terem apenas vários níveis de relações um-para-muitos, o modelo em rede é uma relação membro-proprietário, na qual um membro pode ter muitos proprietários. Nesse modelo, há frequentemente mais de um caminho pelo qual um determinado elemento de dado pode ser acessado.

Modelo em rede



3. Modelo Relacional

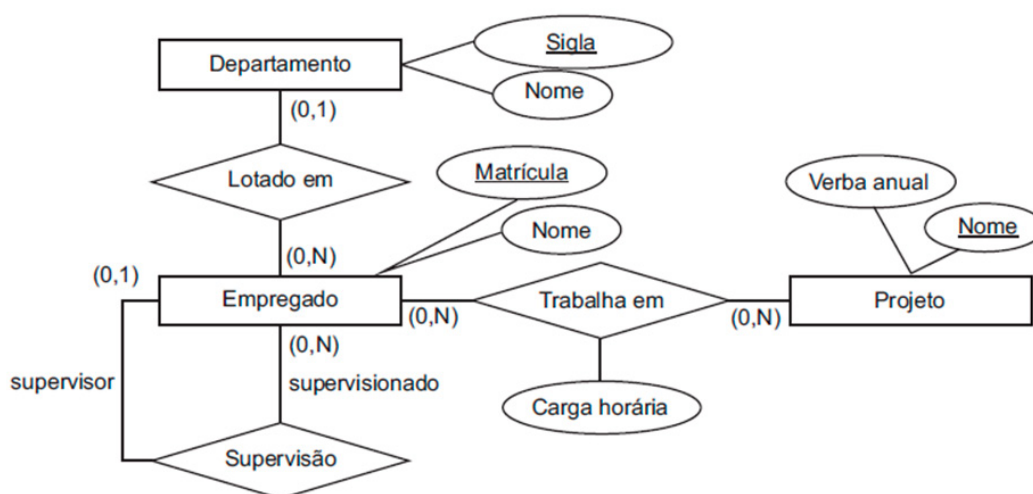
Os modelos relacionais se tornaram os mais populares. A finalidade global deste modelo é descrever o dado usando um formato tabular padrão (todos os elementos são localizados em tabelas bidimensionais). As tabelas organizam os dados em linhas e colunas, simplificando o acesso e a manipulação dos dados.

Uma vez colocados os dados no Banco de Dados relacional, pode-se fazer perguntas e manipular dados utilizando as operações da álgebra relacional. As manipulações básicas de dados incluem a sua seleção, projeção e agrupamento.

Por fim, cabe destacar que os modelos considerados representacionais (de implementação ou lógicos) são os modelos em rede, hierárquico e relacional. **O modelo E-R é um exemplo de modelo conceitual.**

Errado.

039. (CESGRANRIO/PETROBRÁS/ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR/ÁREA ENG. SOFTWARE/2010) Considere o modelo conceitual de dados representado pelo diagrama de entidades e relacionamentos (DER) a seguir, na notação de Peter-Chen. Esse diagrama apresenta três relacionamentos: o primeiro é Lotado_em, que representa empregados lotados em departamentos; o segundo DER apresenta também o relacionamento Trabalha_em, que representa as associações dos empregados aos projetos em que trabalham e o terceiro relacionamento é Supervisão, que representa associação entre empregados e seus supervisionados. Os atributos identificadores de cada entidade estão sublinhados.



A partir da análise do diagrama, **NÃO** se pode inferir que é possível

- determinar todos os empregados que não supervisionam outros empregados.
- determinar que empregados não estão lotados em departamento algum.
- saber qual o departamento em que E trabalha, dado um empregado E qualquer.
- saber quais os empregados de D que trabalham em P para um determinado projeto P e um determinado departamento D.
- saber que há apenas um empregado que supervisiona todos os demais.

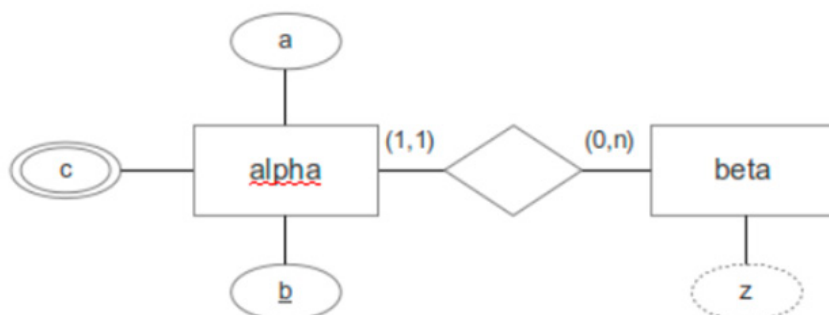


- Errada. É possível inferir que há empregados que não supervisionam ninguém devido a cardinalidade (0:N). Ou seja, sendo 0 (zero) podemos assumir esta possibilidade.
- Errada. Segundo o diagrama, um departamento pode ter (0:N) empregados e um empregado pode ser alocado em um ou nenhum departamento (0:1). Novamente a cardinalidade mostrada no diagrama nos dá evidências para isso.
- Errada. Chave estrangeira de departamento e isso torna viável a recuperação de qual departamento um dado empregado trabalha.
- Errada. O relacionamento entre projeto e empregado é do tipo N:N e, neste caso, é necessário gerar uma entidade de quebra do relacionamento. Nesta entidade, teríamos como atributos chaves estrangeiras tanto de empregado quanto de projeto. Assim, fica fácil ligar o projeto aos empregados envolvidos que por sua vez estão alocados em um departamento.

e) Certa. Não é possível estimar a quantidade de empregados que são supervisores olhando simplesmente para o diagrama. Para isso, é necessário realizar operação de contagem dos registros armazenados. Portanto, para identificar a informação solicitada na letra E, será necessária uma consulta que conte o número de registros. Sendo assim, a análise do diagrama não poderia inferir se há apenas um empregado que supervisiona os demais.

Letra e.

040. (FUNDATEC/TÉCNICO DE COMPUTAÇÃO/ESPEC. EM TESTES DE SOFTWARE/2012) Analise o diagrama de entidade-relacionamento (ER) a seguir e assinale a alternativa correta.



- a) "c" é um atributo composto.
- b) "a" é um atributo-chave.
- c) "z" é um atributo opcional.
- d) "c" é um atributo calculado.
- e) "c" é um atributo multivalorado.



Vamos relembrar a diferença entre atributos monovalorados e multivalorados.

Atributos Monovalorados	Atributos Multivalorados
Possuem apenas um valor para uma entidade em particular. Também conhecidos como atributos atômicos.	Podem assumir múltiplos valores. Uma única entidade tem diversos valores para este atributo. <u>Esse tipo de atributo é representado por uma elipse com linha dupla.</u>
Por exemplo, o atributo CPF de uma entidade Funcionário é monovalorado, pois cada funcionário possui apenas um CPF.	Ex ¹ : O atributo telefone é multivalorado, pois um funcionário pode possuir vários telefones ao mesmo tempo ou até mesmo nenhum valor. Ex ² : O atributo idioma de uma entidade aluno pode conter os valores inglês e francês. Para outro aluno poderia conter apenas um valor – espanhol. Para um terceiro aluno, poderíamos ter 3 valores para este atributo.

Assim, vimos que o atributo multivalorado é representado por uma elipse com linha dupla, e a resposta da questão é a letra E. Um atributo-chave é sublinhado ou preenchido e um atributo derivado é representado por uma elipse tracejada.

Letra e.

041. (CONSULPLAN/CESAN-ES/ANALISTA DE TI/2011) Em banco de dados, assinale o nome do qualificador lógico de um objeto:

- a) Tabela.
- b) Tupla.
- c) Atributo.
- d) Entidade.
- e) Chave.



Em banco de dados, **entidade** pode ser definida como **um objeto do mundo real**, concreto (por exemplo, uma pessoa, um carro, um funcionário etc.) ou abstrato (um projeto, um curso, uma disciplina etc.) e que possui existência independente. O qualificador lógico de um objeto é o **atributo**, que irá definir/guardar as características das nossas entidades (nossos objetos). Por exemplo, uma entidade Carro pode ter como atributos: Marca, Modelo, Cor, Fabricante, Ano de fabricação, Chassi e assim sucessivamente.

Letra c.

042. (IADES/CFA/BANCO DE DADOS/2010) Em relação ao Modelo Entidade-Relacionamento (MER), quando um atributo possui mais de um valor para cada entidade que caracteriza, é definido como um atributo

- a) chave.
- b) composto.
- c) multivalorado.
- d) derivado.



Essa questão foi aplicada em prova específica de TI e apresenta um nível baixo de complexidade para quem já deu uma lida na matéria, que é o seu caso, certo? Um atributo multivalorado pode assumir múltiplos valores. Uma única entidade tem diversos valores para este atributo. Como exemplo, o atributo telefone é multivalorado, pois um funcionário pode possuir vários telefones ao mesmo tempo ou até mesmo nenhum valor.

Letra c.

043. (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Uma adequada modelagem de dados é necessária antes da construção dos bancos de dados para que estes sejam suficientemente consistentes enquanto fontes de consulta pela fiscalização.

Um modelo de dados-exemplo para atender o controle de arrecadação tributária contém:

- **CONTRIBUINTE** (Pessoa Física ou Jurídica):
Dados dos contribuintes, como:
 - cpf ou cnpj (chave)
 - endereço-contribuinte
- **ARRECADAÇÃO**:
Dados de arrecadação de tributo exigível, como:
 - tipo-tributo
 - objeto-tributo
 - num-ocorrência-pagamento
 - mês-ano-competência
 - valor-tributo
 - data-vencimento
 - data-pagamento
- **REGRAS DE NEGÓCIO**:
 - tipo-tributo é o que identifica um tributo (ex. IPVA, ICMS).
 - objeto-tributo é um número de identificação sobre o qual incide o tributo (ex. Número Renavam, Número Inscrição Estadual).
 - num-ocorrência-pagamento é um número sequencial dentro do ano, usado no caso de cotas ou parcelamento do mesmo tributo, i.e. mesmo tipo, mesmo objeto, mesma competência.
 - Contribuinte e Arrecadação relacionam-se em um-para-muitos, cujo relacionamento tem o nome de Exigível.

Um tipo característico de relacionamento para o qual se deve prestar especial atenção no Modelo Entidade-Relacionamento é

- a) Agregação porque o relacionamento entre Contribuinte e Arrecadação se caracteriza como entidade associativa que irá, por sua vez, relacionar-se com instâncias correspondentes a outras parcelas de arrecadação.
- b) Auto relacionamento da entidade Arrecadação, no caso de associação entre parcelas do mesmo tributo.
- c) Contribuinte como Entidade Fraca de Arrecadação porque esta última é quem determina a existência, ou não, da primeira.
- d) Herança Não Exclusiva porque alguma instância da superclasse Contribuinte pode ou não estar associada a uma instância correspondente de Arrecadação.
- e) Generalização/Especialização Total porque toda instância da superclasse Contribuinte precisa estar associada a uma instância correspondente de suas subclasses (física ou jurídica).



- a) Errada. As entidades Contribuintes e Arrecadação não podem ser mapeadas como uma agregação tendo-se em vista que há hierarquia entre tipos diferentes de contribuintes e o relacionamento entre elas é 1:n como menciona a regra de negócio na questão.

- b) Errada. O atributo *num-ocorrência-pagamento* é único dentro da entidade/classe e engloba a informação de parcelas, não sendo necessário o relacionamento recorrente (**auto-relacionamento**).
- c) Errada. Um contribuinte não é dependente de arrecadação e, portanto, **não** constitui uma relação de entidade fraca.
- d) Errada. Na **Herança Exclusiva** usamos dados de várias classes para resolver problemas de conflito de herança múltipla. Neste caso, há somente uma hierarquia simples entre a classe contribuinte e as classes especializadas. Seguindo a regra de negócio, um objeto da classe contribuindo sempre estará associado a uma instância da classe arrecadação.
- e) Certa. A **Generalização/Especialização total** garante uma hierarquia da classe contribuinte, uma vez que há dois tipos específicos de atributos (pessoa física e pessoa jurídica). Assim, cada classe deve manter seu atributo específico e os demais, que são comuns, devem ficar na classe superior.

Letra e.

044. (FCC/PREFEITURA DE TERESINA-PI/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ANALISTA DE SISTEMAS/2016) Um Analista de Sistemas da Prefeitura de Teresina necessita modelar em um diagrama E-R as consultas dos cidadãos aos processos públicos.

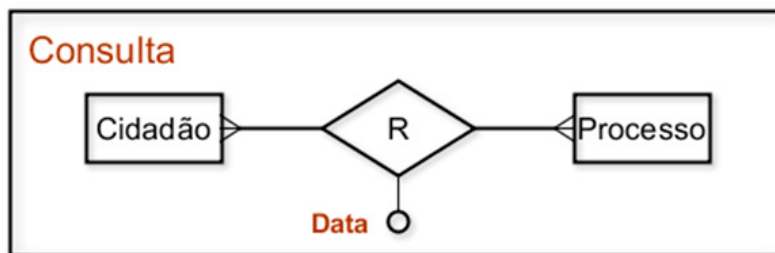
O relacionamento da consulta definido é n:m. Todavia cada consulta realizada deve ter uma identificação própria e mais o atributo data da consulta. Este relacionamento assim especificado relaciona-se com outras entidades do modelo, de acordo com o levantamento de requisitos. Pela característica assim definida, esse relacionamento de consulta deve ser desenhado como entidade associativa.

- a) atributo associativo.
- b) entidade fraca.
- c) relacionamento dependente.
- d) entidade associativa.
- e) relacionamento forte.



Um **relacionamento** entre a entidade Cidadão e Processo tem a cardinalidade n:m, conforme descreve a questão sendo impeditivo realizar o mapeamento dos registros. Neste caso, este relacionamento deve ser “quebrado” em dois relacionamentos 1:n e isso pode ser feito pela associação dos registros dos cidadãos com seus processos, acrescentado o atributo data para distinguir a associação dos registros. Deste modo, a alternativa correta é letra D (**entidade associativa**).

O diagrama na figura abaixo mostra o esquema de associação entre as entidades.



Obs.: Uma entidade associativa é a **redefinição de um relacionamento, que passa a ser tratado como se fosse também uma entidade** e, portanto, pode se relacionar a uma entidade ou a outro relacionamento.

Letra d.

045. (FCC/DPE-AM/ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA/ANALISTA DE BANCO DE DADOS/2018) No modelo entidade-relacionamento utilizado em bancos de dados relacionais, a função desempenhada por um conjunto de entidades em um conjunto de relacionamentos é chamado de

- a) recursão.
- b) papel.
- c) atribuição.
- d) redundância.
- e) composição.



A terminologia correta para descrever os relacionamentos aos quais uma entidade participa é “papel”, de acordo com normas de modelagem de banco de dados. Deste modo, a **alternativa correta na questão é letra B.**

Veja exemplo:

EXEMPLO

Entidade PACIENTE tem um papel em um Relacionamento com MEDICO em que faz consulta e a mesma entidade em um relacionamento com um EXAME tem outro papel.

Letra b.

046. (FCC/TRE-PR/TÉCNICO JUDICIÁRIO/OPERAÇÃO DE COMPUTADORES/2017) Em uma empresa cada projeto é desenvolvido por vários funcionários e cada funcionário só pode participar de um projeto. Para controlar os funcionários alocados em cada projeto foi criada a tabela abaixo em um banco de dados.

IdProjeto	NomeProjeto	TempoProjeto	MatriculaFuncionario	NomeFuncionario
1234	Implantação de Rede	2 meses	1	Pedro
2378	Desenvolvimento de site	12 meses	6	Juca
1234	Implantação de Rede	2 meses	3	João
2378	Desenvolvimento de site	12 meses	4	Marcos
1234	Implantação de Rede	2 meses	2	Paulo
2378	Desenvolvimento de site	12 meses	5	Adriana
5678	Instalação de computadores	2 meses	7	Maria

Considerando as regras de modelagem de bancos de dados relacionais, esta tabela

- a) está modelada corretamente, já que permite visualizar em que projeto cada funcionário está trabalhando e quantos funcionários estão alocados em cada projeto.
- b) não está correta, pois seria necessário definir uma chave primária composta pelos campos idProjeto e MatriculaFuncionario, já que há repetição de idProjeto em várias linhas.
- c) deve ser desmembrada em duas tabelas relacionadas com cardinalidade 1:n (Projeto e Funcionario), para evitar a repetição dos dados do projeto para cada funcionário que participa dele.
- d) não está adequadamente modelada, pois um mesmo funcionário pode participar de vários projetos ao mesmo tempo, contrariando as regras do modelo relacional.
- e) deve ser ampliada, incluindo-se outras informações sobre o projeto (como valor e descrição) e sobre os funcionários (como cargo e função).



É necessário realizar a normalização do modelo do banco de dados para recuperar as informações de forma rápida, remover anomalias e repetição dos dados. Deste modo, é necessária a divisão da tabela em duas. A cardinalidade deve ser 1:N, ou seja, um projeto pode ter vários funcionários (N) e um funcionário pertence a um projeto (1). Assim, a alternativa correta é **letra C**.

Letra c.

REFERÊNCIAS

- BARCELAR, R. R. E-book: *Banco de dados. introdução ao estudo de banco de dados*. 2011.
- BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. B. *Conceptual database design: an entity-relationship approach*. Benjamin/Commings, 1992.
- BATTISTI, J. *O modelo relacional de dados*. 2020. Disponível em: <https://juliobattisti.com.br/artigos/office/modelorelacional_p2.asp>. Acessado em: 14 jul.
- DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2003.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistema de banco de dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- ERINALDO. *Modelo conceitual de dados*. 2010. Disponível em: <<https://erinaldosn.files.wordpress.com/2010/11/modelo-conceitual-de-dados-2.pdf>>.
- GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. *Database system implementation*. Prentice-Hall, 2000.
- GUIMARÃES, C. C. *Fundamentos de bancos de dados: modelagem, projeto e linguagem SQL*. Editora da Unicamp, 2003.
- HERNANDEZ, M. J. *Aprenda a projetar seu próprio banco de dados*. Tradução Patrizia Tallia Parenti. São Paulo: Makron, 2000.
- HEUSER, C. A. *Projeto de banco de dados*. 5. ed. Porto Alegre: Sagra Luzatto, 2004.
- HEUSER, C. A. *Projeto de banco de dados*. 4. ed. Porto Alegre: Sagra, 2001.
- KERN, V. M. *Modelagem da informação com IDEF1X: linguagem, método, princípio do consenso*. Revista Alcance. Itajaí: Editora da UNIVALI, 1999.
- KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A. *Sistema de banco de dados*. 3. ed. São Paulo: Makron, 1998.
- MACHADO, F. N. R.; ABREU, M. P. de. *Projeto de banco de dados: uma visão prática*. 6. ed. São Paulo: Érica, 2000.
- MANNINO, M. V. *Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados*. Edição do Kindle.
- QUINTÃO, P. L. *1001 questões comentadas de informática – Cespe*. 2. ed. Ed. Gen/Método, 2017.
- QUINTÃO, P. L. *Informática – FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto*. 3. ed. Ed. Gen/Método, 2014.

QUINTÃO, P. L. *Notas de aula da disciplina "Informática"*. 2025.

QUINTÃO, P. L. *Notas de aula da disciplina "Tecnologia da Informação"*. 2025.

ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de banco de dados*. Projeto, Implementação e Administração. 2011.

SYLBERCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

TUZANI, P. *Mapas mentais de TI*. Clube dos Mapas. 2020.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

